תורת המשחקים

תוכן העניינים

1 הרצאה 1: משחקים בצורה רחבה 3
גרפים ועצים 3
הגדרת צורה הרחבה של משחק 5
משחקים עם ידיעה שלמה והצורה אסטרטגית 11
משחקים עם ידיעה לא שלמה 15
משחק עם מהלכי גורל 18

2 הרצאה 2: משחקים בצורה אסטרטגית, שליטה ושיווי משקל נאש 31
הגדרה של משחק בצורה אסטרטגית 31
סימונים 32
מושג השליטה 33
הנחות של רציונליות בתורת המשחקים 34
סילוק חוזר 35
שיווי משקל נאש 36
יחסים בין אסטרטגיות שולטות ושיווי משקל נאש 40

3 הרצאה 3: שיווי משקל נאש (המשך) 43
דילמה האסיר 43
תחרות דואפול על פי Cournot 46

4 הרצאה 4: ערך המקסמין ומשחקים סכום אפס 50
ביטחון: מושג המקסמין 50
משפטים: היחס בין שיווי משקל ואסטרטגית מקסמין 53
משחקי שני שחקנים סכום אפס 54
משפט המקסמין 59
משפט השקילות בין שיווי משקל לבין אסטרטגיה אופטימלית 59

5 הרצאה 5: אסטרטגיות מעורבות 63
הגדרה של אסטרטגיות מעורבות 63
שיווי משקל נאש ועקרון האדישות 69
דוגמאות 75

6 הרצאה 6: מקסמין באסטרטגיות מעורבות 79

7 הרצאה 7: משחק בייסיאני 87
משחק בייסיאני 87

8 הרצאה 8 97

9 הרצאה 9 98

10 הרצאה 10 99

11 הרצאה 11 100

12 הרצאה 12 101

הרצאה 1: משחקים בצורה רחבה

1.1 גרפים ועצים

הגדרה 1.1 גרף מכוון

גרף מכוון סופי הוא זוג $G = (V, E)$ שבו:

- V הוא קבוצה סופית של הקודקודים של הגרף.

  בדרך כלל קודקודים יסומנו $x_0, x_1, x_2, \ldots$.

- $E \supseteq V \times V$ הוא קבוצה סופית של הצלעות של הגרף.

אם V הוא הקבוצת הקודקודים של G, ואם קיימת צלע מקודקוד $x_i \in V$ לקודקוד $x_j \in V$, הצלע הזו תסומן

$$x_i x_j \in E \ .$$

הגדרה 1.2 קודקוד אב וקודקוד בן

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון קשיר. אם קיימת צלע $x_1 x_2 \in E$, כלומר אם קיימת צלע היוצאת מקודקוד x_1 ונכנסת לקודקוד x_2, אומרים כי:

- x_2 הוא **בן** של הקודקוד x_1,
- x_1 הוא **אב** של הקודקוד x_2.

אם $x \in V$ קודקוד של G. הקבוצת כל הבנים של x תסומן $c(x)$, וקבוצת כל האבות של x תסומן $p(x)$:

$$c(x) \triangleq \text{"קבוצת הבנים של } x\text{"} \ ,$$
$$p(x) \triangleq \text{"קבוצת האבות של } x\text{"} \ .$$

הגדרה 1.3 עץ מכוון

עץ מכוון הוא שלשה (V, E, x_0) כאשר (V, E) גרף מכוון ו- $x_0 \in V$ הוא קודקוד של G, שנקרא **השורש** של העץ, כך שהתנאים הבאים מתקיימים.

1) לא קיימות צלעות שנכנסות לשורש x_0.

2) לכל קודקוד פרט לשורש, $x \in V$ ($x \neq x_0$), קיימת צלע אחת בדיוק שנכנסת אליה.

3) G לא מכיל מחזורים.

משפט 1.1 קיום אב יחיד לכל בן בעץ

אם (V, E, x_0) הוא עץ אז לכל קודקוד $x \in V$ מתקיים $x = x_0$ או ל- x קיים אב אחד בדיוק.

הוכחה: יהי $T = (V, E, x_0)$ עץ. יהי $x \in V$ קודקוד ונניח ש- $x \neq x_0$. נראה כי ל- x קיים אב ואז נראה כי האב של x הוא יחודי.

$\Leftarrow$ נניח של- x לא קיים אב.

$\Leftarrow$ לא קיימת צלע שנכנסת אליו.

$\Leftarrow$ הגענו לסתירה לכך שבעץ, לכל קודקוד (חוץ מהשורש) קיימת צלע אחת בדיוק שנכנסת אליו.

לכן לכל קודקוד $x \neq x_0$ קיים אב.

הוכחנו קיום אב לכל קודקוד פרט לשורש.

כעת נוכיח כי האב של x הוא יחיודי.

נניח שקיים קודקוד x בעץ ולו יש שתי אבות: x' ו- x''.

$\Leftarrow$ קיימות שתי צלעות שנכנסות אליו: $xx' \in E$ ו- $xx'' \in E$.

$\Leftarrow$ הגענו לסתירה לכך שבעץ לכל קודקוד (חוץ מהשורש) קיימת צלע אחת בדיוק שנכנסת אליו.

■

משפט 1.2 בעץ קיים מסלול יחיד מהשורש לכל קודקוד

אם (V, E, x_0) הוא עץ אז קיימת מסלול יחיד מהשורש x_0 לכל קודקוד $x \in V$.

הוכחה: נוכיח קיום מסלול מ- x_0 לכל קודקוד x באינדוקציה. נסמן ב- d את האורך של המסלול, כאשר אורך של מסלול מוגדר להיות מספר הקודקודים שהמסלול עובר.

<u>שלב הבסיס: $d = 1$</u>

אם $d = 1$ אז המסלול הוא מ- x_0 לעצמו ולכן הטענה נכונה באופן טריוויאלי.

<u>שלב המעבר</u>

נניח כי הטעה נכונה עבור $d = k$. זאת היא ההנחת האינדוקציה שלנו. נוכיח את הטענה למקרה $d = k + 1$ באופן הבא.

- אם x קודקוד בעץ במרחק $d = k + 1$ מ- x_0

$\Leftarrow$ ל- x קיים אב $p(x) = x'$.

$\Leftarrow$ x' במרחק k מ- x_0.

$\Leftarrow$ לפי ההנחת האינדוקציה קיים מסלול מ- x_0 ל- x',
ומכיוון ש- x' הוא האב של x אז קיים מסלול מ- x' ל- x.

$\Leftarrow$ קיים מסלול מ- x_0 ל- x.

הוכחנו קיום מסלול מ- x_0 לכל קודקוד x. כעת נוכיח כי המסלול יחודי באופן הבא.

- נניח בשלילה כי קיים קודקוד x עבורו קיימים שני מסלולים מ- x_0 ל- x.

$\Leftarrow$ קיים קודקוד ראשון y שבו המסלולים מסתעפים וקודקוד האחרון y' שלפניו המסלולים היו שונים.

$\Leftarrow$ לקודקוד y' נכנסות שתי צלעות שונות.

$\Leftarrow$ סתירה לכך שבעץ לכל קודקוד יש בדיוק צלע אחת שנכנסת אליו.

■

משפט 1.3 כל מסלול בעץ הוא יחודי

אם (V, E, x_0) הוא עץ ואם קיים מסלול מקודקוד $x \in V$ לקודקוד $x' \in V$ אז הוא יחודי.

הוכחה: יהיו $x, x' \in V$ שני קודקודים שונים של העץ. נוכיח את הטענה דרך השלילה.

- אם קיימים קודקודים $x, x' \in V$ שביניהם קיימים שני מסלולים שונים.

$\Leftarrow$ קיים קודקוד ראשון y שבו המסלולים מסתעפים וקודקוד האחרון y' שלפניו המסלולים היו שונים.

$\Leftarrow$ לקודקוד y' נכנסות שתי צלעות שונות.

$\Leftarrow$ סתירה לכך שבעץ לכל קודקוד יש בדיוק צלע אחת שנכנסת אליו.

■

1.2 הגדרת צורה הרחבה של משחק

התיאור הכי טבעי של משחק הוא **הצורה הרחבה**.

הגדרה 1.4 חלוקה

תהי B קבוצה לא ריקה. **חלוקה** היא סדרה

$$(B_i)_{i=1}^{k} = (B_1,\ B_2,\ \dots\ B_k)$$

המקיימת התנאים הבאים:

1) לכל $1 \le i \le k$, B_i היא תת-קבוצה של B:

$$B_i \subseteq B\ , \qquad 1 \le i \le k$$

2) התתי-קבוצות זרות. כלומר כל חיתוך של כל מספר סופי של תת-קבוצות הוא ריק. כלומר לכל תת-קבוצה $X \subseteq \{1, \dots, k\}$:

$$\bigcap_{x \in X} B_x = \emptyset\ .$$

3) האיחוד של כל תתי-קבוצות הו הקבוצה B:

$$\bigcup_{i=1}^{k} B_i = B\ .$$

הגדרה 1.5 משחק בצורה רחבה

משחק בצורה רחבה הוא שביעייה סדורה:

$$\Gamma = \left(N, V, E, x_0, (V_i)_{i\in N}, O, (u_i)_{i\in N}\right) \ .$$

המרכיבים של המשחק, Γ הם מוגדרים באופן הבא.

1) $N =$ קבוצה סופית של **שחקנים**.

(x_0, V, E) הוא עץ שנקרא **עץ המשחק**.

2) $x_0 =$ **השורש של העץ**, שהוא קודקוד שבו השחקן הראשון בתור מקבל ההחלטה הראשונה בין הפעולות המייוצגות ע"י הצלעות שיוצאות ממנה.

3) $V =$ קבוצת **הקדקודים** של עץ המשחק.

בכל קדקוד שחקן מקבל החלטה בין פעולות.

4) $E =$ קבוצת **הצלעות** של עץ המשחק.

כל צלע מייצגת פעולה של אותו שחקן שקיבל החלטה בקודקוד שממנו הצלע יצאה.

5) $(V_i)_{i\in N} = (V_1, V_2, V_3, \ldots)$ היא **חלוקה** של הקבוצת הקודקודים שאינם עלים כך ש:

- $V_1 =$ הקבוצה של כל הקדקודים שבהן שחקן 1 מקבל החלטה,
- $V_2 =$ הקבוצה של כל הקדקודים שבהן שחקן 2 מקבל החלטה.

במקרה הכללי:

- $V_j =$ הקבוצה של כל הקדקודים שבהן שחקן j מקבל החלטה.

6) $O =$ **קבוצת העלים** של העץ.

כלומר $O \subset V$ היא תת-קבוצת קודקודים של העץ שמכילה כל הנקודות סיום של העץ.

7) $(u_i)_{i\in N} = (u_1, u_2, \ldots)$ כאשר u_i היא **פונקצית התשלום** של שחקן i, שמתאימה לכל עלה בעץ המשחק תשלום לשחקן i. (למטה בהגדרה 1.9 נתן הגדרה שקולה של פונקצית התשפלום במונחי אסטרטגיות.)

דוגמה 1.1 (משחק התאמת המטבעות)

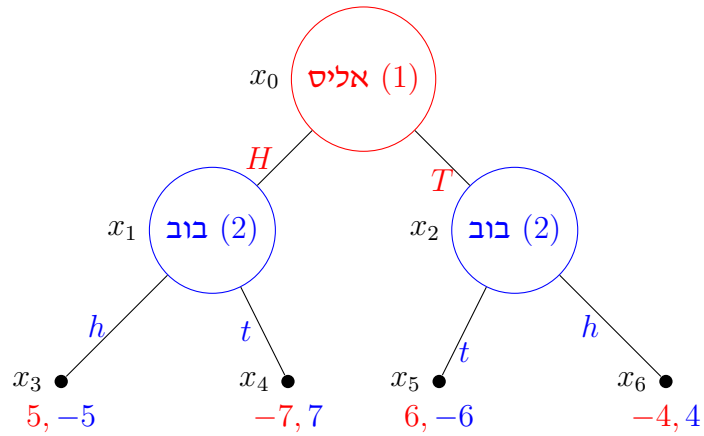
אליס בוחרת אחד הצדדים של מטבע, H (עץ) או T (פלי). היא רושמת בחירותה על פתק, חותמת עליו ומעבירה אותו לשופט. אחר כך בוב בוחר h (עץ) או t (פלי), רושם בחירותו על פתק, חותם עליו ומעביר אותו לשופט.

- אם אליס בוחרת H ובוב בוחר h אז בוב משלם לאליס ₪ 5.
- אם אליס בוחרת H ובוב בוחר t ₪ 7.
- אם אליס בוחרת T ובוב בוחר h אז בוב משלם לאליס ₪ 6.
- אם אליס בוחרת T ובוב בוחר t אז אליס משלמת לבוב ₪ 4.

רשמו את המשחק בצורה רחבה.

פתרון:

תהי אליס שחקן I ובוב שחקן II. העץ המשחק הוא מתואר בתרשים למטה:



הצורה הרחבה של המשחק היא:

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_I, V_{II}), O, (u_I, u_{II})) \ ,$$

כאשר הרכיבים של המשחק מפורטים למטה.

1) קבוצת השחקנים:

$$N = \{\text{אליס}, \text{בוב}\} = \{I, II\} \ .$$

2) השורש העץ: x_0.

3) קבוצת הקודקודים:

$$V = \{x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\} \ .$$

4) קבוצת הצלעות:

$$E = \{x_0x_1 \ , x_0x_2 \ , \ x_1x_3 \ , \ x_1x_4 \ , \ x_2x_5 \ , \ x_2x_6\} \ .$$

5) קבוצת הקודקודים של אליס (שחקן I):

$$V_I = \{x_0\} \ .$$

קבוצות הקודקודים של בוב (שחקן II):

$$V_{II} = \{x_1 \ , \ x_2\} \ .$$

6) קבוצת העלים:

$$O = \{x_3, x_4, x_5, x_6\} \ .$$

7) הפונקציית התשלום של שחקן I היא:

$$\begin{aligned} u_I(x_3) &= 5 \ , & u_{II}(x_3) &= -5 \ , \\ u_I(x_4) &= -7 \ , & u_{II}(x_4) &= 7 \ , \\ u_I(x_5) &= -4 \ , & u_{II}(x_5) &= 4 \ , \\ u_I(x_6) &= 6 \ , & u_{II}(x_6) &= -6 \ . \end{aligned}$$

■

הגדרה 1.6 פונקצית הפעולות

הפונקצית הפעולות, $A(x)$ מתאימה לקודקוד x, כל הפעולות האפשריות ששחקן יכול לבחור בקודקוד x.

דוגמה 1.2 (המשך של דוגמה 1.1)

עבור המשחק של דוגמה 1.1:

$$\begin{aligned} A(x_0) &= (H,T) \ , \\ A(x_1) &= (h,t) \ , \\ A(x_2) &= (h,t) \ . \end{aligned}$$

הגדרה 1.7 אסטרטגיה

יהי $\Gamma = \left(N, V, E, x_0, (V_i)_{i\in N}, O, (u_i)_{i\in N}\right)$ משחק בצורה רחבה, ויהי $V_i = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ קבוצת הקודקודים של שחקן $i \in N$.

- **אסטרטגיה** של שחקן $i \in N$ היא פונקציה $s_i(x)$ המתאימה לכל קודקוד $x \in V_i$ פעולה ב- $A(x)$.

  אסטרגטיה יחידה, s_i של שחקן i תסומן כסדרת פעולות בכל קודקוד:

$$s_i = (s_i(x_1),\ s_i(x_2),\ \ldots\ , s_i(x_n)) = (a_1,\ a_2,\ \ldots\ , a_n) \ , \qquad a_j \in A(x_j) \ .$$

- **הקבוצת האסטרטגיות** של שחקן $i \in N$ תסומן S_i ותוגדר:

$$S_i = \left\{ \ (a_1,\ a_2,\ \ldots\ ,\ a_n) \ \middle|\ a_1 \in A(x_1)\ , \quad \ldots \quad , \ a_n \in A(x_n) \ \right\} \ .$$

  כלומר, הקבוצת אסטרטגיות S_i היא אוסף כל האסטרטגיות האפשריות של שחקן i במשחק Γ.

- נניח ששחקן I בוחר באסטרטגיה $s_I \in S_I$, שחקן II בוחר באסטרטגיה $s_{II} \in S_{II}$, ובאופן כללי נניח כי שחקן $i \in N$ בוחר באסטרטגיה $s_i \in S_i$.

  וקטור אסטרטגיה של המשחק הוא וקטור של הפונקציות אסטרטגיות של כל השחקנים:

$$s = (s_i)_{i\in N} = (s_I,\ s_{II},\ \ldots\ )$$

הגדרה 1.8 קבוצת ידיעה

יהי $\Gamma = \left(N, V, E, x_0, (V_i)_{i\in N}, O, (u_i)_{i\in N}\right)$ משחק בצורה רחבה. **הקבוצת ידיעה** של שחקן $i \in N$ תסומן U_i ותוגדר הקבוצת זוגות הבאה:

$$\bigcup_{x\in V_i} (\ x\ ,\ A(x)\ )\ ,$$

ז"א U_i מכילה כל הזוגות, כאשר כל זוג מכיל קודוד x והקבוצות הפעולות האפשריות $A(x)$.

דוגמה 1.3 (מטבע וקלפים)

אליס ובוב משחקים משחק עם הכללים הבאים.

- שחקן I (אליס) בוחר אחד הצדדים של מטבע, H (עץ) או T (פלי).
- אחר כך, אם אליס בוחרת H אז שחקן II (בוב) בוחר קלף מלכה (Q) או קלף מלך (K).
- אחרת אם אליס בוחרת T בוב בוחר קלף נסיך (J) או קלף אס (A).

התשלומים של המשחק הם כמפורטים למטה.

- אם אליס בוחרת H ובוב בחר Q אז בוב משלם לאליס ₪ 50.
- אם אליס בוחרת H ובוב בוחר K אז אליס משלם לבוב ₪ 70.
- אם אליס בוחרת T ובוב בוחר J אז בוב משלם לאליס ₪ 60.
- אם אליס בוחרת T ובוב בוחר A אז אליס משלם לבוב ₪ 40.

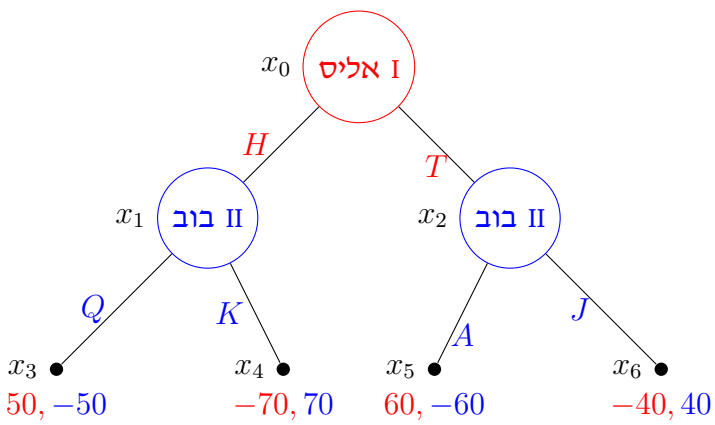
סעיף 1) רשמו את המשחק בצורה רחבה.

סעיף 2) רשמו את הקבוצות ידיעה של אליס ושל בוב.

סעיף 3) רשמו את הקבוצות אסטרטגיות של אליס ושל בוב.

פתרון:

סעיף 1)



סעיף 2)

- לשחקן I יש קדקוד אחד x_0 שבו הוא מקבל החלטה בין שתי פעולות H, T. לכן הקבוצת קודקודים של שחקן I היא

$$V_I = \{ \ x_0 \ \}$$

והקבוצות ידיעה של שחקן I הן:

$$U_I = \{(x_0, (H, T))\} \ .$$

- הקבוצת קודקודים של שחקן II היא:

$$V_{II} = \{ \ x_1 \ , \ x_2 \ \}$$

והקבוצות ידיעה של שחקן II הן:

$$U_{II} = \{ \ (x_1, (Q, K)) \ , \ (x_2, (A, J)) \ \} \ .$$

סעיף 3)

- $$S_I = \{(a_1) \mid a_1 \in A(x_0)\} = \{(a_1) \mid a_1 \in (H,T)\} = \{(H)\ ,\ (T)\}\ .$$

- $$\begin{aligned} S_{II} &= \{(a_1,a_2) \mid a_1 \in A(x_1), a_2 \in A(x_2)\} \\ &= \{(a_1,a_2) \mid a_1 \in (Q,K)\,, a_2 \in (A,J)\} \\ &= \{(Q,A)\ ,(Q,J)\ ,\ (K,A)\ ,\ (K,J)\}\ . \end{aligned}$$

■

הגדרה 1.9 פונקצית תשלום

נתון משחק n-שחקנים.

- **הפונקצית התשלום של שחקן** i, מסומנת u_i, מתאימה לכל וקטור אסטרטגיה $(s_1,\ s_2,\ \dots\ s_n)$ של המשחק תשלום לשחקן i:

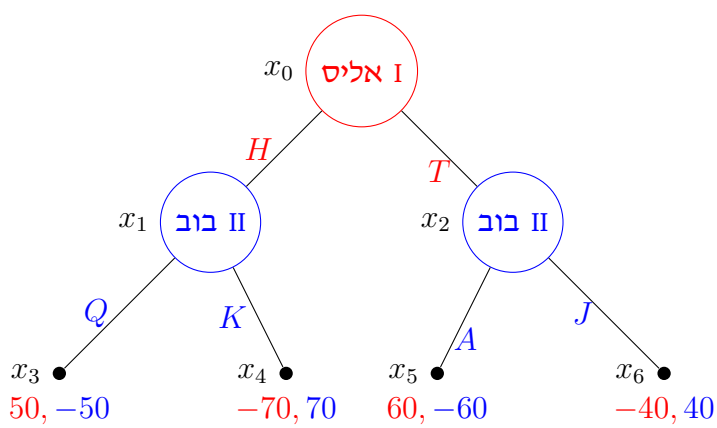
$$u_i\,(s_1,\ s_2,\ \dots\ s_n)\ =\ \text{"תשלום לשחקן } i\text{"}\ .$$

- **הפונקצית התשלום של המשחק**, מסומנת u, מתאימה לכל וקטור אסטרטגיה $(s_1,\ s_2,\ \dots\ s_n)$ וקטור $(u_1,\ \dots\ u_n)$ כאשר u_i הוא התשלום לשחקן i:

$$u\,(s_1,\ s_2,\ \dots\ s_n)\ =\ (u_1,\ \dots\ u_n)\ .$$

דוגמה 1.4 (מטבע וקלפים: המשך של דוגמה 1.3)

נתון המשחק בעל עץ המשחק הבא:



סעיף א) רשמו את כל הוקטורי אסטרטגיות של המשחק.

סעיף ב) רשמו את הפונקצית התשלום של כל השחקן והפונקצית התשלום של המשחק.

פתרון:

סעיף א) בדוגמה 1.3 מצאנו אמ הקבוצות אסטרטגיות של שחקן I שחקן II:

$$\begin{aligned} S_I &= \{(H)\ ,\ (T)\}\ , \\ S_{II} &= \{(Q,A)\ ,\ (Q,J)\ ,\ (K,A)\ ,\ (K,J)\}\ . \end{aligned}$$

- נניח כי אליס משחקת לפי האסטרטגיה $s_I = H$ ובוב משחק לפי האסטרטגיה $s_{II} = (Q, A)$. הווקטור אסטרטגיות של המשחק הוא

$$s = (s_I, s_{II}) = \big(H, (Q, A)\big) \ .$$

- אם אליס משחקת לפי האסטרטגיה $s_I = H$ ובוב משחק לפי האסטרטגיה $s_{II} = (Q, J)$. הווקטור אסטרטגיות של המשחק הוא

$$s = (s_I, s_{II}) = \big(H, (Q, J)\big) \ .$$

- וכן הלאה.

בסה"כ למשחק הזה יש 8 ווקטורי אסטרטגיות:

$$s = (s_I, s_{II}) = \begin{cases} \big(H \ , \ (Q, A)\big) \\ \big(H \ , \ (K, A)\big) \\ \big(H \ , \ (Q, J)\big) \\ \big(H \ , \ (K, J)\big) \\ \big(T \ , \ (Q, A)\big) \\ \big(T \ , \ (K, A)\big) \\ \big(T \ , \ (Q, J)\big) \\ \big(T \ , \ (K, J)\big) \end{cases}$$

סעיף ב) הפונקצית תשלום של המשחק הינו

$$\begin{aligned} u\big(H \ , \ (Q, A)\big) &= (50, -50) \ , \\ u\big(H \ , \ (Q, J)\big) &= (50, -50) \ , \\ u\big(H \ , \ (K, A)\big) &= (-70, 70) \ , \\ u\big(H \ , \ (K, J)\big) &= (-70, 70) \ , \\ u\big(T \ , \ (Q, A)\big) &= (60, -60) \ , \\ u\big(T \ , \ (Q, J)\big) &= (-40, 40) \ , \\ u\big(T \ , \ (K, A)\big) &= (60, -60) \ , \\ u\big(T \ , \ (K, J)\big) &= (-40, 40) \ . \end{aligned}$$

■

1.3 משחקים עם ידיעה שלמה והצורה אסטרטגית

הגדרה 1.10 משחק עם ידיעה שלמה

- בכל שלב במשחק, כל שחקן מודע לכלל ההחלטות שהתקבלו על ידי השחקנים האחרים בשלבים המוקדמים יותר.

- לפיכך, השחקן יודע בדיוק אילו פעולות ננקטו, ובעת קבלת ההחלטה, הוא יודע בוודאות באיזה צומת הוא נמצא בעץ המשחק.

דוגמה 1.5 (משחק מטבע וקלף עם ידיעה שלמה)

נתבונן על משחק עם הכללים הבאים:

- שחקן I (אליס) בוחר אחד הצדדים של מטבע, H (עץ) או T (פלי).
- אחר כך, אם אליס בוחרת H אז שחקן II (בוב) בוחר קלף מלכה (Q) או קלף מלך (K).
- אחרת אם אליס בוחרת T בוב בוחר קלף נסיך (J) או קלף אס (A).

התשלומים של המשחק:

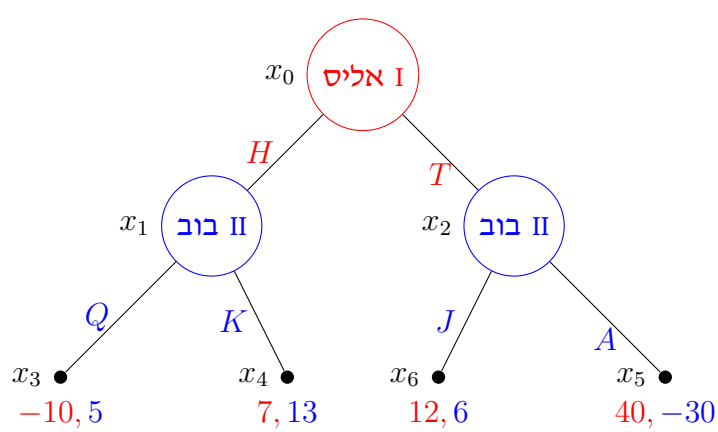
- אם אליס בוחרת H ובוב בוחר Q אז בוב מקבל ₪ 5 ואליס מפסידה ₪ 10
- אם אליס בוחרת H ובוב בוחר K אז אליס מקבלת ₪ 7 ובוב מקבל ₪ 13
- אם אליס בוחרת T ובוב בוחר J אז בוב מקבל ₪ 6 ואליס מקבלת ₪ 12.
- אם אליס בוחרת T ובוב בוחר A אז אליס מקבלת ₪ 40 ובוב מפסיד ₪ 30

א) רשמו את המשחק בצורה רחבה.

ב) רשמו את המשחק בצורה אסטרטגית.

פתרון:

סעיף א)



סעיף ב)

- לשחקן I יש קדקוד אחד x_0 בו הוא מקבל החלטה בין שתי פעולות H, T.
  ז"א הקבוצת קודקודים של שחקן I היא:

$$V_I = \{x_0\}$$

והקבוצות ידיעה של שחקן I הן:

$$U_I = \{(x_0, (H, T))\} \ .$$

מכאן הקבוצת האסטרטגיות של שחקן I היא:

$$S_I = \{(H)\ ,\ (T)\}\ .$$

- לשקחן II יש שני קדקודים x_1, x_2 בהם הוא מקבל החלטה. לכן הקבוצת קודקודים של שחקן II היא:

$$V_{II} = \{x_1\ ,\ x_2\ \}$$

והקבוצות ידיעה של שחקן II הן:

$$U_{II} = \{(x_1, (Q, K))\ ,\ (x_2, (J, A))\ \}\ .$$

מכיוון שלשחקן II יש שתי קבוצות ידיעה x_1, x_2 ובכל אחד יש שתי פעולות אפשריות, אז יש לבוב $2 \times 2 = 4$ אסטרטגיות:

$$S_{II} = \{(Q, J)\ ,\ (Q, A)\ ,\ (K, J)\ ,\ (K, A)\}\ .$$

(נהוג לרשום את האסטרטגיות מלמעלה עד למטה ומשמאל לימון.)

הווקטורי האסטרטגיות של המשחק הן:

$$(s_I, s_{II}) = \begin{cases} (H, (Q, A)) \\ (H, (Q, J)) \\ (H, (K, A)) \\ (H, (K, J)) \\ (T, (Q, A)) \\ (T, (Q, J)) \\ (T, (K, A)) \\ (T, (K, J)) \end{cases} .$$

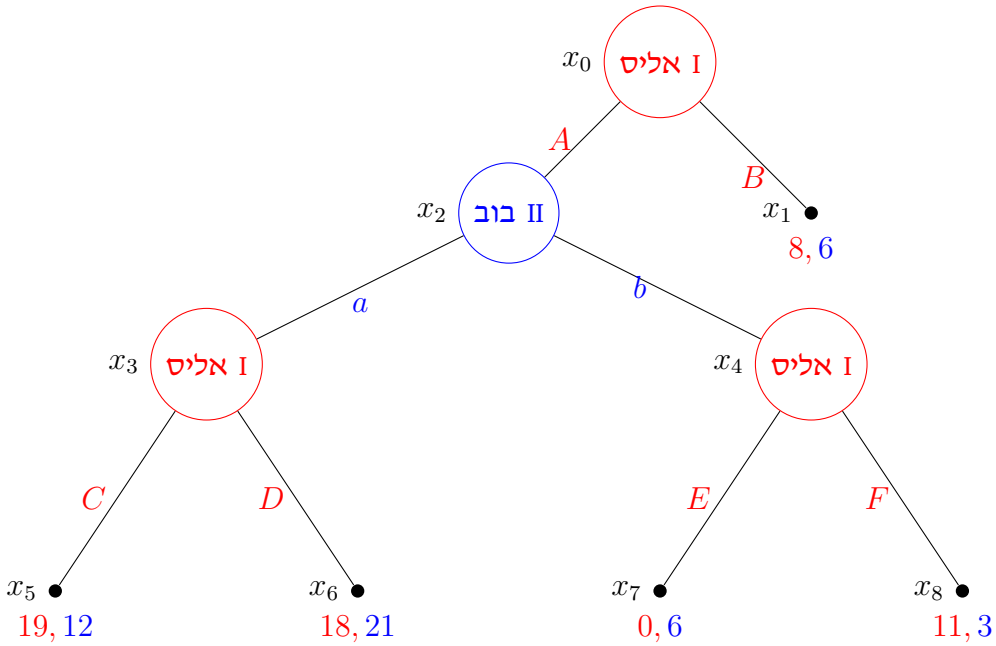
ניתן להציג את הפונקצית התשלומים בצורה אסטרטגית של המשחק בטבלה הבאה:

$I \backslash II$	(Q, J)	(Q, A)	(K, J)	(K, A)
H	$-10, 5$	$-10, 5$	$7, 13$	$7, 13$
T	$12, 6$	$40, -30$	$12, 6$	$40, -30$

■

דוגמה 1.6 (מעבר מצורה רחבה לצורה אסטרטגית)

נתון המשחק הבא בצורה רחבה. רשמו אותו בצורה אסטרטגית.



פתרון:

במשחק הזה, אליס (שחקן I) פותח עם המהלך הראשון, ואחר כך בוב מבצע המהלך השני, ואז אליס מבצע מהלך שוב.

המשחק הוא משחק עם ידיעה שלמה.

- הקבוצת קודקודים של אליס היא:

$$V_I = \{x_0, x_3, x_4\}$$

והקבוצות ידיעה של אליס הן:

$$U_I = \{(x_0, (A, B)), (x_3, (C, D)), (x_4, (E, F))\}$$

בכל אחד של הקדקודים האלה לאליס יש 2 פעולות אפשריות לכן יהיו לה $2 \times 2 \times 2 = 8$ קבוצות אסטרטגיות:

$$S_I = \{(A, C, E)\ ,\ (A, C, F)\ ,\ (A, D, E)\ ,\ (A, D, F)\ ,\ (B, C, E)\ ,\ (B, C, F)\ ,\ (B, D, E)\ ,\ (B, D, F)\}\ .$$

- הקבוצת קודקודים של בוב היא:

$$V_{II} = \{x_2\}$$

והקבוצות ידיעה של בוב הן:

$$U_{II} = \{(x_2, (a, b))\}\ .$$

בקבוצות ידיעה הזאת של בוב יש 2 פעולות אפשריות לכן יהיו לו 2 קבוצות אסטרטגיות:

$$S_{II} = \{(a)\ ,\ (b)\}\ .$$

מכאן הצורה אסטרטגית בלבד של המשחק הינה:

$I \backslash II$	a	b
(A,C,E)	$19,12$	$0,6$
(A,C,F)	$19,12$	$11,3$
(A,D,E)	$18,21$	$0,6$
(A,D,F)	$18,21$	$11,3$
(B,C,E)	$8,6$	$8,6$
(B,C,F)	$8,6$	$8,6$
(B,D,E)	$8,6$	$8,6$
(B,D,F)	$8,6$	$8,6$

■

1.4 משחקים עם ידיעה לא שלמה

הגדרה 1.11 משחק עם ידיעה לא שלמה

משחק עם ידיעה לא שלמה הוא משחק שבו:

- קיים שחקן i כך שאם V_i הקבוצת קודקודים שלו, קיימת תת-קבוצת קודקודים $V_i' \subseteq V_i$ שבה שחקן i לא יודע אילו פעולה ביצע השחקן בקוקוד אב של הקודקודים ב- V_i'.
- לכן, כאשר מגיע תורו של אותו שחקן, הוא אינו יודע באיזה צומת הוא נמצא בתוך עץ המשחק.
- התת-קבוצה V_i' תקרא **קבוצת ידיעה לא שלמה**.

דוגמה 1.7 (משחק מטבע וקלף עם ידיעה לא שלמה)

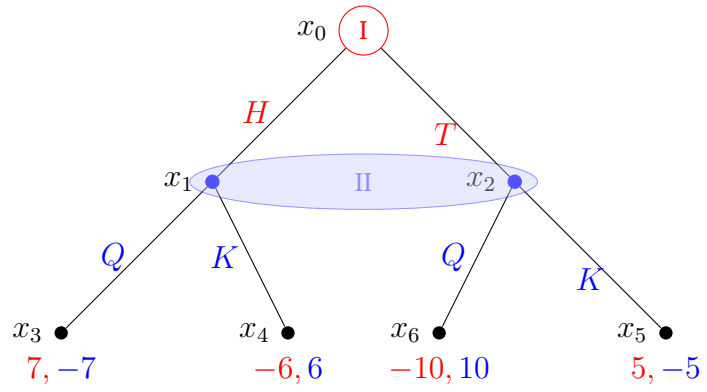
הכללים של המשחק הם:

- שחקן I (אליס) בוחרת אחד הצדדים של מטבע, H (עץ) או T (פלי).
- אחר כך, **בלי ידיעה של הבחירה של אליס**, שחקן II (בוב) בוחר קלף מלכה (Q) או קלף מלך (K).

בשונה לדוגמה הקודמת, שחקן II לא יודע את ההחלטה של שחקן I עד סוף המשחק.
התשלומים של המשחק הם:

- אם אליס בוחרת H ובוב בוחר Q אז בוב משלם לאליס ₪ 7.
- אם אליס בוחרת H ובוב בוחר K אז אליס משלם לבוב ₪ 6.
- אם אליס בוחרת T ובוב בוחר Q אז אליס משלם לבוב ₪ 10.
- אם אליס בוחרת T ובוב בוחר K אז בוב משלם לאליס ₪ 5.

נרשום את המשחק **בצורה רחבה**:



- לשחקן I יש קדקוד אחד x_0 בו הוא מקבל החלטה בין שתי פעולות H, T. לכן הקבוצת הקודקודים שלה היא:

$$V_I = \{ \ x_0 \ \}$$

והקבוצות הידעיה של אליס הן:

$$U_I = \{ \ (x_0, (H, T)) \ \} \ .$$

לפיכך הקבוצת האסטרטגיות של אליס היא:

$$S_I = \{(H), (T)\} \ .$$

- בניגוד לדוגמה הקודמת, בוב (שקחן II) לא יודע איזה אופציה אליס בחרה: H או T. לכן בוב לא יודע באיזה קדקוד הוא נמצא: x_1 או x_2. מכיוון שהוא לא יודע מה ההחלטה של אליס, בחירת הפעולות הזמינות לו בקודקודים x_1 ו- x_2 זהה. לכן הקבוצת הפעולות שיוצאות מקודקוד x_1 זהה קבוצת הפעולות שיוצאות מקודקוד x_2:

$$A(x_1) = A(x_2) \ .$$

אומרים כי הצומת במשחק עם של הקודקודים x_1 ו- x_2 הוא **צומת ללא ידיעה שלמה**. אנחנו רושמים את הקודקודים בצומת ללא ידיעה שלמה כקודקוד אחד. כלומר הקבוצת קודקודים של בוב היא:

$$V_{II} = \{x_1 x_2\}$$

והקבוצות ידיעה של בוב היא:

$$U_{II} = \{(x_1 x_2, (K, Q))\} \ .$$

לכן הקבוצת האסטרטגיות של בוב היא:

$$S_{II} = \{ \ (Q) \ , \ (K) \ \} \ .$$

נשים לב כי מכל אחד של הקדקודים x_1 ו- x_2 יוצאות אותן קבוצת פעולות. אחרת בוב היה יודע מה ההחלטה של אליס.

כעת נרשום את הצורה האסטרטגית של המשחק:

$I \backslash II$	Q	K
H	$7, -7$	$-6, 6$
T	$-10, 10$	$5, -5$

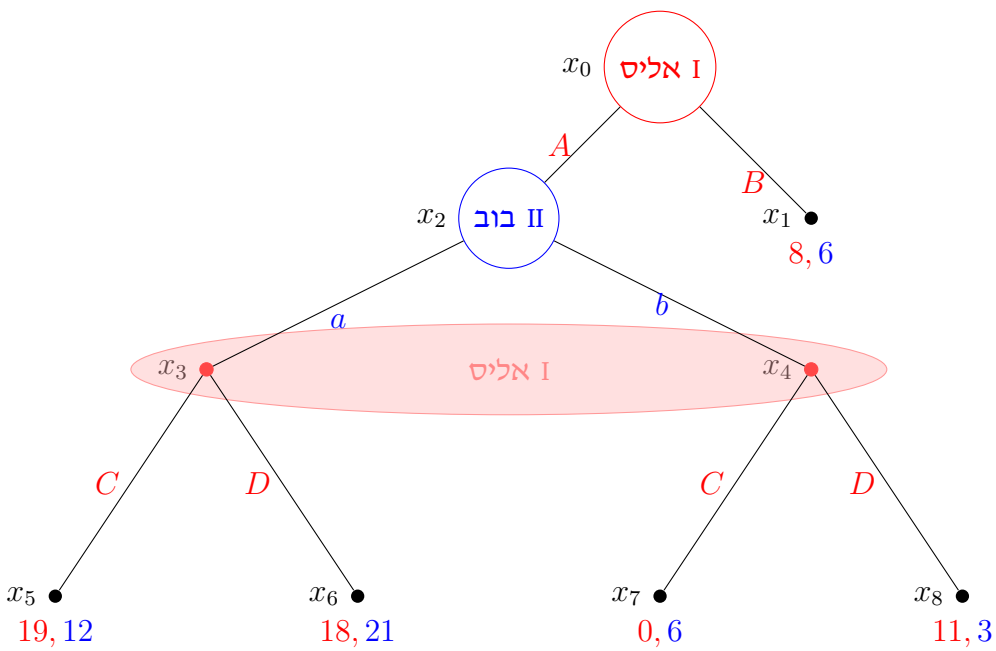
משפט 1.4 פעולות שיוצאות מקבוצת ידיעה לא שלמה

אם x, x' הם קודודים של אותה קבוצת ידיעה לא שלמה, אז הקבוצת הפעולות של x ו- x' זהות:

$$A(x) = A(x') \ .$$

דוגמה 1.8 (משחק עם ידיעה לא שלמה)

נתון המשחק הבא בצורה רחבה. רשמו אותו בצורה אסטרטגית.



פתרון:

שימו לב: בדומה לדוגמה הקודמת, הצמתים x_3 ו- x_4 שייכים לאותה קבוצת מידע של אליס, כיוון שהיא אינה מודעת למהלך שבחר בוב בצומת x_2 (כלומר, אינה יודעת אם בוב בחר a או b). מסיבה זו, קבוצת הפעולות הזמינות לאליס חייבת להיות זהה בשני הצמתים הללו. אם היו הפעולות האפשריות ב- x_3 וב- x_4 שונות זו מזו, אליס הייתה יכולה להסיק מתוך קבוצת הפעולות העומדות לרשותה מהי הבחירה שביצע בוב קודם לכן. לדוגמה, אילו היו זמינות לאליס הפעולות E ו- F בצומת x_4, אך לא ב- x_3, היא הייתה מזהה בוודאות שהיא נמצאת ב- x_4 (ובכך מסיקה שבוב בחר b). באופן דומה, אילו הייתה לה בחירה בין C ו- D בצומת x_3 בלבד, היא הייתה יודעת שהיא נמצאת ב- x_3 (ומסיקה שבוב בחר a).

- הקבוצת הקודקודים של אליס היא:

$$V_I = \{x_0 \ , \ x_3 x_4\}$$

והקבוצות הידיעה שלה הן:

$$U_I = \{(x_0 \ (A, B)) \ , \ (x_3 x_4 \ (C, D)) \ \} \ .$$

בכל אחד של הקדקודים האלה לאליס יש 2 פעולות אפשריות לכן יהיו לה $2 \times 2 = 4$ אסטרטגיות:

$$S_I = \{(A, C) \ , \ (A, D) \ , \ (B, C) \ , \ (B, D)\} \ .$$

- הקבוצת הקודקודים של בוב היא:

$$V_{II} = \{x_2\}$$

והקבוצות הידיעה של בוב הן:

$$U_{II} = \{(x_2, (a, b))\} \ .$$

בקבוצת ידיעה הזאת של בוב יש 2 פעולות אפשריות לכן יהיו לו 2 אסטרטגיות:

$$S_{II} = \{(a) \ , \ (b)\} \ .$$

מכאן הצורה אסטרטגית בלבד של המשחק הינה:

$I \backslash II$	a	b
(A, C)	$19, 12$	$0, 6$
(A, D)	$18, 21$	$11, 3$
(B, C)	$8, 6$	$8, 6$
(B, D)	$8, 6$	$8, 6$

■

1.5 משחק עם מהלכי גורל

במשחקים שבהם עסקנו עד כה, כל מעבר בין מצבי המשחק התבצע על ידי אחד השחקנים. מודל זה הולם משחקים כגון שחמט או דמקה, אך אינו מתאים למשחקים המשלבים אלמנטים של מקריות, כגון משחקי קלפים או קוביות (למשל פוקר או שש-בש), שבהם המעבר בין מצבים מוכתב על ידי תהליך אקראי. מעבר זה יכול לנבוע גם מגורמים חיצוניים בלתי נשלטים, כגון תנאי מזג אוויר, אירועים טבעיים או תנודות בשוק ההון. מעבר מסוג זה מוגדר כמהלך גורל (Chance Move). כדי להרחיב את המודל, נסמן חלק מהצמתים בעץ המשחק (V, E, x_0) כ'צמתי גורל'. הצלעות היוצאות מצמתים אלו מייצגות את התוצאות האפשריות של ההגרלה, כאשר לצד כל צלע מצוינת ההסתברות להתרחשות התוצאה המתאימה.

הגדרה 1.12 משחק בצורה רחבה עם מהלכי גורל

משחק בצורה רחבה עם מהלכי גורל הוא שמינייה סדורה:

$$\Gamma = \left(N, V, E, x_0, \{V_0, V_1, V_2, V_3, \ldots\}, (p_x)_{x \in V_0}, O, u\right) \ ,$$

שבה:

- N הוא קבוצה סופית של שחקנים.
- (V, E, x_0) הוא עץ המשחק.
- $(V_i)_{i \in N \cup \{0\}}$ היא חלוקה של קבוצת הקודקודים שאינן עלים.
- לכל קדקוד $x \in V_0$, p_x היא פונקצית ההסתברות של הפעולות (הצלעות) היוצאות מ- x.
- O היא הקבוצת העלים, המייצגים הקבוצת התוצאות האפשריות.
- u הוא פונקצית התשלומים של המשחק.

הסימונים הם כמקודם בהגדרה 1.5 עם ההבדלים הבאים.

- החלוקה של קבוצת הקודקודים היא עתה $(V_i)_{i \in N \cup \{0\}}$. כלומר, נוספה עתה הקבוצה V_0 שהיא קבוצת הקודקודים שבהם מתבצע מהלדכי גורל.
- לכל קודקוד $x_0 \in V_0$ הוקטור p_x הוא ההסתברויות של הצלעות היוצאות מ- x.

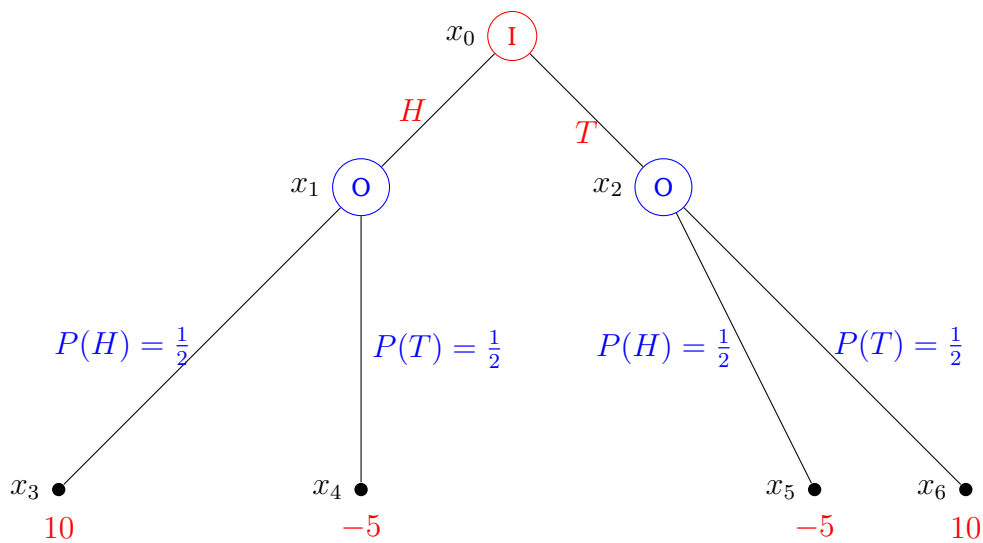
דוגמה 1.9 (משחק עם מהלך גורל)

נתון משחק עם הכללים הבאים.

- שחקן בוחר H ("עץ") או T ("פלי").
- אחרי שהשחקן בוחר, הוא מטיל מטבע.
- אם המטבע מראה את בחירתו, הוא מנצח ומקבל 10 ₪.
- אם לא הוא מפסיד 5 ₪.

שרטטו את המשחק בצורה רחבה.

פתרון:



$$\Gamma = (N, V, E, x_0, \{V_1, V_2\}, \{p_{x_1}, p_{x_2}\}, O, u) \ .$$

שחקנים:

$$N = \{I\}$$

קדקודים:

$$V = \{x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\} \ .$$

צלעות:

$$E = \{x_0x_1 \ , x_0x_2 \ , \ x_1x_3 \ , \ x_1x_4 \ , \ x_2x_5 \ , \ x_2x_6\} \ .$$

שורש העץ (המצב ההתחלתי של המשחק): x_0.

קבוצות הקודקודים של שחקן I:

$$V_1 = \{ \ x_0 \ \}$$

קבוצות הקודקודים של שחקן הגורל:

$$V_0 = \{ \ x_1 \ , \ x_2\} \ .$$

פונקצית ההסתברות של שחקני גורל:

$$P_{x_1}(H) = \frac{1}{2} \ , \quad P_{x_1}(T) = \frac{1}{2} \ .$$

$$P_{x_2}(H) = \frac{1}{2} \ , \quad P_{x_2}(T) = \frac{1}{2} \ .$$

קבוצת העלים (תוצאות אפשרייות):

$$O = \{x_3, x_4, x_5, x_6\} \ .$$

הקבוצות הידיעה של שחקן I הן:

$$U_I = \{(x_0, (H, T))\} \ .$$

הקבוצת האסטרטגיות של שחקן I היא:

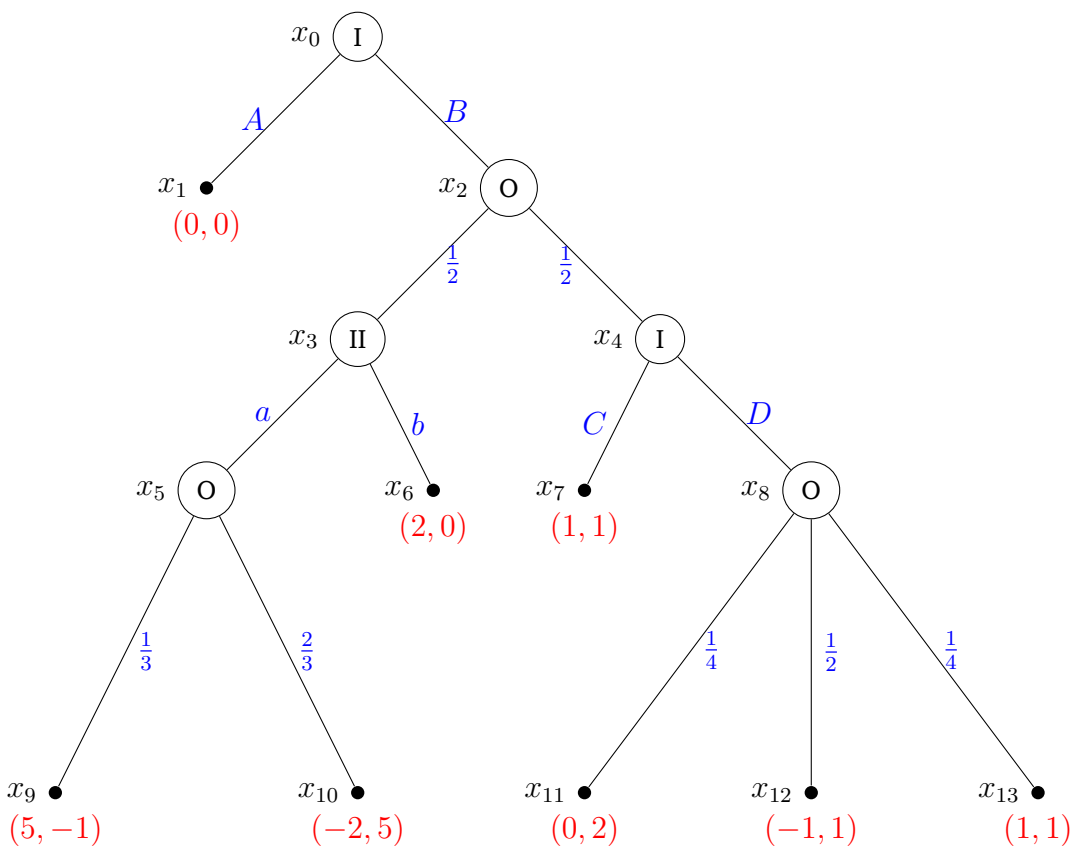
$$S_I = \{H, T\} \ .$$

הווקטורי האסטרטגיות של המשחק הן $s = H$ ו- $s = T$. מכאן הפונקציית התשלום היא:

$$\begin{aligned} u(H) =& \frac{1}{2} \cdot (10) + \frac{1}{2}(-5) &&= \frac{5}{2} \ , \\ u(T) =& \frac{1}{2} \cdot (-5) + \frac{1}{2} \cdot (10) &&= \frac{5}{2} \ . \end{aligned}$$

■

דוגמה 1.10 (אסטרטגיות במשחק עם מהלכי גורל)



קבוצת קודקודים של שחקן I היא

$$V_I = \{x_0, x_4\}$$

והקבוצות ידיעה של שחקן I הן:

$$U_I = \{(x_0, (A, B)) \ , (x_4, (C, D))\} \ .$$

הקבוצת אסטרטגיות של שחקן I היא:

$$S_I = ((A, C) \ , \ (A, D) \ , \ (B, C) \ , \ (B, D) \ ) \ .$$

הקבוצת קודקודים של שחקן II היא:

$$V_{II} = \{x_3\}$$

והקבוצות ידיעה של שחקן II הן:

$$U_{II} = \{(x_3, (a, b))\} \ .$$

הקבוצת אסטרטגיות של שחקן I היא:

$$S_{II} = \{a \ , \ b \ \} \ .$$

הווקטורי אסטרטגיות של המשחקן הם:

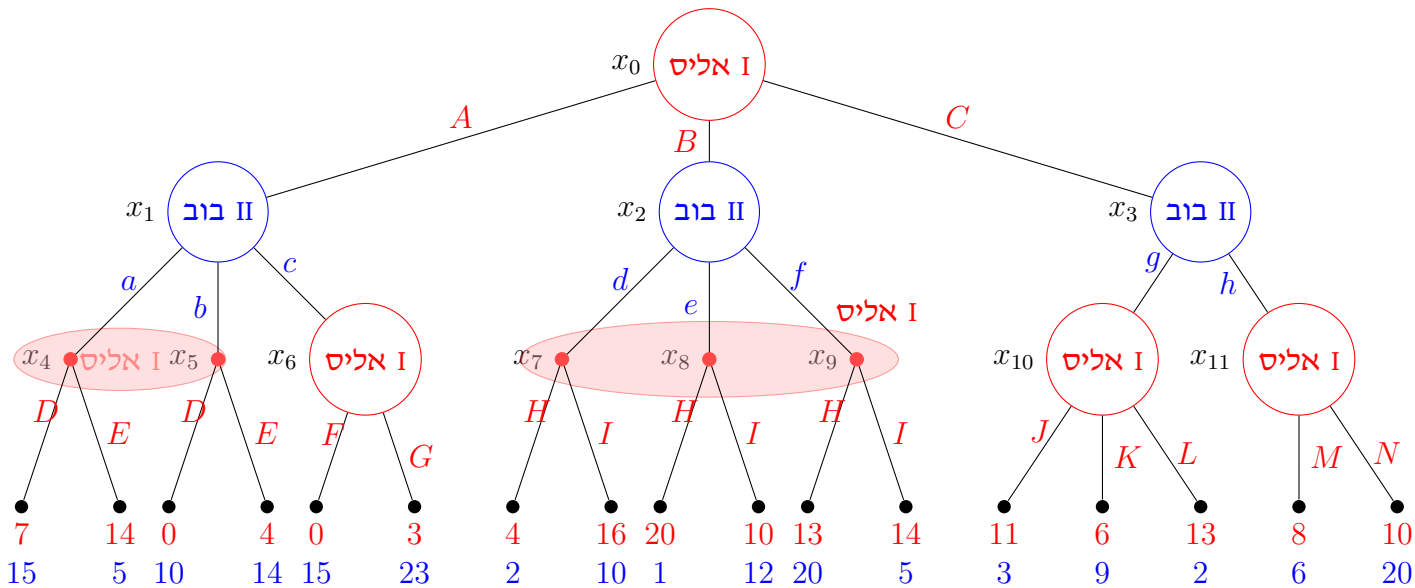
$$(s_I, s_{II}) = \begin{cases} ((A,C),a) \\ ((A,D),a) \\ ((B,C),a) \\ ((B,D),a) \\ ((A,C),b) \\ ((A,D),b) \\ ((B,C),b) \\ ((B,D),b) \end{cases} \ .$$

פונקצית התשלום:

$$\begin{aligned}
u\left((A,C),a\right) =& (0,0) \ , \\
u\left((A,D),a\right) =& (0,0) \ , \\
u\left((B,C),a\right) =& \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}(5,-1) + \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}(-2,5) + \frac{1}{2}(1,1) && = \left(\frac{2}{3}, \frac{7}{6}\right) \ , \\
u\left((B,D),a\right) =& \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}(5,-1) + \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}(-2,5) + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}(0,2) + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}(-1,1) + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}(1,1) && = \left(-\frac{1}{48}, \frac{33}{16}\right) \ , \\
u\left((A,C),b\right) =& (0,0) \ , \\
u\left((A,D),b\right) =& (0,0) \ , \\
u\left((B,C),b\right) =& \frac{1}{2}(2,0) + \frac{1}{2}(1,1) && = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right) \ , \\
u\left((B,D),b\right) =& \frac{1}{2}(2,0) + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}(0,2) + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}(-1,1) + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}(1,1) && = \left(-\frac{11}{16}, \frac{9}{16}\right) \ .
\end{aligned}$$

דוגמה 1.11 (מעבר מצורה רחבה לצורה אסטרטגית משחק)

נתון המשחק הבא בצורה רחבה. רשמו אותו בצורה אסטרטגית.



פתרון:

המשחק הוא משחק עם ידיעה לא שלמה.

לאליס יש 5 קבוצות ידיעה:

$$U_I = \{(x_0,(A,B,C)) \ ,(x_4x_5, \ (D,E)) \ ,(x_6, \ (F,G)) \ ,(x_7x_8x_9,(H,I)) \ ,(x_10, \ (J,K,L)) \ ,(x_{11}, \ (M,N))\} \ .$$

לכן יהיו לאליס $3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 2 = 144$ אסטרטגיות:

$$S_I = \{(A,D,F,H,J,M) \ , \ (B,D,F,H,J,M) \ , \ (C,D,F,H,J,M) \ ,\dots$$
$$\dots \ ,(C,E,G,I,L,N)\} \ .$$

לבוב יש 3 קבוצות ידיעה:

$$U_{II} = \{(x_1, \ (a,b,c)) \ ,(x_2, \ (d,e,f)) \ ,(x_3, \ (g,h))\} \ .$$

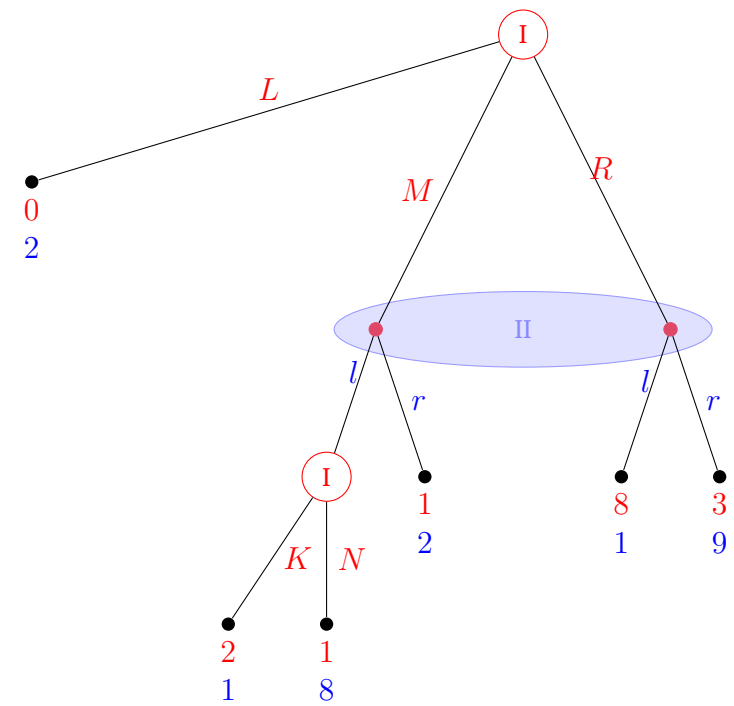
לכן לבוב יהיו: $3 \times 3 \times 2 = 18$ אסטרטגיות:

$$S_{II} = \{(a,d,g) \ , \ (b,d,g) \ ,\dots \ ,(c,f,h)\} \ .$$

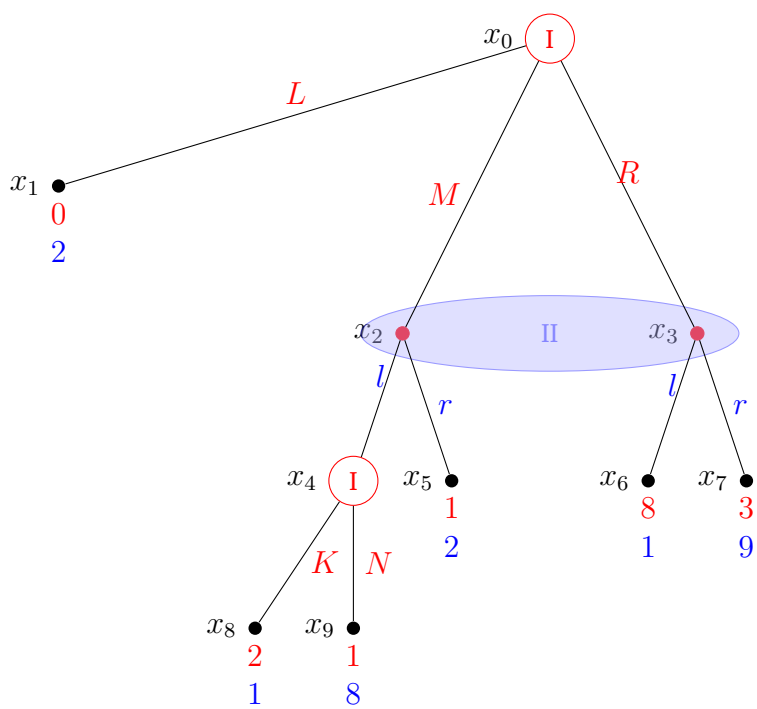
■

דוגמה 1.12 (מעבר מצורה רחבה לצורה אסטרטגית משחק)

רשמו את המשחק הבא בצורה אסטרטגית.



פתרון:



קבוצת אסטרטגיות של שחקן 1:

$$S_1 = \{(L,K)\ ,\ (M,K)\ ,\ (R,K)\ ,\ (L,N)\ ,\ (M,N)\ ,\ (R,N)\ \}\ .$$

קבוצת אסטרטגיות של שחקן 2:

$$S_2 = \{(l,r)\}\ .$$

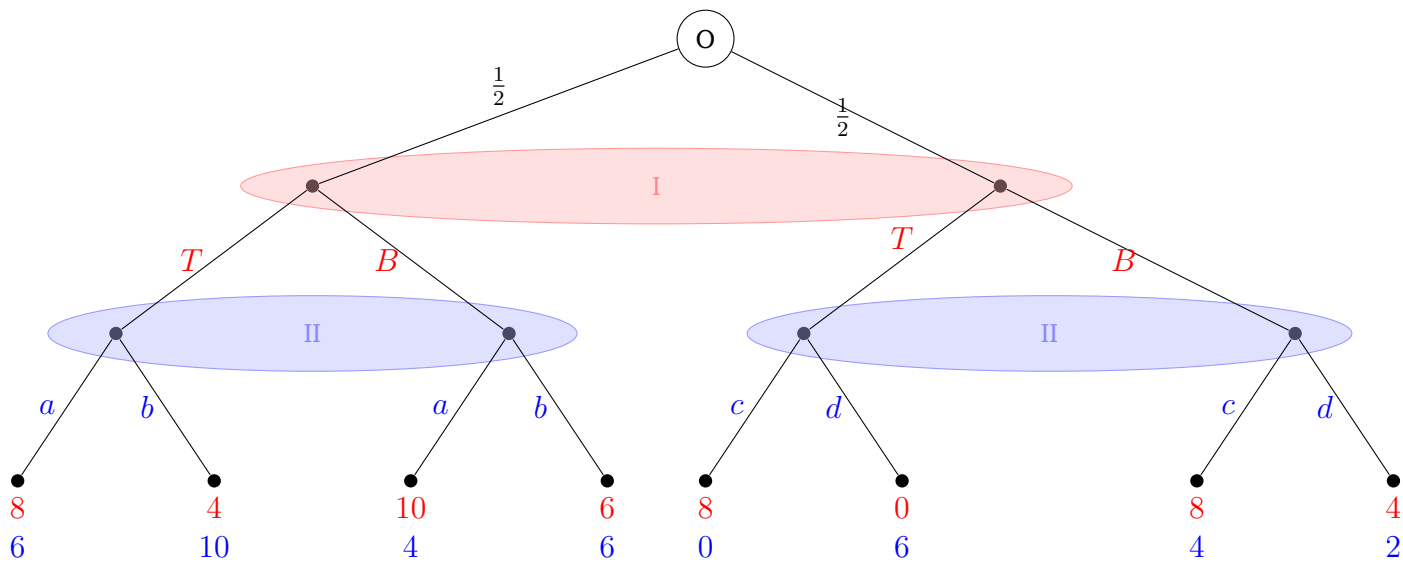
מכאן הצורה אסטרטגית של המשחק היא:

$I \backslash II$	l	r
(L,K)	$0,2$	$0,2$
(M,K)	$2,1$	$1,2$
(R,K)	$8,1$	$3,9$
(L,N)	$0,2$	$0,2$
(M,N)	$1,8$	$1,2$
(R,N)	$8,1$	$3,9$

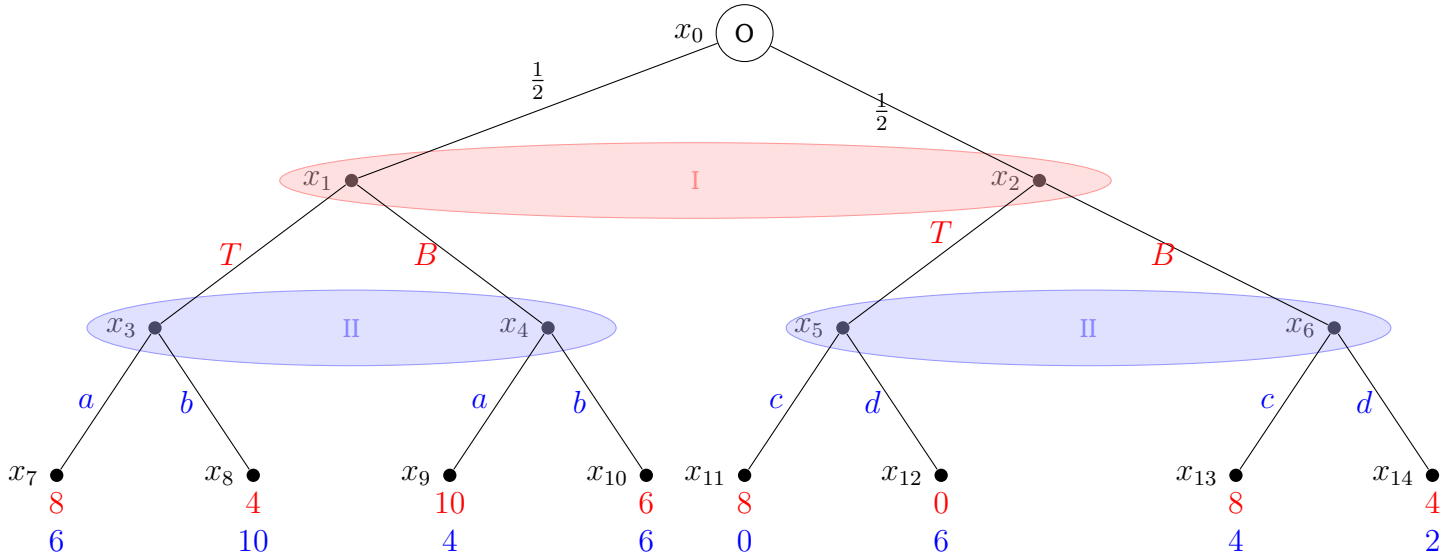
■

דוגמה 1.13 (משחק עם ידיעה לא שלמה עם מהלך גורל)

רשמו את המשחק הבא בצורה אסטרטגית.



פתרון:



קבוצות ידיעה של שחקן I:

$$U_I = \{(x_1x_2, (T, B))\} \ .$$

קבוצות אסטרטגיות של שחקן I:

$$S_I = \{(T), (B)\} \ .$$

קבוצות ידיעה של שחקן II:

$$U_{II} = \{(x_3x_4, (a, b)) \ , \ (x_5x_6, (c, d))\} \ .$$

קבוצות אסטרטגיות של שחקן II:

$$S_{II} = \{(a, c) \ , \ (a, d) \ , \ (b, c) \ , \ (b, d)\} \ .$$

צורה אסטרטגית של המשחק:

$I \backslash II$	(a,c)	(a,d)	(b,c)	(b,d)
T	$\frac{1}{2}(8,6)+\frac{1}{2}(8,0)$	$\frac{1}{2}(8,6)+\frac{1}{2}(0,6)$	$\frac{1}{2}(4,10)+\frac{1}{2}(8,0)$	$\frac{1}{2}(4,10)+\frac{1}{2}(0,6)$
B	$\frac{1}{2}(10,4)+\frac{1}{2}(8,4)$	$\frac{1}{2}(10,4)+\frac{1}{2}(4,2)$	$\frac{1}{2}(6,6)+\frac{1}{2}(8,4)$	$\frac{1}{2}(6,6)+\frac{1}{2}(4,2)$

$I \backslash II$	(a,c)	(a,d)	(b,c)	(b,d)
T	$(4,3)$	$(4,6)$	$(6,5)$	$(2,8)$
B	$(9,6)$	$(7,3)$	$(7,5)$	$(5,4)$

■

הגדרה 1.13 פונקצית האינדיקטור של מספרים זוגיים ואי-זוגיים

הפונקצית האינדיקטור של מספרים זוגיים תסומן $\mathbb{1}_{\text{even}}(n)$ ותוגדר:

$$\mathbb{1}_{\text{even}}(n) = \begin{cases} 1: & n \text{ זוגי} \\ 0: & n \text{ אי-זוגי} \end{cases}$$

דרך אחת לרשום $\mathbb{1}_{\text{even}}(n)$ במפורשות היא:

$$\mathbb{1}_{\text{even}}(n) = 1 - n \bmod 2 \ .$$

הפונקצית האינדיקטור של מספרים אי-זוגיים תסומן $\mathbb{1}_{\text{odd}}(n)$ ותוגדר:

$$\mathbb{1}_{\text{odd}}(n) = \begin{cases} 0: & n \text{ זוגי} \\ 1: & n \text{ אי-זוגי} \end{cases}$$

דרך אחת לרשום $\mathbb{1}_{\text{odd}}(n)$ במפורשות היא:

$$\mathbb{1}_{\text{odd}}(n) = n \bmod 2 \ .$$

דוגמה 1.14 (משחק מרבה הרגליים)

במשחק מרבה הרגליים שני שחקנים, לכל שחקן יש קופה שבה מצטבר כסף במהלך המשחק. בתחילת המשחק בקופתו של שחקן I ₪$1,000$ וקופתו של שחקן II ריקה. כל שחקן בתורו יכול להפסיק (q),

ואז כל שחקן מקבל את הסכם הנמצא בקופתו, או להמשיך (c) במשחק. אם הוא ממשיך, עליו להעביר $1,000$₪ לשחקן השני, ומנהל המשחק מוסיף עוד $2,000$₪ לשחקן השני. אם אף שחקן לא הפסיק את המשחק במהלך 100 התורות הראשונים, המשחק מסתיים, וכל שחקן מקבל את הסכום הנמצא בקופתו.

א) רשמו את העץ של המשחק.

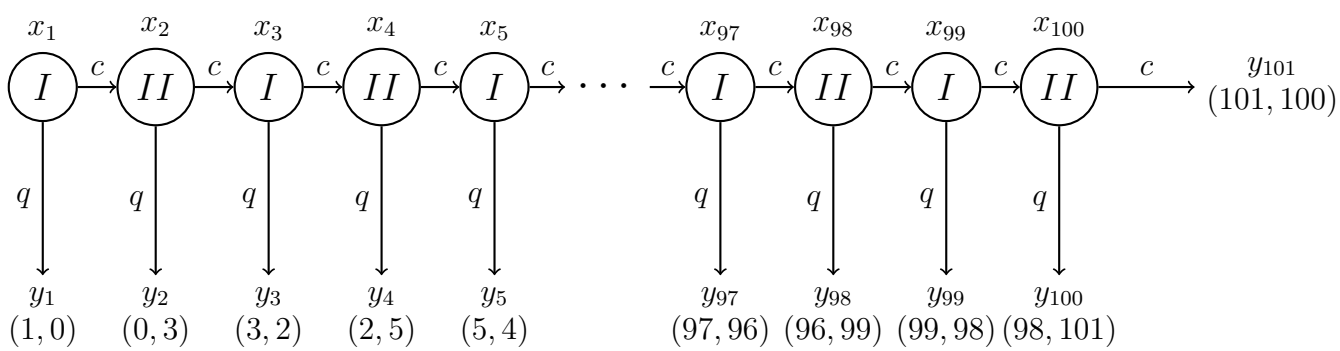
ב) מצאו את הקבוצת אסטרטגיות של שחקן I ושל שחקן II.

ג) רשמו את הפונקצית התשלומים כפונקציה של האסטרטגיות של השחקנים.

פתרון:

סעיף א)

עץ המשחק למשחק מרבה הרגליים



התשלומים באלפי ש"ח.

סעיף ב)

- הקבוצת הקדקודים של שחקן I:

$$V_I = \{x_1, x_3, \ldots, x_{99}\} = \left\{x_i \;\middle|\; 1 \le i \le 100, i \bmod 2 = 1\right\} \ .$$

- הקבוצות הידיעה של שחקן I:

$$U_I = \{(x_1,(c_1,q_1)),(x_3,(c_3,q_3)),\ldots,(x_{99},(c_{99},q_{99}))\} = \left\{(x_i,(c_i,q_i)) \;\middle|\; 1 \le i \le 100, i \bmod 2 = 1\right\} \ .$$

- הקבוצת הקדקודים של שחקן II:

$$V_{II} = \{x_2, x_4, \ldots, x_{100}\} = \left\{x_i \;\middle|\; 1 \le i \le 100, i \bmod 2 = 0\right\} \ .$$

- הקבוצות הידיעה של שחקן II:

$$U_{II} = \{(x_2,(c_2,q_2)),(x_4,(c_4,q_4)),\ldots,(x_{100},(c_{100},q_{100}))\} = \left\{(x_i,(c_i,q_i)) \;\middle|\; 1 \le i \le 100, i \bmod 2 = 0\right\} \ .$$

- הקבוצת האסטרטגיות של שחקן I היא:

$$S_I = \left\{(a_1, a_3, \ \ldots \ , a_{99}) \,\middle|\, a_i \in \{c_i, q_i\}\right\} \ .$$

לדוגמה: $s_1 = (q_1, c_3, c_5, \ldots, c_{99}) \in S_I$ ו- $s_1' = (q_1, q_3, c_5, \ldots, c_{99}) \in S_I$ וכן הלה.

- הקבוצת האסטרטגיות של שחקן II היא:

$$S_{II} = \left\{(a_2, a_4, \ \dots \ , a_{100}) \middle| a_i \in \{c_i, q_i\}\right\} \ .$$

$s_2 = (q_2, c_4, c_6, \dots, c_{100}) \in S_{II}$ ו- $s_2' = (q_2, q_4, c_6, \dots, c_{100}) \in S_{II}$ וכן הלה.

סעיף ג) ראשית נרשום את הפונקצית התשלומים של כל שחקן כפונקציה של הנקודות סיום $\{y_i\}$ ($1 \le i \le 100$).

i	$u_1(y_i)$	$u_2(y_i)$
1	1	0
2	0	3
3	3	2
4	2	5
5	5	4
6	4	7
7	7	6
8	6	9
$\vdots$		
98	96	99
99	99	98
100	98	101

מכאן הנוסחה המגדירה את הפונקצית התשלום של כל שחקן בכל נקודת סיום y_i תלויה אם i זוגי או אי-זוגי:

$$u_1(y_i) = \begin{cases} i: & i \text{ אי-זוגי} \\ i-2: & i \text{ זוגי} \end{cases} \quad , \qquad u_2(y_i) = \begin{cases} i-1: & i \text{ אי-זוגי} \\ i+1: & i \text{ זוגי} \end{cases} \ .$$

כעת נבטא את הפונקציות התשלומים כפונקציות של האסטרטגיות של השחקנים. נניח כי שחקן I משחק האסטרגיה:

$$s_I = (a_1, a_3, \ \dots \ a_{99}) \ , \quad a_i \in \{c_i, q_i\}$$

ושחקן II משחק האסטרגיה:

$$s_{II} = (a_2, a_4, \ \dots \ a_{100}) \ , \quad a_i \in \{c_i, q_i\} \ .$$

המשחק מסתיים בקדקוד y_i אם ורק אם:

$$(\forall j < i: \quad a_j = c_j) \quad \wedge \quad a_i = q_i \ .$$

ניתן לרשום את הפונקצית השתלום של כל שחקן במונחי הפונצקית האינדיקטור של מספרים זוגיים והפונצקית האינדיקטור של מספרים אי-זוגיים (ראו הגדרה 1.13 למעלה) באופן הבא:

$$u_1(y_i) = i\mathbb{1}_{\text{odd}}(i) + (i-2)\mathbb{1}_{\text{even}}(i) \ , \qquad u_2(y_i) = (i-1)\mathbb{1}_{\text{odd}}(i) + (i+1)\mathbb{1}_{\text{even}}(i) \ .$$

נסמן: $m = \min\left(\{i \mid a_i = q_i\} \cup \{101\}\right)$. אז

$$u_I(s_I, s_{II}) = m\mathbb{1}_{\text{odd}}(m) + (m-2)\mathbb{1}_{\text{even}}(m) \ , \qquad u_{II}(s_I, s_{II}) = (m-1)\mathbb{1}_{\text{odd}}(m) + (m+1)\mathbb{1}_{\text{even}}(m) \ .$$

$$\begin{aligned} u_I(s_I, s_{II}) =& m(m \bmod 2) + (m-2)(1 - m \bmod 2) \\ =& 2(m \bmod 2) + m - 2 \ , \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_{II}(s_I, s_{II}) =& (m-1)(m \bmod 2) + (m+1)(1 - m \bmod 2) \\ =& -2(m \bmod 2) + m + 1 \ . \end{aligned}$$

■

דוגמה 1.15 (דו-קרב אדום-שחור Red-Black Dual)))

במשחק זה משתתפים שני שחקנים. בהתחלה בקופה המרכזית יש 10₪. ולכל שחקן יש צ'יפ אישי בשווי 5₪. המשחק משוחק לפי הכללים הבאים:

1) **הגרלה:** קלף אחד נשלף באקראי (בהסתברות $\frac{1}{2}$ לכל צבע). **רק שחקן I רואה את הקלף.** שחקן II אינו יודע איזה קלף נשלף.

2) **תור שחקן I:** שחקן I בוחר אחת משתי אפשרויות:

- **לפרוש (F):** המשחק מסתיים. שחקן II זוכה בקופה המרכזית (10₪). כל שחקן שומר את הצ'יפ האישי שלו.
- **להעלות (R):** שחקן I מכניס את הצ'יפ שלו (5₪) לקופה.

3) **תור שחקן II:** (מתקיים רק אם שחקן I בחר R). שחקן II בוחר:

- **לפרוש (F):** המשחק מסתיים. שחקן I זוכה בקופה המרכזית (10₪) ולוקח חזרה את הצ'יפ שלו.
- **להשוות (C):** שחקן II מכניס גם הוא את הצ'יפ שלו (5₪) לקופה (כעת בקופה 20₪בסך הכל).

4) **חשיפה:** אם שחקן II השווה, שחקן I מציג את הקלף:

- **אדום:** שחקן I מנצח וגורף את כל ה- 20₪.
- **שחור:** שחקן II מנצח וגורף את כל ה- 20₪.

הערה: התשלומים בעץ ובטבלה ייצגו את הרווח הנקי של כל שחקן (השינוי במצבו הכלכלי לעומת תחילת המשחק).

א) שרטטו את עץ המשחק. הקפידו לסמן בבירור את מהלך הטבע, את קבוצות הידיעה, ואת התשלומים (רווח נקי) בסוף כל מסלול.

ב) הגדירו במפורש את קבוצת האסטרטגיות S_I של שחקן I, ואת קבוצת האסטרטגיות S_{II} של שחקן II.

ג) רשמו את פונקציית התשלומים התוחלתית של שחקן I, כלומר $u_1(s_I, s_{II})$, עבור כל שילוב של אסטרטגיות (כמטריצת תשלומים או כפונקציה מפורשת).

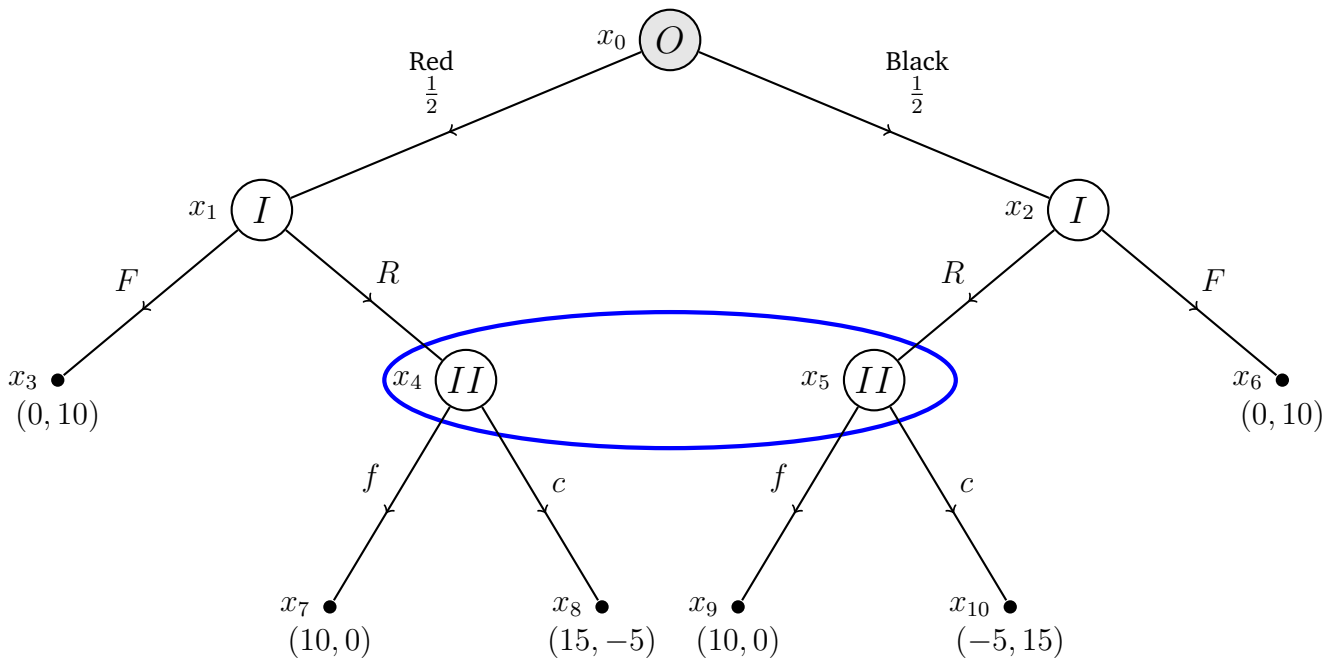
פתרון:

סעיף א) עץ המשחק:

נחשב תחילה את תשלומי הרווח הנקי (u_1, u_2) בכל אחת מהתוצאות:

- I פורש (F):
  הקופה המרכזית מגיעה ל-II. רווחים: $(0, 10)$.
- I מעלה (R) ו- II פורש (F):
  הקופה המרכזית מגיעה ל-I (הוא לוקח בחזרה את ה-5 שלו ולכן אינו מפסיד אותם). רווחים: $(10, 0)$.
- I מעלה (R), II משווה (C), והקלף אדום:
  I לוקח את כל ה- 20. הוא השקיע 5, ולכן הרוויח 15. II הפסיד את ה- 5 שלו. רווחים: $(15, -5)$.

- I מעלה (R), II משווה (C), והקלף שחור:
  II לוקח הכל. הרוויח 15, ו-I הפסיד את ה- 5 שלו. רווחים: $(-5, 15)$.



סעיף ב) קבוצות האסטרטגיות:

- לשחקן I יש שתי קבוצות ידיעה (הוא יודע אם הקלף אדום או שחור). לכן, כל אסטרטגיה שלו מורכבת מזוג החלטות: (פעולה אם אדום, פעולה אם שחור).

$$S_I = \{(F,F),(F,R),(R,F),(R,R)\}$$

לדוגמה: האסטרטגיה (R,F) משמעותה להעלות אם הקלף אדום, ולפרוש אם הקלף שחור.

- לשחקן II יש קבוצת ידיעה אחת בלבד (הוא נדרש להחליט רק לאחר ששחקן I בחר להעלות, מבלי לדעת את צבע הקלף). לכן, אסטרטגיה שלו היא פעולה יחידה:

$$S_{II} = \{f, c\}$$

סעיף ג) פונקציית התשלומים התוחלתית של שחקן I (u_1) ושל שחקן II (u_2) :

כדי לחשב את התוחלת של שחקן I עבור כל פרופיל אסטרטגיות, עלינו לשקלל את ההסתברויות של שני מהלכי הטבע ($\frac{1}{2}$ אדום, $\frac{1}{2}$ שחור).

נדגים חישוב עבור הפרופיל $((R,R),C)$ (שחקן I "מבלף" תמיד, שחקן II תמיד משווה):

$$u_1((R,R),c) = \frac{1}{2}\cdot 15 + \frac{1}{2}\cdot(-5) = 7.5 - 2.5 = 5$$

להלן מטריצת התשלומים המלאה המייצגת את תוחלת הרווח של שחקן I, $u_1(s_I, s_{II})$:

s_I \ s_{II}	f	c
(F,F)	$0,10$	$5,5$
(F,R)	$5,5$	$-2.5,12.5$
(R,F)	$5,5$	$7.5,2.5$
(R,R)	$10,0$	$5,5$

הערה: זהו משחק סכום-קבוע, שכן סכום הרווחים הנקיים של שני השחקנים יחד מסתכם תמיד ל-10 (סכום הקופה המרכזית ההתחלתית). לכן, התשלום של שחקן II ניתן לחישוב פשוט כ- $u_2 = 10 - u_1$.

■

הרצאה 2: משחקים בצורה אסטרטגית, שליטה ושיווי משקל נאש

2.1 הגדרה של משחק בצורה אסטרטגית

הגדרה 2.1 משחק בצורה אסטרטגית

משחק בצורה אסטרטגית (או **משחק בצורה נורמלית**) הוא שלושה סדורה

$$G = \big(N\ ,\ (S_i)_{i\in N}\ ,(u_i)_{i\in N}\big)$$

שבה

1) $N = \{1, 2, \ldots, n\}$ היא קבוצת שחקנים סופית.

2) לכל שחקן, $S_i, i \in N$ היא קבוצת האסטרטגיות של שחקן i.

3) נסמן ב-

$$S = S_1 \times S_2 \times \cdots \times S_n$$

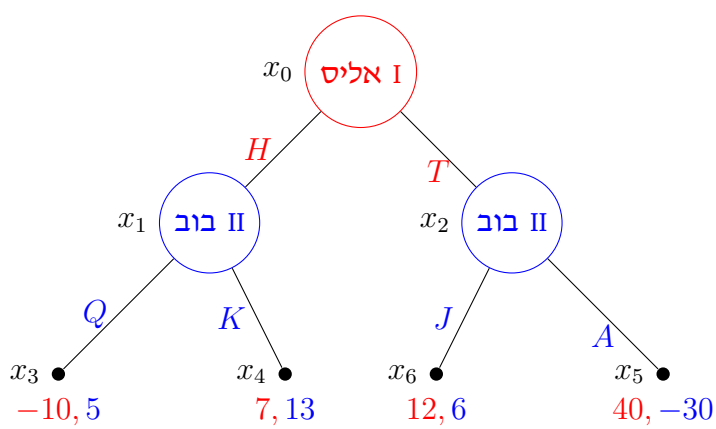
אצ קבוצת כל וקטורי האסטרטגיות. לכל שחקן $i \in N$:

$$u_i : S \to \mathbb{R}$$

היא פונקציה המתאימה לכל וקטור אסטרטגיות $s = (s_i)_{i\in N}$ תשלום לשחקן i.

דוגמה 2.1 (משחק של מטבע וקלף משחק)

נתון את המשחק הבא
בצורה רחבה:



רשמו את המשחק בצורה אסטרטגית.

פתרון:
לשחקן I יש קדקוד אחד x_0 בו הוא מקבל החלטה בין שתי פעולות H, T.
אז לשחקן I יש **קבוצה ידיעה אחת**:

$$U_I = \{(x_0, (H, T))\}\ ,$$

ולכן הקבוצת האסטרטגיות של שחקן I היא:

$$S_I = \{H, T\} \ .$$

לשקחן II יש שני קדקודים: x_1, x_2 בהם הוא מקבל החלטה.
אז הקבוצות ידיעה של שחקן II הן:

$$U_{II} = \{(x_1, (Q, K)) \ , \ (x_2, (J, A)) \ \} \ .$$

מכיוון שלשחקן II יש שתי קבוצותצ ידיעה x_1, x_2 ובכל קבוצה ידיעה יש בדיוק שתי פעולות אפשריות, אז יש לבוב $2 \times 2 = 4$ אסטרטגיות. בפרט הקבוצת אסטרטגיות של בוב היא:

$$S_{II} = \{(Q, J) \ , \ (Q, A) \ , \ (K, J) \ , \ (K, A)\} \ .$$

(נהוג לרשום את האסטרטגיות מלמעלה עד למטה ומשמאל לימון.)
אפשר לרשום את הצורה האסטרטגית של המשחק בצורת טבלה:

$I \backslash II$	(Q, J)	(Q, A)	(K, J)	(K, A)
H	$-10, 5$	$-10, 5$	$7, 13$	$7, 13$
T	$12, 6$	$40, -30$	$12, 6$	$40, -30$

מכאן הצורת אסטרטגית הפורמלית של המשחק היא:

$$G = (N, (S_I, S_{II}), (u_I, u_{II}))$$

כאשר

- הקבוצת שחקנים היא
$$N = \{\text{בוב}, \text{אליס}\} = \{I, II\} \ .$$
- הקבוצות האסטרטגיות של המשחק הן $S = (S_I, S_{II})$, כאשר הקבוצת אסטרטגיות של שחקן I היא:
$$S_I = \{H, T\}$$
והקבוצת אסטרטגיות של שחקן II היא:
$$S_{II} = \{(Q, J) \ , \ (Q, A) \ , \ (K, J) \ , \ (K, A)\} \ .$$
- והפונקצית התשלומים של שחקן II היא:
$$\begin{aligned} u_I(H, (Q, J)) &= -10 \ , & u_I(T, (Q, J)) &= 12 \ , \\ u_I(H, (Q, A)) &= -10 \ , & u_I(T, (Q, A)) &= 40 \ , \\ u_I(H, (K, J)) &= 7 \ , & u_I(T, (K, J)) &= 12 \ , \\ u_I(H, (K, A)) &= 7 \ , & u_I(T, (K, A)) &= 40 \ , \end{aligned}$$
והפונקצית התשלומים של שחקן I היא:
$$\begin{aligned} u_{II}(H, (Q, J)) &= 5 \ , & u_{II}(T, (Q, J)) &= 6 \\ u_{II}(H, (Q, A)) &= 5 \ , & u_{II}(T, (Q, A)) &= -30 \ , \\ u_{II}(H, (K, J)) &= 13 \ , & u_{II}(T, (K, J)) &= 6 \ , \\ u_{II}(H, (K, A)) &= 13 \ , & u_{II}(T, (K, A)) &= -30 \ . \end{aligned}$$

■

2.2 סימונים

הגדרה 2.2

תהי $N = \{1, \ldots, n\}$ קבוצת סופית, ולכל $i \in N$ תהי X_i קבוצה כלשהי.
נסמן

$$X = \bigtimes_{i \in N} X_i = X_1 \times X_2 \times \ldots \times X_n$$

את המכפלה הקרטיזית של כל הקבוצות X_i.
לכל $i \in N$ נגדיר

$$X_{-i} = \bigtimes_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} X_j = X_1 \times X_2 \times X_{i-1} \times X_{i+1} \ldots \times X_n$$

את המכפלה הקרטיזית של כל הקבוצות X_j למעט הקבוצה X_i.
במילים אחרות,

$$X_{-i} = \{(x_1, x_2, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_n) \mid x_j \in X_j \ , \ \forall j \neq i\}$$

איבר ב- X_{-i} מסומן ב-

$$x_{-i} = (x_1, x_2, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_n) \ .$$

זהו הווקטור ה- $(n-1)$ ממדי הנוצר מ- $(x_1, \ldots, x_n) \in X$ על ידי השמטת הקואורדינטה i.

2.3 מושג השליטה

הגדרה 2.3 אסטרטגיה נשלטת חזק במשחק n שחקנים

נתון משחק n- שחקנים: $G = \left(N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N}\right)$.
אם קיימות אסטרטגיות $s_i, t_i \in S_i$ של שחקן i כך שלכל אסטרטגיות $s_{-i} \in S_{-i}$ של שאר השחקנים מתקיים:

$$u_i(s_i, s_{-i}) < u_i(t_i, s_{-i}) \ ,$$

אז אומרים כי s_i **נשלטת חזק** t_i (או t_i **שולטת חזק** על s_i). במילים אחרות, אם קיימות $s_i, t_i \in S_i$ כך שלכל וקטור אסטרטגיות $(s_1, \ldots, s_{i-1}, s_{i+1}, \ldots, s_n)$ של שאר השחקנים מתקיים

$$u_i(s_1, \ldots, s_{i-1}, s_i, s_{i+1}, \ldots, s_n) < u_i(s_1, \ldots, s_{i-1}, t_i, s_{i+1}, \ldots, s_n)$$

אז אומרים כי t_i נשלטת חזק ע"י s_i. סימון:

$$s_i \prec t_i \ .$$

למה 2.1 אסטרטגיה נשלטת חזק במשחק 2 שחקנים

נתון משחק 2- שחקנים $G = (N, (S_1, S_2), (u_1, u_2))$ כאשר $N = \{1, 2\}$ הקבוצת שחקנים.

- אם קיימות אסטרטגיות $s_1, t_1 \in S_1$ של שחקן 1 כך שלכל אסטרטגיה $s_2 \in S_2$ של שחקן 2 מתקיים:

  $$u_1(s_1, s_2) < u(t_1, s_2)$$

  אז אומרים כי s_1 **נשלטת חזק** ע"י t_1. סימון: $s_1 \prec t_1$.

- באותה מידה, אם קיימות אסטרטגיות $s_2, t_2 \in S_2$ של שחקן 2 כך שלכל אסטרטגיה $s_1 \in S_1$ של שחקן 1 מתקיים:

  $$u_2(s_1, s_2) < u(s_1, t_2)$$

אז אומרים כי s_2 **נשלטת חזק** ע"י t_2. סימון: $s_2 \prec t_2$.

דוגמה 2.2 (אסטרטגיות נשלטות חזק)

נתון המשחק הבא בצורה אסטקטגית:

$I \backslash II$	L	M	R
T	$1,0$	$1,2$	$4,1$
B	$0,3$	$0,1$	$2,0$

א) מצאו אסטרטגיה הנשלטת חזק של שחקן I.

ב) מצאו אסטרטגיה הנשלטת חזק של שחקן II.

פתרון:

א)

$$0 = u_I(B,L) < u_I(T,L) = 1 \ ,$$

$$0 = u_I(B,M) < u_I(T,M) = 1 \ ,$$

$$2 = u_I(B,R) < u_I(T,R) = 4 \ .$$

לכן אסטרטגיה B נשלטת חזק על ידי T. סימון

$$B \prec T \ .$$

ב)

$$1 = u_{II}(T,R) < u_{II}(T,M) = 2 \ ,$$

$$0 = u_{II}(B,R) < u_{II}(B,M) = 1 \ .$$

לכן אסטרטגיה R נשלטת חזק על ידי M:

$$R \prec M \ .$$

■

2.4 הנחות של רציונליות בתורת המשחקים

משפט 2.1 הנחות של רציונליות בתורת המשחקים

1) שחקן רציונלי לא ישתמש באסטרטגיה נשלטת חזק.

2) כל השחקנים במשחק רציונליים.

3) העובדה שכל השחקנים רציונליים היא ידיעה משותפת בין כל השחקנים.

2.5 סילוק חוזר

תחת הנחות של משפט 2.1, ניתן לסלק אסטרטגיות נשלטות חזק, ולהגיע לפתרון של המשחק.

דוגמה 2.3 (סילוק חוזר)

נתון המשחק הבא:

$I \backslash II$	L	M	R
T	$1,0$	$1,2$	$0,1$
B	$0,3$	$0,1$	$2,0$

מצאו את הפתרון באסטרטגיות שולטות חזק, והתשלום הסופי של המשחק.

פתרון:

$I \backslash II$	L	M	R
T	$1,0$	$1,2$	$0,1$
B	$0,3$	$0,1$	$2,0$

$\xrightarrow{R \prec M}$

$I \backslash II$	L	M
T	$1,0$	$1,2$
~~B~~	~~$0,3$~~	~~$0,1$~~

$\xrightarrow{B \prec T}$

$I \backslash II$	L	M
T	~~$1,0$~~	$1,2$

$\xrightarrow{L \prec M}$

$I \backslash II$	M
T	$1,2$

M באסטרטגיה ישתמש II שחקן, T באסטרטגיה ישתמש I שחקו רציונליים, שחקנים של הכללים לפי לכן יהיה: הסופי והתשלום

$$u_I(T,M) = 1 \ , \qquad u_{II}(T,M) = 2 \ .$$

■

דוגמה 2.4 (דילמה האסיר)

משחק פשוט מאוד, ויחד עם זאת מהרבה בחינות, הוא המשחק הידוע בשם **"דילמה האסיר"**. המשחק מופיע בספרות בצורת הסיפור הבא.

שני עבריינים אליס (שחקן 1) ובוב (שחקן 2) ביצעו פשע חמור ונעצרו. בהעדר כל הוכחות אחרות, הדרך היחידה שבה יכולה המשטרה להשיג הרשעה על עבירה זו היא שאחד העצורים (או שניהם) יודה בביצוע המעשה. בחקירתם העמידה המשטרה כל אחד מהעצורים בפני ההחלטה הבאה:

- אם אליס מלשינה ובוב שותק $\Leftarrow$ אליס יוצאת חופשי ובוב מקבל 10 שנים מאסר.
- אם בוב מלשין ואליס שותקת $\Leftarrow$ בוב יוצא חופשי ואליס מקבלת 10 שנים מאסר.
- אם שניהם שותקים $\Leftarrow$ יש בידי המשטרה ראיות להרשעתם בעבירות פחותות (למשל, העלמת מס) שמוביל למאסר של שנה אחת לכל אחד.
- אם שניהם מלשינים $\Leftarrow$ המשטרה מבקשת להתחשב בשיתוף הפעולה שלהם ולגזור את עונשם ל־6 שנות מאסר לכל אחד.

רשמו את המשחק בצורה אסטרטגית ומצאו את הפתרון באסטרטגיות שולטות חזק.

פתרון:
נסמן:
$C_1 =$ האסטרטגיה שאליס "מלשינה".
$D_1 =$ האסטרטגיה שאליס "שותקת".
$C_2 =$ האסטרטגיה שבוב "מלשין".
$D_2 =$ האסטרטגיה שבוב "שותק".

המשחק בצורה אסטרטגית הינו:

2 בוב / 1 אליס	C_2	D_2
C_1	$-6,-6$	$0,-10$
D_1	$-10,0$	$-1,-1$

1 \ 2	C_2	D_2
C_1	$-6,-6$	$0,-10$
D_1	$-10,0$	$-1,-1$

$\xrightarrow{D_2 \prec C_2}$

1 \ 2	C_2
C_I	$-6,-6$
D_I	$\cancel{-10,-10}$

$\xrightarrow{D_I \prec C_1}$

1 \ 2	C_2
C_1	$-6,-6$

C_{II} באסטרטגיה ישתמש 2 שחקן, C_1 באסטרטגיה ישתמש I שחקו רציונליים, שחקנים של הכללים לפי לכן יהיה: הסופי והתשלום

$$u_1(C_1,C_2)=-6\ , \qquad u_2(C_1,C_2)=-6\ .$$

תהליך לכן "שותק". האסטרטגיה על חזק שולטת "מלשין" האסטרטגיה השחקנים שני עבור לראות, שניתן כפי לשניהם. מאסר שנות 6 היא והתוצאה מלשינים, האסירים שני שבו לפתרון מוביל נשלטות אסטרטגיות סיחוק

העניין במשחק זה הוא בכך שאם שני השחקנים לא מלשינים (שותקים), תוצאת המשחק תהיה שנת מאסר אחת לשניהם, העדיפה לשני השחקנים. כלומר, הפתרון הנגזר מההנחות הרציונליות הנראות סבריות מאוד, אינו "יעיל": יש דרך ששני השחקנים יכולו לקבל תוצאה עדיפה לשניהם והיא לשתוק:

$$s=(C_1,C_2)\ .$$

לרוע מזלם, תוצאה זו אינה יציבה, שכן כל אחד מהם יכול לסטות (ולהלשין) ולקבל תוצאה עוד יותר טובה עבורו: שחרור במקום 6 שנותת מאסר (על חשבון שחקן השני שיקבל 10 שנות מאסר). ■

2.6 שיווי משקל נאש

הגדרה 2.4 תשובה טובה ביותר במשחק n שחקנים

נתון משחק n שחקנים: $G=\left(N,(S_i)_{i\in N},(u_i)_{i\in N}\right)$.
אם קיימת אסטרטגיה $s_i\in S_i$ של שחקן i וקיימת וקטור אסטרטגיות $s_{-i}\in S_{-i}$ של שאר השחקנים כך ש:

$$u_i\left(s_i,s_{-i}\right)=\max_{t_i\in S_i} u_i\left(t_i,s_{-i}\right)$$

אז אומרים כי s_i היא **התשובה הטובה ביותר** של שקחן i בתגובה לוקטור אסטרטגיות s_{-i} של שאר השחקנים. במילים אחרות, האסטרטגיה s_i של שחקן i היא תשובה טובה ביותר בתגובה לאסטרטגיות $(s_1,s_2,\ldots,s_{i-1},s_{i+2},\ldots,s_n)$ של שאר השחקנים אם אסטרטגיה s_i נותנת לשחקן i התשלום המקסימלי

מתוך כל האסטרטגיות האחרות $t_i \in S_i$ של שחקן i:

$$u_i\left(s_1, s_2, \ldots s_{i-1}, s_i, s_{i+1}, \ldots, s_n\right) = \max_{t_i \in S_i} u_i\left(s_1, s_2, \ldots s_{i-1}, t_i, s_{i+1}, \ldots, s_n\right) \quad .$$

למה 2.2 תשובה טובה ביותר במשחק 2 שחקנים

נתון משחק 2 שחקנים: $G = (\{1,2\}, (S_1, S_2), (u_1, u_2))$.

- אם קיימת אסטרטגיה $s_1 \in S_1$ של שחקן 1 וקיימת אסטרטגיה $s_2 \in S_2$ של שחקן 2 כך שמתקיים

$$u_1(s_1, s_2) = \max_{t_1 \in S_1} u_1(t_1, s_2)$$

אז אומרים כי s_1 היא **תשובה טובה ביותר** של שחקן 1 בתגובה לאסטרטגיה s_2 של שחקן 2.
דרך שקולה לציין התנאי הזה היא:

$$\forall t_1 \in S_1 : \qquad u_1(s_1, s_2) \geq u_1(t_1, s_2) \quad .$$

- אם קיימת אסטרטגיה $s_2 \in S_2$ של שחקן 2 וקיימת אסטרטגיה $s_1 \in S_1$ של שחקן 1 כך שמתקיים

$$u_2(s_1, s_2) = \max_{t_2 \in S_2} u_2(s_1, t_2)$$

אז אומרים כי s_2 היא **תשובה טובה ביותר** של שחקן 2 בתגובה לאסטרטגיה s_1 של שחקן 1.
דרך שקולה לציין התנאי הזה היא:

$$\forall t_2 \in S_2 : \qquad u_2(s_1, s_2) \geq u_2(s_1, t_2) \quad .$$

הגדרה 2.5 שיווי משקל נאש

נתון משחק n שחקנים: $G = \left(N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N}\right)$. אם קיים וקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \ldots, s_n^*)$ כך שלכל שחקן $i \in N$ ולכל אסטרטגיה $s_i \in S_i$ של שחקן i מקתיים:

$$u_i(s^*) \geq u_i\left(s_i, s_{-i}^*\right)$$

אז אומרים כי s^* הוא **שיווי משקל נאש** של המשחק.

המשמעות של שיווי משקל, נניח שכל שחקן $i \in N$ משחק לפי האסטרטגיה s_i^* של השיווי משקל: $s^* = (s_1^*, \ldots, s_n^*)$. אזי התשלום לכל שחקן $i \in N$ יהיה $u_i(s^*)$. כעת נניח ששחקן אחד $j \in N$ בוחר לשחק לפי אסטרטגיה אחרת $s_j \neq s_j^*$, אשר לא בווקטור אסטרטגיות s^*. אז התשלום לשחקן j יהיה פחות מהתשלום שהוא היה מקבל אם הוא היה משחק לפי האסטרטגיה $s_j^* \in s^*$ של השיווי משקל s^*. כלומר:

$$u_j\left(s_1^*, \ldots, s_{j-1}^*, s_j^*, s_{j+1}^*, \ldots, s_n^*\right) \geq u_j\left(s_1^*, \ldots, s_{j-1}^*, s_j, s_{j+1}^*, \ldots, s_n^*\right) \quad .$$

וקטור התשלום $u(s^*)$ נקרא **תשלום שיווי משקל** של המשחק.

למה 2.3 שיווי משקל נאש במשחק 2 שחקנים

נתון משחק 2 שחקנים: $G = (\{1,2\}, (S_1, S_2), (u_1, u_2))$. אם קיים ווקטור אסטרטגיות, $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ של

המשחק כך שלכל אסטרטגיה $s_1 \in S_1$ של שחקן 1 ולכל אסטרטגיה $s_2 \in S_2$ התנאים הבאים מתקיימים:

$$\begin{aligned} \forall s_1 \in S_1 : \quad & u_1\left(s_1^*, s_2^*\right) \geq u_1\left(s_1, s_2^*\right) \ , \\ \forall s_2 \in S_2 : \quad & u_2\left(s_1^*, s_2^*\right) \geq u_1\left(s_1^*, s_2\right) \ , \end{aligned}$$

אז אומרים כי $s^* = \left(s_1^*, s_2^*\right)$ הוא **שיווי משקל של המשחק**.

דוגמה 2.5 (שיווי משקל נאש במשחק 2 שחקנים)

נתון המשחק הבא בצורה אסטרטגית:

1 \ 2	x	y	z
a	$2,1$	$0,0$	$1,2$
b	$0,3$	$2,2$	$3,1$
c	$1,1$	$3,2$	$2,2$

מצאו את השיוויי המשקל של המשחק.

פתרון:

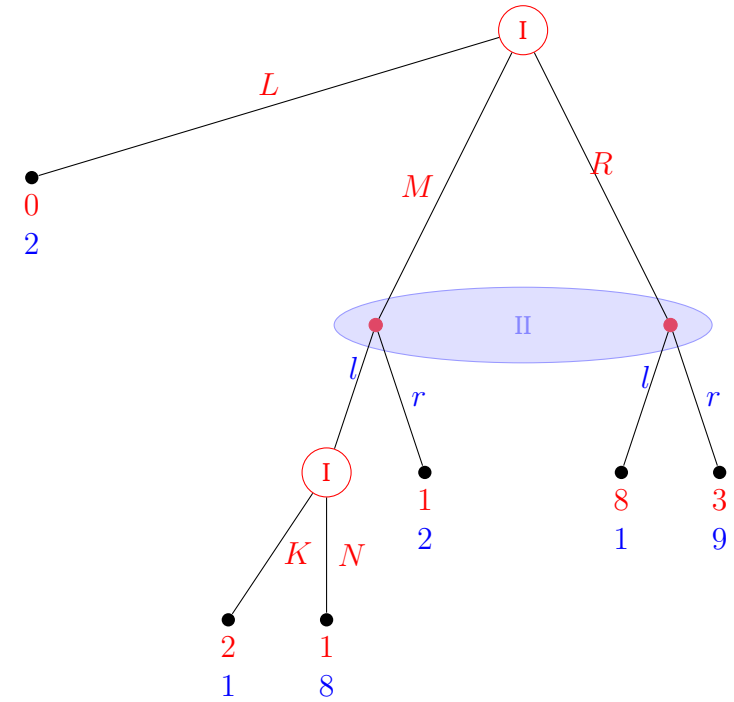
1 \ 2	x	y	z
a	$2,1$	$0,0$	$1,2$
b	$0,3$	$2,2$	$3,1$
c	$1,1$	$3,2$	$2,2$

לכן ווקטור אסטרטגיות של שיווי משקל נאש הינו

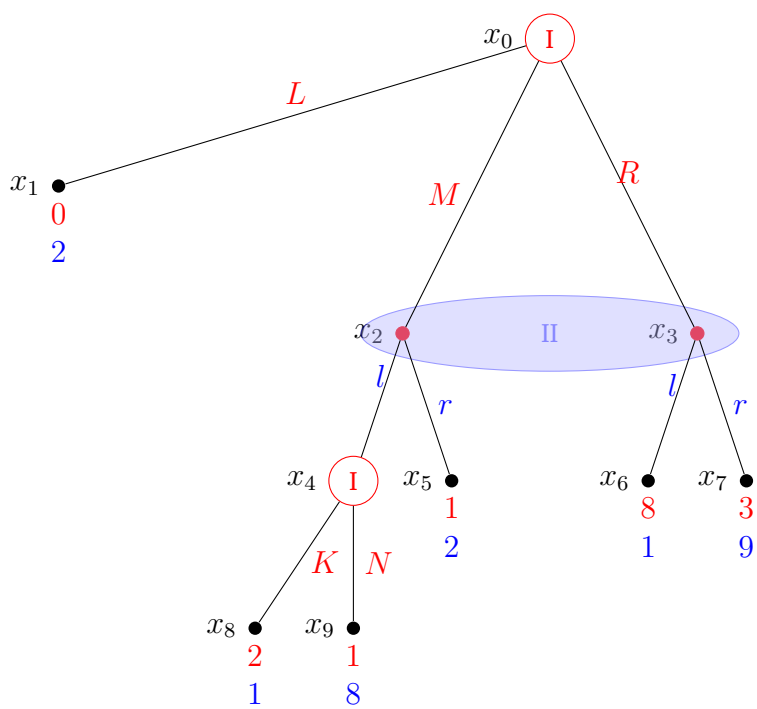
$$\left(s_1^*, s_2^*\right) = (c, y) \ .$$

■

דוגמה 2.6 (שיווי משקל משחק 2 שחקנים)



פתרון:



קבוצת אסטרטגיות של שחקן I:

$$S_I = \{(L,K)\ ,\ (M,K)\ ,\ (R,K)\ ,\ (L,N)\ ,\ (M,N)\ ,\ (R,N)\ \}\ .$$

קבוצת אסטרטגיות של שחקן II:

$$S_{II} = \{l,r\}\ .$$

מכאן הצורה אסטרטגית של המשחק היא:

$I \backslash II$	l	r
(L,K)	$0,2$	$0,2$
(M,K)	$2,1$	$1,2$
(R,K)	$8,1$	$3,9$
(L,N)	$0,2$	$0,2$
(M,N)	$1,8$	$1,2$
(R,N)	$8,1$	$3,9$

נשתמש בשיטת תשובה טובה ביותר כדי למצוא את השיווי משקל של המשחק:

$I \backslash II$	l	r
(L,K)	$0,2$	$0,2$
(M,K)	$2,1$	$1,2$
(R,K)	$8,1$	$3,9$
(L,N)	$0,2$	$0,2$
(M,N)	$1,8$	$1,2$
(R,N)	$8,1$	$3,9$

לכן הווקטורי האסטרטגיות הבאים הם השיווי המשקל של המשחק:

$$(s_1^*, s_2^*) = ((R,N), r) \ ,$$
$$(s_1^*, s_2^*) = ((R,K), r) \ .$$

■

2.7 יחסים בין אסטרטגיות שולטות ושיווי משקל נאש

משפט 2.2 שיווי משקל הוא תשובה טובה ביותר לכל שחקן

נתון משחק n שחקנים: $G = \left(N, (S_i)_{i\in N}, (u_i)_{i\in N}\right)$. אם לכל שחקן $i \in N$ האסטרטגיה $s_i^* \in S_i$ היא תשובה טובה ביותר לוקטור אסטרטגיות $s_{-i}^* = \left(s_1^*, s_2^*, \ldots, s_{i-1}^*, s_{i+1}^*, \ldots, s_n^*\right)$ אז הווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \ldots, s_n^*)$ הוא **שיווי משקל** של המשחק G.

הוכחה: תרגיל בית. ■

משפט 2.3

נתון משחק n שחקנים: $G = \left(N, (S_i)_{i\in N}, (u_i)_{i\in N}\right)$. אם הווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \ldots, s_n^*)$ הוא שיווי משקל נאש, אז s^* הוא פתרון למשחק G באסטרטגיות השולטות חזק.

הוכחה:

נוכיח את הטענה דרך השלילה.

נניח בשלילה כי $s^* = (s_1^*, \ldots, s_n^*)$ הוא שיווי משקל נאש של המשחק G אבל הוא לא פתרון באסטרטגיות שולטות חזק.

$\Leftarrow$ קיימת אסטרטגיה ראשונה s_i^* מבין האסטרטגיות $s_1^*, \ldots, s_n^*$ של s^* שמסולקת בתהליך סילוק חוזר.

$\Leftarrow$ קיימת אסטרטגיה $t_i \in S_i$ ששולטת על $s_i^* \in S_i$.

$\Leftarrow$ קיימת אסטרטגיה $t_i \in S_i$ כך שלכל אסטרטגיות $s_1, \ldots, s_{i-1}, s_{i+1}, \ldots, s_n$ אשר עדיין נשארות בתהליך:

$$u_i(s_1, \ldots, s_i^*, \ldots, s_n) < u_i(s_1, \ldots, t_i, \ldots, s_n) \quad . \tag{\#1}$$

$\Leftarrow$ בפרט, מכיוון שהאסטרטגיות $s_1^*, \ldots, s_{i-1}^*, s_{i+1}^*, \ldots, s_n^*$ עדיין נשארות בתהליך אחרי מחיקת אסטרטגיה s_i^*, אז לפי (#1) מתקיים

$$u_i(s_1^*, \ldots, s_i^*, \ldots, s_n^*) < u_i(s_1^*, \ldots, t_i, \ldots, s_n^*) \quad . \tag{\#2}$$

$\Leftarrow$ סתירה לכך ש $s^* = (s_1^*, \ldots, s_n^*)$ הוא שיווי משקל נאש של המשחק G.

■

משפט 2.4

נתון משחק n שחקנים: $G = \left(N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N}\right)$. אם הווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \ldots, s_n^*)$ הוא פתרון היחיד למשחק G באסטרטגיות שולטות חזק, אז s^* הוא השיווי משקל של המשחק.

הוכחה: נוכיח את הטענה דרך השלילה.

נניח בשלילה כי $(s_1^*, \ldots, s_n^*)$ הוא הווקטור אסטרטגיות היחיד שנשאר אחרי סילוק חוזר, אבל הוא לא שיווי משקל של המשחק G.

$\Leftarrow$ קיים לפחות שחקן אחד $i \in N$ שעבורו קיימת אסטרטגיה s_i שמהווה סטייה כדאית, כלומר:

$$u_i(s_1^*, \ldots, s_i^*, \ldots, s_n^*) < u_i\left(s_1^*, \ldots, s_{i-1}^*, s_i, s_{i+1}^*, \ldots, s_n^*\right) \quad . \tag{*1}$$

- מכיוון ש- $s_i \notin s^*$ אזי היא מסולקת בתהליך סילוק חוזר.

$\Leftarrow$ קיימת אסטרטגיה s_i' ששולטת חזק על s_i.

$\Leftarrow$ קיימת אסטרטגיה s_i' כך שלכל אסטרטגיות $s_1, \ldots, s_{i-1}, s_{i+1}, \ldots s_n$ אשר נשארות בתהליך סילוק חוזר, מתקיים:

$$u_i(s_1, \ldots, s_i, \ldots, s_n) < u_i(s_1, \ldots, s_i', \ldots, s_n) \quad . \tag{*2}$$

$\Leftarrow$ בפרט, מכיוון שהאסטרטגיות $\left(s_1^*, \ldots, s_{i-1}^*, s_{i+1}^*, \ldots, s_n^*\right)$ נשארות בתהליך סילוק חוזר, גם לאחר הסילוק של s_i^*, ממשוואה (*2) מתקיים:

$$u_i(s_1^*, \ldots, s_i, \ldots, s_n^*) < u_i(s_1^*, \ldots, s_i', \ldots, s_n^*) \quad . \tag{*3}$$

$\Leftarrow$
- אם $s_i' = s_i^*$ אז (*3) סותר את (*1).
- אחרת אם $s_i' \neq s_i^*$ אז קיימת אסטרטגיה אחרת s_i'' אשר שולטת חזק על s_i'.

$\Leftarrow$ במקום (2*) ו- (3*) מתקיים

$$u_i\left(s_1,\ldots,s_i',\ldots,s_n\right) < u_i\left(s_1,\ldots,s_i'',\ldots,s_n\right) \quad . \tag{*2'}$$

$$u_i\left(s_1^*,\ldots,s_i',\ldots,s_n^*\right) < u_i\left(s_1^*,\ldots,s_i'',\ldots,s_n^*\right) \quad . \tag{*3'}$$

$\Leftarrow$
- אם $s_i'' = s_i^*$ אז (*3') סותר את (*1).
- אחרת אם $s_i'' \neq s_i^*$ אז התהליך ממשיך עד שנגיע לסתירה למשוואה (*1).

■

הרצאה 3: שיווי משקל נאש (המשך)

3.1 דילמה האסיר

דוגמה 3.1 (דילמה האסיר)

משחק פשוט מאוד, ויחד עם זאת מהרבה בחינות, הוא המשחק הידוע בשם "דילמה האסיר". המשחק מופיע בספרות בצורת הסיפור הבא.

שני עבריינים אליס (שחקן 1) ובוב (שחקן 2) ביצעו פשע חמור ונעצרו. בהעדר כל הוכחות אחרות, הדרך היחידה שבה יכולה המשטרה להשיג הרשעה על עבירה זו היא שאחד העצורים (או שניהם) מודה. בביצוע המעשה. בחקירתם העמידה המשטרה כל אחד מהעצורים בפני ההחלטה הבאה:

- אם אליס מלשינה ובוב שותק אליס יוצאת חופשי ובוב מקבל 10 שנים מאסר.
- אם בוב מלשין ואליס שותקת, בוב יוצא חופשי ואליס מקבלת 10 שנים מאסר.
- אם שניהם שותקים, יש בידי המשטרה ראיות להרשעתם בעבירות פחותות (למשל, העלמת מס) שמוביל למאסר של שנה אחת לכל אחד.
- אם שניהם מלשינים המשטרה מבקשת להתחשב בשיתוף הפעולה שלהם ולגזור את עונשם ל־6 שנות מאסר לכל אחד.

א) רשמו את המשחק בצורה אסטרטגית.

ב) מצאו את הפתרון באסטרטגיות שולטות חזק.

ג) מצאו את השיווי משקל של המשחק.

פתרון:

א) נסמן:

$C_1 =$ האסטרטגיה שאליס "מלשינה".

$D_1 =$ האסטרטגיה שאליס "שותקת".

$C_2 =$ האסטרטגיה שבוב "מלשין".

$D_2 =$ האסטרטגיה שבוב "שותק".

המשחק בצורה אסטרטגית הינו:

2 בוב / 1 אליס	C_2	D_2
C_1	$-6,-6$	$0,-10$
D_1	$-10,0$	$-1,-1$

ב)

1 \ 2	C_2	D_2
C_1	$-6,-6$	$0,-10$
D_1	$-10,-10$	$-1,-1$

$\xrightarrow{D_2 \prec C_2}$

1 \ 2	C_2
C_I	$-6,-6$
D_I	$\cancel{-10,-10}$

$\xrightarrow{D_I \prec C_1}$

1 \ 2	C_2
C_1	$-6,-6$

לכן לפי הכללים של שחקנים רציונליים, שחקן I ישתמש באסטרטגיה C_1, שחקן 2 ישתמש באסטרטגיה C_{II} והתשלום הסופי יהיה:

$$u_1(C_1,C_2)=-6\ , \qquad u_2(C_1,C_2)=-6\ .$$

ג)

1 \ 2	C_2	D_2
C_1	$\underline{-6}\,,\,\underline{-6}$	$\underline{0},-10$
D_1	$-10,-10$	$-1\,,\,\underline{-1}$

השיווי משקל הוא

$$s^*=(C_1,C_2)\ , \qquad u\left(s^*\right)=(-6,-6)\ .$$

■

דוגמה 3.2 (מלחמת המינים)

המשחק המשחק הבא נקרא "מלחמת המינים" (battle of the sexes). שמו של המשחק בא מהתיאור הבא. זוג מתכנן בילוי למוצא שבת. האפשרויות העומדות לרשותם הן קונצרט (C) או צפייה במשחק כדורגל (F). הגבר (שחקן I) מעדיף צפייה במשחק הכדורגל, בעוד האישה (שחקן II) מעדיפה את הקונצרט, אך שניהם מעדיפים להיות יחד גם אם הבילוי המשותף הוא הפחות עדיף בעיניהם. השמחק בצורה אסטרטגית מתואר למטה. מצאו את כל שיווי משקל.

I \ II	C	F
C	$1,2$	$0,0$
F	$0,0$	$2,1$

פתרון:

I \ II	C	F
C	$\underline{1}\,,\,\underline{2}$	$0,0$
F	$0,0$	$\underline{2}\,,\,\underline{1}$

■

דוגמה 3.3 (משחק תיאום)

המשחק המתואר בטבלה למטה שייך למשפחה של משחקים הנקראים "משחקי תיאום" (coordination games).

$I \backslash II$	a	b
A	$\underline{1}, \underline{1}$	$0,0$
B	$0,0$	$\underline{3}, \underline{3}$

מצאו את כל שיווי משקל במשחק.

פתרון:

הווקטורי אסטרטגיות אשר שיווי משקל הינם: $s^* = (A, a)$ ו- $s^* = (B, b)$. ■

הגדרה 3.1 תשובה טובה ביות

(ההגדרה הזאת היא אותה הגדרה של תשובה טובה ביותר ב- 2.4. אני פשוט כתבתי אותה כאן שוב לנוחות.)

יהי s_{-i} וקטור אסטרטגיות של השחקנים ללא i. אסטרטגיה s_i של שחקן i נקראת **תשובה טובה ביותר ל-** s_{-i} אם מתקיים

$$u_i\left(s_i, s_{-i}\right) = \max_{t_i \in S_i} u_i\left(t_i, s_{-i}\right) \quad .$$

הגדרה 3.2 הגדרות שקולות של שיווי משקל

ההגדרות הבאות של שיווי משקל שקולות:

- וקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \ldots, s_n^*)$ נקרא שיווי משקל נאש אם לכל שחקן $i \in N$ ולכל $s_i \in S_i$ מתקיים
$$u_i\left(s^*\right) \geq u_u\left(s_i, s_{-i}^*\right) \quad .$$
- וקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \ldots, s_n^*)$ נקרא שיווי משקל נאש אם לכל שחקן $i \in N$ האסטרטגיה s_i^* היא תשובה טובה ביותר ל- s_{-i}^*.

3.2 תחרות דואפול על פי Cournot

דוגמה 3.4 (דואפול)

שני יצרניים 1 ו- 2 מייצרים אותו מוצר ומתחרים על שוק הקונים הפוטנציאלים. היצרנים מחליטים סימולטנית על הכמות שהם ייצרו, וההיצע הכולל קובע את מחיר המוצר, שהוא זהה לשני היצרנים. נסמן ב- q_1 וב- q_2 את הכמויות שמייצרים היצרנים 1 ו- 2 בהתאמה. אזי הכמות הכוללת של מוצרים בשוק היא q_1+q_2. נניח כי המחיר של יחידה שווה ל-

$$2-q_1-q_2 \ .$$

עלות הייצור של יחידה ליצרן הראשון היא $c_1>0$ וליצרן השני היא $c_2>0$. האם קיים שיווי משקל במשחק זה, ואם כן, מה הוא?

פתרון:
זהו משחק שני שחקנים (היצרנים 1 ו- 2) שבו קבוצת האטסטרגיות של כל שחקן היא $[0,\infty)$. אם שחקן 1 בוחר באסטרטגיה q_1 ושחקן q_2 בוחר באסטרטגיה q_2, התשלום לשחקן 1 הוא

$$u_1(q_1,q_2)=q_1(2-q_1-q_2)-q_1c_1=q_1(2-c_1-q_1-q_2) \ , \tag{*}$$

והתשלום לשחקן 2 הוא

$$u_2(q_1,q_2)=q_2(2-q_1-q_2)-q_1c_2=q_2(2-c_2-q_1-q_2) \ . \tag{\#}$$

התשובה הטובה ביותר של שחקן 1 לאסטרטגיה q_2 של שחקן 2 הוא ערך q_1 המביא למקסימום את $u_1(q_1,q_2)$. הפונקציה $q_1\mapsto u_1(q_1,q_2)$ היא פונקציה ריבועית עם מקסימום בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_1(q_1,q_2)}{\partial q_1}=0 \ .$$

על ידי גזירה של אגף ימין של משוואה (*) נקבל את התנאי $2-c_1-2q_1-q_2=0$ או

$$q_1=\frac{2-c_1-q_2}{2} \ . \tag{*1}$$

באותו אופן, התשובה הטובה ביותר של שחקן 2 לאסטרטגיה q_1 של שחקן 1 היא ערך q_2 שבו הנגזרת של $u_2(q_1,q_2)$ לפי q_2 מתאפסת. על ידי גזירה נקבל

$$q_2=\frac{2-c_2-q_1}{2} \ . \tag{*2}$$

פתרון המשוואות (*1) ו- (*2) נותן

$$q_1^*=\frac{2-2c_1+c_2}{3} \ , \qquad q_2^*=\frac{2-2c_2+c_1}{3} \ .$$

זה אמנם שיווי משקל וזהו שיווי משקל היחיד של המשחק. התשלומים של השחקנים בשיווי משקל זה הם

$$u_1\left(q_1^*,q_2^*\right)=\left(\frac{2-2c_1+c_2}{3}\right)^2=\left(q_1^*\right)^2 \ , \qquad u_2\left(q_1^*,q_2^*\right)=\left(\frac{2-2c_2+c_1}{3}\right)^2=\left(q_2^*\right)^2 \ .$$

כעת נוכיח כי הצמד אסטרטגיות (q_1^*,q_2^*) מהווה נקודת שיווי משקל. יש להוכיח כי q_1^* תשובה טובה ביותר לשחקן 1 ביחס ל- q_2^* ולהפך.

$$u(q_1,q_2^*)=q_1(2-c_1-q_1-q_2^*)=-q_1^2+(2-c_1-q_2^*)q_1 \ .$$

לכן $u(q_1, q_2^*)$ פולינום מסדר 2 של q_1, כאשר המקדם של q_1^2 הוא -1. לכן המקסימום המתקבל הוא

$$q_1 = \frac{(2 - c_1 - q_2^*)}{2} = \frac{\left(2 - c_1 - \frac{2-2c_2+c_1}{3}\right)}{2} = q_1^* \ .$$

בפרט q_1^* תשובה טובה ביותר של שחקן 2 ביחס ל- q_2^*.

■

דוגמה 3.5 (דואפול)

שני יצרניים 1 ו- 2 מייצרים אותו מוצר ומתחרים על שוק הקונים הפוטנציאלים. יהי q_1 כמות המוצר שיצרן 1 מייצר ו- q_2 כמות המוצר שיצרן 2 מייצר. הכמות הכוללת של מוצרים בשוק היא

$$Q = q_1 + q_2 \ .$$

יהי $P(Q)$ המחיר של יחידה של המוצר בשוק:

$$P(Q) = \begin{cases} a - Q & Q < a \\ 0 & Q \geq a \end{cases} \ .$$

הפרמטר a נקרא **פרמטר הביקוש**. הפרמטר הזה מכמת את הביקוש של המוצר בשוק. נניח כי עלות הייצור של יחידה ליצרן 1 ועלות הייצור של יחידה וליצרן 2 נתונות על ידי

$$C_1(q_1) = cq_1 \ , \qquad C_2(q_2) = cq_2 \ .$$

מצאו את השיווי משקל של המשחק.

פתרון:

זהו משחק שני שחקנים. נקרא לשחקן 1 אליס ולשחקן 2 בוב.
הכמות q_1 אשר אליס בוחרת היא האסטרטגיה שלה. וכמו כן הכמות q_2 אשר בוב בוחר היא האסטרטגיה שלו.
q_1 מקבל כל ערך בתחום $[0, \infty)$, או במילים אחרות $q_1 \in [0, \infty)$, ובאותה מידה $q_2 \in [0, \infty)$.

אם שחקן 1 בוחר באסטרטגיה q_1 ושחקן 2 בוחר באסטרטגיה q_2, התשלום לשחקן 1 הוא

$$u_1(q_1, q_2) = q_1(a - q_1 - q_2) - q_1 c = q_1(a - c - q_1 - q_2) \ ,$$

והתשלום לשחקן 2 הוא

$$u_2(q_1, q_2) = q_2(a - q_1 - q_2) - q_1 c = q_2(a - c - q_1 - q_2) \ .$$

במשחק שני שחקנים ווקטור אסטרטגיות (s_1^*, s_2^*) שיווי משקל אם הווקטור אסטרטגיות (q_1^*, q_2^*) הוא שיווי משקל אם לכל שחקן:

$$u_1(q_1^*, q_2^*) = \max_{0 \leq q_1 < \infty} u_1(q_1, q_2^*) = \max_{0 \leq q_1 \leq \infty} \left[q_1 \left(a - c - q_1 - q_2^*\right)\right]$$

ו-

$$u_2(q_1^*, q_2^*) = \max_{0 \leq q_2 < \infty} u_1(q_1^*, q_2) = \max_{0 \leq q_2 < \infty} \left[q_2 \left(a - c - q_1^* - q_2\right)\right] \ .$$

המקסימום של $u_1(q_1, q_2^*)$ לפי q_1 מתקבל בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_1(q_1, q_2^*)}{\partial q_1} = a - c - 2q_1 - q_2^* \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad q_1^* = \frac{a - c - q_2^*}{2} \ .$$

ובאותה מידה המקסימום של $u_2(q_1^*, q_2)$ לפי q_2 מתקבל בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_2(q_1^*, q_2)}{\partial q_2} = a - c - q_1^* - 2q_2 \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad q_2^* = \frac{a - c - q_1^*}{2} \ .$$

לפיכך, אם הצמד כמויות (q_1^*, q_2^*) שיווי משקל אז הכמויות חייבות לקיים את התנאים

$$q_1^* = \frac{1}{2}(a - q_2^* - c) \ , \qquad q_2^* = \frac{1}{2}(a - q_1^* - c) \ .$$

הפתרון למערכת זו הינו

$$q_1^* = q_2^* = \frac{a - c}{3} \ .$$

■

דוגמה 3.6 (דואפול)

שני יצרניים 1 ו- 2 מייצרים אותו מוצר ומתחרים על שוק הקונים הפוטנציאלים. יהי q_1 כמות המוצר שיצרן 1 מייצר ו- q_2 כמות המוצר שיצרן 2 מייצר. שחקן 1 בוחר במחיר של המוצר שלו להיות p_1 ליחידה, ושחקן 2 בוחר במחיר של המוצר שלו להיות p_2 ליחידה. הכמות q_1 ששחקן 1 צריך לייצר נקבע על ידי הפונקציה

$$q_1 = a - p_1 + bp_2$$

כאשר $b > 0$ והכמות q_2 ששחקן 2 צריך לייצר נקבע על ידי הפונקציה

$$q_2 = a - p_2 + bp_1 \ .$$

מצאו את השיווי משקל של המשחק.

פתרון:
נניח כי אליס שחקן 1 ובוב שחקן 2. במשחק זה המחיר שאליס בוחרת, p_1 הוא האסטרטגיה שלה והמחיר שבוב בחור, p_2 הוא האסטרטגיה שלו. הערכים האפשריים של p_1 הם מ- 0 עד ∞, כלומר $p_1 \in [0, \infty]$ ובאותה מידה $p_2 \in [0, \infty]$.

אם אליס (שחקן 1) בוחרת באסטרטגיה p_1 ובוב (שחקן 2) בוחר באסטרטגיה q_2, אז אליס מקבלת את התשלום

$$u_1(p_1, p_2) = p_1 q_1 - cq_1 = (p_1 - c)(a - p_1 + bp_2)$$

ובוב מקבל את התשלום

$$u_2(p_1, p_2) = p_2 q_2 - cq_2 = (p_2 - c)(a - p_2 + bp_1)$$

הווקטור אסטרטגיות (p_1^*, p_2^*) שיווי משקל אם התנאים הבאים מתקיימים:

$$u_1(p_1^*, p_2^*) = \max_{0 \le p_1 < \infty} u_1(p_1, q_2^*) = \max_{0 \le p_1 < \infty} [(p_1 - c)(a - p_1 + bp_2^*)]$$

ו-

$$u_2(p_1^*, p_2^*) = \max_{0 \le p_2 < \infty} u_1(p_1^*, p_2) = \max_{0 \le p_2 < \infty} [(p_2 - c)(a - p_2 + bp_1^*)]$$

המקסימום של $u_1(p_1, p_2^*)$ ביחס p_1 מתקבל בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_1(p_1, p_2^*)}{\partial p_1} = a - 2p_1 + bp_2^* + c \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad p_1^* = \frac{a + c + bp_2^*}{2} \ ,$$

והמקסימום של $u_2(p_1^*, p_2)$ ביחס p_2 מתקבל בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_2(p_1^*, p_2)}{\partial p_2} = a - 2p_2 + bp_1^* + c \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad p_2^* = \frac{a + c + bp_1^*}{2} \ .$$

לפיכך, אם הווקטור אסטרטגיות (p_1^*, p_2^*) נקודת שיווי משקל של המשחק אז המחירים p_1^*, p_2^* חייבים לקיים את התנאים

$$p_1^* = \frac{a + c + bp_2^*}{2} \ , \qquad p_2^* = \frac{a + c + bp_1^*}{2} \ .$$

הפתרון למערכת זו הינו

$$p_1^* = p_2^* = \frac{a + c}{2 - b} \ .$$

■

הרצאה 4: ערך המקסמין ומשחקים סכום אפס

4.1 ביטחון: מושג המקסמין

אליס (שחקן 1) ובוב (שחקן 2) משחקים את המשחק הבא:

בוב 2 / אליס 1	L	R
T	$2,1$	$2,-20$
M	$3,0$	$-10,1$
B	$-100,2$	$3,3$

נסמן את כל התשובות הטובות ביותר של השחקנים:

בוב 2 / אליס 1	L	R
T	$2,\underline{1}$	$2,-20$
M	$\underline{3},0$	$-10,\underline{1}$
B	$-100,2$	$\underline{3},\underline{3}$

מכאן השיווי משקל היחיד במשחק זה הוא $s^*=(B,R)$ עם תשלום. אך בחירות השחקנים של אסטרטגיות אלה מסוכנות!

אליס עשויה להסס מאוד לבחור B, מחשש שמא בוב (שחקן 2) יבחר L (אם משום שאינו רציונלי אם בטעות).
כיוון שהתשלום של (B,L) קטסטרופי בשביל אליס, ייתכן שהיא תשחק אסטרטגיה T המבטיחה לה תשלום 2 ללא סיכון להפסיד 100.

אם כן בוב חושב שיש סיכוי שאליס תבחר T הוא יחשוש מלבחור את אסטרטגיה שיווי המשקל R ולהסתכן בתשלום -20.
לאור זה ייתכן בוב ישחק אסטרטגיה L.

למעשה, אסטרטגיה T של אליס (שחקן 1) מבטיחה התשלום הטובה ביותר שניתן לקבל מבלי "לסמוך" על הרציונליות של שחקן 2, ובהנחות הפסימיות ביותר על ההתנהגותו של בוב (שחקן 2.)

באופן כללי, נתון משחק שני שחקנים. נניח כי שחקן 1 משחק אסטרטגיה $s_1\in S_1$. התשלום הנמוך ביותר שהוא עלול לקבל הוא

$$\min_{t_2\in S_2} u_1\left(s_1,t_2\right) \ .$$

שחקו 1 יכול לבחור באסטרטגיה s_1 הממקסמת ערך זה. כלומר, בלי לסמוך על הרציונליות של שאר השחקנים הוא יכול להבטיח לעצמו

$$\underline{\mathrm{v}}_1=\max_{s_1\in S_1}\min_{t_2\in S_2} u_1(s_1,t_2) \ .$$

הגודל $\underline{\mathrm{v}}_1$ נקרא **ערך המקסמין** של שחקן 1 או **רמת הביטחון** של שחקן 1.
אסטרטגיה s_1 המבטיחה ערך זה נקראת **אסטרטגיה מקסמין**.

דוגמה 4.1 (ערך המקסמין)

מצאו את הערך המקסמין של כל השחקנים במשחק הבא:

1 \ 2	L	R
T	$2,1$	$2,-20$
M	$3,0$	$-10,1$
B	$-100,2$	$3,3$

פתרון:

1 \ 2	L	R	$\min_{s_2\in S_2} u_1(s_1,s_2)$
T	$2,1$	$2,-20$	2
M	$3,0$	$-10,1$	-10
B	$-100,2$	$3,3$	-100

$$\underline{v}_1 = \max_{s_1\in S_1}\min_{s_2\in S_2} u_1(s_1,s_2) = 2\ .$$

1 \ 2	L	R
T	$2,1$	$2,-20$
M	$3,0$	$-10,1$
B	$-100,2$	$3,3$
$\min_{s_1\in S_1} u_2(s_1,s_2)$	0	-20

$$\underline{v}_2 = \max_{s_2\in S_2}\min_{s_1\in S_1} u_2(s_1,s_2) = 0\ .$$

ערך המקסמין של שחקן-1 הוא 2, ואסטרטגית המקסמין המבטיחה תשלום זה היא T.

ערך המקסמין של שחקן-2 הוא 0, ואסטרטגית המקסמין המבטיחה תשלום זה היא L.

נהוג לרשום את התשלומים המינימלים בטבלה אחת:

1 \ 2	L	R	$\min_{s_2\in S_2} u_1(s_1,s_2)$
T	$2,1$	$2,-20$	2
M	$3,0$	$-10,1$	-10
B	$-100,2$	$3,3$	-100
$\min_{s_1\in S_1} u_2(s_1,s_2)$	0	-20	$\underline{v}_1 = 2$ / $\underline{v}_2 = 0$

בתרשים זה, מימין בכל שורה מופיע התשלום הנמוך ביותר לשחקן 1 אם היא בוחרת באסטרטגיה המתאימה לשורה זה. ומתחת לכל עמודה מופיע התשלום הנמוך ביותר לשחקן 2, אם הוא בוחר באסטרטגיה המתאימה לעמודה זו. בפינה הימינית תחתונה של התרשים, באדום מופיעים המקסמין של השחקנים.

שימו לב: אם שני השחקנים בוחרים באסטרטגיות המקסמין שלהם, אז הווקטור אסטרטגיות של המשחק הוא (T,L) והתשלומים הם $(2,1)$.
שחקן 2 מקבל תשלום 1, אשר גבוהה יותר מהמקסמין שלו ($\underline{v}_2 = 1$).

■

דוגמה 4.2 (ערך המקסמין)

נתון משחק עם שני שחקנים בצורה אסטרטגית כמתואר בטבלה.

1 \ 2	L	R
T	$3,1$	$0,4$
B	$2,3$	$1,1$

א) מצאו אסטרטגיה מקסמין של שחקן 1 והרמת הביטחון שלו.

ב) מצאו אסטרטגיה מקסמין של שחקן 2 והרמת הביטחון שלו.

ג) מהם התשלומים לשני השחקנים אם שניהם בוחרים באסטרטגיות המקסמין שלהם.

פתרון:

א)

I \ II	L	R	$\min_{s_2\in S_2} u_1(s_1,s_2)$
T	$3,1$	$0,4$	0
B	$2,3$	$1,1$	1

$$\underline{v}_1 = \max_{s_1\in S_1}\min_{s_2\in S_2} u_1(s_1,s_2) = 1 \ .$$

ערך המקסמין של שחקן 1 הוא 1 ואסטרטגית המקסמין שלו היא B.

ב)

1 \ 2	L	R
T	$3,1$	$0,4$
B	$2,3$	$1,1$
$\min_{s_1\in S_1} u_2(s_1,s_2)$	1	1

$$\underline{v}_2 = \max_{s_2\in S_2}\min_{s_1\in S_1} u_1(s_1,s_2) = 1 \ .$$

ערך המקסמין של שחקן 2 הוא 1. גם L וגם R הן אסטרטגיות מקסמין.

ג)

1 \ 2	L	R	$\min_{s_2\in S_2} u_1(s_1,s_2)$
T	$3,1$	$0,4$	0
B	$2,3$	$1,1$	1
$\min_{s_1\in S_1} u_2(s_1,s_2)$	1	1	$\underline{v}_1 = 1$ / $\underline{v}_2 = 1$

לכן כאשר שחקן 1 בוחר באסטרטגיה המקסמין שלו, B, וכאשר שחקן 2 בוחר באסטרטגיה המסמין שלו (L או R) התשלום עשוי להיות $u(B,L)=(2,3)$ או $u(B,R)=(1,1)$. או $(1,1)$ עבור (B,R), בהתאם לאסטרטגית המקסמין שיבחר שחקן 2.

■

4.2 משפטים: היחס בין שיווי משקל ואסטרטגית מקסמין

משפט 4.1

במשחק n שחקנים, אם אסטרטגיה s_i^* של שחקן i שולטת (לא בהכרח חזק) על כל שאר האסטרטגיות שלו, אז

א) s_i^* היא אסטרטגית מקסמין של שחקן i.

ב) s_i^* היא תשובה טובה ביותר של שחקן i לכל ווקטור אסטרטגיות של שאר השחקנים.

הוכחה:

א) תהי s_i^* אסטרטגיה ששולטת (לא בהכרח חזק) על כל שאר האסטרטגיות של שחקן i.
תהי $s_i \in S_i$ אסטרטגיה של שחקן i ותהי $t_{-i} \in S_{-i}$ אסטרטגיה של $-i$ כך ש-

$$u_i\left(s_i^*, t_{-i}\right) = \min_{s_{-i}\in S_{-i}} u_i\left(s_i^*, s_{-i}\right) \ .$$

אז

$$\min_{s_{-i}\in S_{-i}} u_i\left(s_i^*, s_{-i}\right) = u_i\left(s_i^*, t_{-i}\right) \geq u_i\left(s_i, t_{-i}\right) \geq \min_{s_{-i}\in S_{-i}} u_i\left(s_i, s_{-i}\right) \ .$$

ז"א $\min_{s_{-i}\in S_{-i}} u_i\left(s_i^*, s_{-i}\right) \geq \min_{s_{-i}\in S_{-i}} u_i\left(s_i, s_{-i}\right)$ או במילים שקולות:

$$\min_{s_{-i}\in S_{-i}} u_i\left(s_i^*, s_{-i}\right) = \max_{s_i\in S_i} \min_{s_{-i}\in S_{-i}} u_i\left(s_i, s_{-i}\right) = \underline{\mathrm{v}}_i \ .$$

לפיכך s_i^* היא אסטרטגיה מקסמין של שחקן i.

ב) s_i^* שולטת חלש על כל שאר האסטרטגיות, אז לכל $s_{-i} \in S_{-i}$ מתקיים

$$u_i\left(s_i, s_{-i}\right) \leq u_i\left(s_i^*, s_{-i}\right) \ .$$

מכאן s_i^* היא תשובה טובה ביותר של שחקן i לכל ווקטור אסטרטגיות s_{-i} של שאר השחקנים.

■

משפט 4.2

במשחק n שחקנים, אם לכל שחקן i יש אסטרטגיה s_i^* ששולטת (לא בהכרח חזק) על כל שאר האסטרטגיות שלו, אז התנאים הבאים מתקיימים.

א) הווקטור אסטרטגיות $\left(s_1^*, \cdots, s_n^*\right)$ הוא שיווי משקל של המשחק.

ב) לכל שחקן i, s_i^* היא אסטרטגית מקסמין של שחקן i.

הוכחה:

א) נניח כי $(s_1^*, \cdots, s_n^*)$ ווקטור אסטרטגיות כך ש- s_i^* שולטת על כל שאר האסטרטגיות של שחקן i.
אז לפי משפט 4.1 (חלק ב') למעלה, s_i^* היא תשובה טובה ביותר של שחקן i לכל ווקטור אסטרטגיות s_{-i} של שאר השחקנים. ז"א

$$u_i(s_i^*, s_{-i}) \geq u_i(s_i, s_{-i})$$

לכל שחקן i. לפיכך הווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \cdots, s_n^*)$ הוא נקודת שיווי משקל.

ב) לפי משפט 4.1 (חלק א'), s_i^* היא אסטרטגית מקסמין של שחקן i.
לפיכך הווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \cdots, s_n^*)$ הוא ווקטור אסטרטגיות מקסמין.

■

למה 4.1

במשחק n שחקנים. אם לכל שחקן יש אסטרטגיה s_i^* ששולטת חזק על כל שאר האסטרטגיות שלו, אז התנאים הבאים מתקיימים:

א) הווקטור אסטרטגיות $(s_1^*, \ldots, s_n^*)$ הוא שיווי המשקל היחיד של המשחק.

ב) הווקטור אסטרטגיות $(s_1^*, \ldots, s_n^*)$ הוא הווקטור אסטרטגיות מקסמין היחיד של המשחק.

הוכחה: תרגיל בית. ■

משפט 4.3

אם s^* היא שיווי משקל אז $u_i(s^*) \geq \underline{v_i}$ לכל שחקן i.

הוכחה: לכל אסטרטגיה $s_i \in S_i$,

$$u_i\left(s_i, s_{-i}^*\right) \geq \min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i\left(s_i, s_{-i}\right) \ .$$

לפי ההגדרה של שיווי משקל, $u_i(s^*) = \max_{s_i \in S_i} u_i\left(s_i, s_{-i}^*\right)$. מכאן

$$u_i(s^*) = \max_{s_i \in S_i} u_i\left(s_i, s_{-i}^*\right) \geq \max_{s_i \in S_i} \min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i\left(s_i, s_{-i}\right) = \underline{v_i} \ .$$

■

4.3 משחקי שני שחקנים סכום אפס

הגדרה 4.1 משחק שני שחקנים סכום אפס

משחק שני משחקים נקרא **משחק סכום אפס** אם לכל זוג אסטרטגיות (s_1, s_2) מתקיים

$$u_1(s_1, s_2) + u_2(s_1, s_2) = 0 \ .$$

במילים אחרות, משחק שני שחקנים סכום אפס הוא מערכת סגורה מבחינת התשלומים: כל ששחקן אחד מרוויח השחקן השני מפסיד.
ברור אן כן שבמשחק כזה האינטרטסטים של שני השחקנים מנוגדים לחלוטים.

דוגמה 4.3 (משחק שני שחקנים סכום אפס)

נתון משחק שני שחקנים סכום אפס הבא.

1 \ 2	L	C	R
T	$3,-3$	$-5,5$	$-2,2$
M	$1,-1$	$4,-4$	$1,-1$
B	$6,-6$	$-3,3$	$-5,5$

מצאו את האסטרטגיה מקסמין של כל שחקן.

פתרון:

1 \ 2	L	C	R	$\min_{s_2\in S_2} u_1(s_1,s_2)$
T	$3,-3$	$-5,5$	$-2,2$	-5
M	$1,-1$	$4,-4$	$1,-1$	1
B	$6,-6$	$-3,3$	$-5,5$	-5
$\min_{s_1\in S_1} u_2(s_1,s_2)$	-6	-4	-1	$\underline{v}_1 = 1$ / $\underline{v}_2 = -1$

אסטרטגיות המקסמין: $s^* = (M,R)$.

■

הגדרה 4.2 פונקצית תשלום של משחק שני שחקנים סכום אפס

נתון משחק שני שחקנים סכום אפס. לכל ווקטור אסטרטגיות (s_1,s_2), פונקצית ההתשלום של המשחק מסומנת $u(s_1,s_2)$ ומוגדרת

$$U(s_1,s_2) = u_1(s_1,s_2) = -u_2(s_1,s_2) \ .$$

דוגמה 4.4 (המשך של דוגמה 4.3)

הטלא למטה מראה את פונקצית התשלום של המשחק סכום אפס בדוגמה הקודמת, לכל ווקטור אסורוגיות של המשחק.

1 \ 2	L	C	R
T	3	-5	-2
M	1	4	1
B	6	-3	-5

למשל,

$$U(M,L) = 1 \ .$$

הגדרה 4.3 מטריצת המשחק של משחק שני שחקנים סכום אפס

נתון משחק שני שחקנים סכום אפס ויהי U פונקצית התשלום של המשחק.
תהי S_1 קבוצה סודרת של האסטרטגיות של שחקן 1:

$$S_1 = \left(s_1^1, s_1^2, \ldots, s_1^m\right)$$

ותהי S_2 קבוצה סודרת של האסטרטגיות של שחקן 2:

$$S_2 = \left(s_2^1, s_2^2, \ldots, s_2^n\right)$$

המטריצת המשחק היא מטריצה $m \times n$ אשר האיבר ה- i, j ניתן על ידי

$$A_{ij} = U\left(s_1^i, s_2^j\right) \ .$$

דוגמה 4.5 (המשך של דוגמה 4.3)

מטריצת המשחק של המשחק בדוגמה הקודמת הינה

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -5 & -2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 6 & -3 & -5 \end{pmatrix} \ .$$

משפט 4.4 המקסמין והמינמקס של משחק

נתון משחק שני שחקנים סכום אפס.

ערך המקסמין של שחקן 1 נתון על ידי

$$\underline{\mathrm{v}}_1 = \max_{s_1 \in S_1} \min_{s_2 \in S_2} u_1(s_1, s_2) = \max_{s_1 \in S_1} \min_{s_2 \in S_2} U(s_1, s_2) \ .$$

זוהי רמת הביטחון של שחקן 1 במשחק: התשלום שהוא יכול להבטיח לעצמו.

הערך המקסמין של שחקן 2 הוא

$$\underline{\mathrm{v}}_2 = \max_{s_2 \in S_2} \min_{s_1 \in S_1} u_2(s_1, s_2) = \max_{s_2 \in S_2} \min_{s_1 \in S_1} \left[-U(s_1, s_2)\right] = \max_{s_2 \in S_2} \left[-\max_{s_1 \in S_1} U(s_1, s_2)\right] = -\min_{s_2 \in S_2} \max_{s_1 \in S_1} U(s_1, s_2)$$

נגדיר הערך המקסמין של המשחק מסומן $\underline{\mathrm{v}}$ ומוגדר

$$\underline{\mathrm{v}} = \max_{s_1 \in S_1} \min_{s_2 \in S_2} U(s_1, s_2) \ .$$

הערך המינמקס של המשחק מסומן $\bar{\mathrm{v}}$ ומוגדר

$$\bar{\mathrm{v}} = \min_{s_2 \in S_2} \max_{s_1 \in S_1} U(s_1, s_2)$$

המשמעות:
שחקן 1 יכול להבטיח שיקבל לפחות $\underline{\mathrm{v}}$.
שחקן 2 יכול להבטיח שישלם לכל היותר $\bar{\mathrm{v}}$.

אסטרטגיה של שחקן 1 המבטיחה את $\underline{\mathrm{v}}$ נקראת **אסטרטגיה מקסמין**.
אסטרטגיה של שחקן 2 המבטיחה את $\bar{\mathrm{v}}$ נקראת **אסטרטגיה מינמקס**.

דוגמה 4.6 (המקסמין ומינמקס של משששס"א)

נתון המשחק סכום אפס הבא בצורה אסטרטגית.

1 \ 2	L	R
T	$3,-3$	$-2,2$
B	$-1,1$	$5,-5$

מצאו את המקסמין, המינמקס האסטרטגיה מקסמין והאסטרטגיה מינמקס של המשחק.

פתרון:

הפונקצית התשלום של המשחק היא:

1 \ 2	L	R
T	3	-2
B	-1	5

נחשב את המקסמין והמינמקס על פי הטבלא של הפונקצית תשלום:

1 \ 2	L	R	$\min_{s_2\in S_2} U$
T	3	-2	-2
B	-1	5	-1
$\max_{s_1\in S_1} U$	3	5	$\underline{\mathrm{v}}=-1$ / $\bar{\mathrm{v}}=3$

$$\underline{\mathrm{v}} = \max_{s_1\in S_1}\min_{s_2\in S_2} U = -1 \ ,$$
$$\bar{\mathrm{v}} = \max_{s_2\in S_2}\min_{s_1\in S_1} U = 3 \ .$$

האסטרטגיה המקסמין של שחקן 1 היא B.
האסטרטגיה המינמקס של שחקן 2 היא L.

■

דוגמה 4.7 (המקסמין ומינמקס של משששס"א)

מצאו את ערך המקסמין, ערך המינמקס, אסטרטגיה מקסמין ואסטרטגיה מינמקס של המשחק סכום אפס הבא:

1 \ 2	L	R
T	-2	5
B	3	0

פתרון:

הפונקצית התשלום כבר נתון בשאלה. נחשב את המקסמין והמינמקס על פי הטבלא של הפונקצית תשלום:

1 \ 2	L	R	$\min_{s_2 \in S_2} u(s_1, s_2)$
T	-2	5	-2
B	3	0	0
$\max_{s_1 \in S_1} u(s_1, s_2)$	3	5	$\underline{v} = 0$ / $\bar{v} = 5$

ערך המקסמין של המשחק הוא . $\underline{v} = \max_{s_1 \in S_1} \min_{s_2 \in S_2} u(s_1, s_2) = 0$

ערך המינמקס של המשחק הוא . $\bar{v} = \min_{s_2 \in S_2} \max_{s_1 \in S_1} u(s_1, s_2) = 3$

אסטרטגיה המקסמין היא: B.

אסטרטגיה המינמקס היא: L.

משמעות:

שחקן 1 אינו יכול להבטיח יותר מ- 0 ואסטרטגיה המקסמין היא B.

שחקן 2 אינו יכול להבטיח (שישלם) פחות מ- 3 ואסטרטגיה המינמקס היא L. ■

הגדרה 4.4 ערך המשחק ואסטרטגיות אופטימליות

נתון משחק שני שחקנים סכום אפס.

אם מתקיים $\underline{v} = \bar{v}$ אז אומרים כי הגודל

$$v = \underline{v} = \bar{v}$$

הוא **הערך של המשחק.**

במקרה זה הווקטור אסטרטגיות אשר מבטיח הערך של המשחק נקרא **ווקטור אסטרטגיות אופטימלי.**

דוגמה 4.8 (משחק סכום אפס אשר יש לו ערך)

נתון המשחק שני שחקנים סכום אפס הבא.

1 \ 2	L	C	R
T	3	-5	-2
M	1	4	1
B	6	-3	-5

נחשב את המקסמין והמינמקס שלו:

1 \ 2	L	C	R	$\min_{s_2 \in S_2} u(s_1, s_2)$
T	3	-5	-2	-5
M	1	4	1	1
B	6	-3	-5	-5
$\max_{s_1 \in S_1} u(s_1, s_2)$	6	4	1	$\underline{v} = 1$ / $\bar{v} = 1$

$$\bar{v} = 1 = \underline{v}$$

לכן הערך המשחק הוא $v = 1$.

הוקטור אסטרטגיות האופטימלי הוא : $s^* = (s_1^*, s_2^*) = (M, R)$.

שחקן 1 יכול להבטיח שיקבל לפחות 1 באמצעות האסטרטגיה האופימלית M.

שחקן 2 יכול להבטיח שישלם לכל היותר 1 באמצעות האסטרטגיה האופימלית R.

נשים לב $s = (M, R)$ גם שיווי משקל נאש של המשחק.

4.4 משפט המקסמין

משפט 4.5 משפט המקסמין

נתון משחק שני שחקנים סכום אפס. יהי $\underline{\mathrm{v}}$ הערך המקסמין ו- $\bar{\mathrm{v}}$ הערך המינמקס. אזי

$$\underline{\mathrm{v}} \leq \bar{\mathrm{v}} \ .$$

הוכחה: תהי A המטריצה של המשחק. אז

$$\underline{\mathrm{v}} = \max_i \min_j A_{ij} \ , \qquad \bar{\mathrm{v}} = \min_j \max_i A_{ij} \ .$$

נשים לב כי לכל i, מתקיים $\min_j A_{ij} \leq A_{ij}$,

ולכל j, מתקיים $\max_i A_{ij} \geq A_{ij}$.
מכאן

$$\min_j A_{ij} \leq A_{ij} \leq \max_i A_{ij}$$

ולכן

$$\min_j A_{ij} \leq \max_i A_{ij} \qquad (*)$$

נשים לב כי הצד ימין לא תלוי על i. ז"א משוואה (*) מתקיימת לכל i. בפרט, ניתן לקחת את ה- i אשר ממקסם את הצד ימין והרי נקבל

$$\max_i \min_j A_{ij} \leq \max_i A_{ij} \qquad (\#)$$

כעת נשים לב כי הצד שמאל לא תלוי על j. ז"א משוואה (#) מתקיימת לכל j. בפרט, ניתן לקחת את ה- j אשר ממזער את הצד ימין והרי נקבל

$$\max_i \min_j A_{ij} \leq \min_j \max_i A_{ij}$$

מש"ל. ■

4.5 משפט השקילות בין שיווי משקל לבין אסטרטגיה אופטימלית

משפט 4.6

אם למשחק שני שחקנים סכום אפס יש ערך v, ואם $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ הן אסטרטגיות אופטימליות לשחקנים, אזי $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ הוא שיווי משקל עם תשלום $u = (\mathrm{v}, -\mathrm{v},)$.

הוכחה: אם נניח ש- s_1^* היא אסטרטגיה אופטימלית לשחקן 1 במשחק שערכו v אז $\min_{s_2 \in S_2} u(s_1^*, s_2) = \mathrm{v}$, ולכן לכל $s_2 \in S_2$ מתקיים

$$u(s_1^*, s_2) \geq \mathrm{v} \ .$$

באותה מידה אם נניח ש- s_2^* היא אסטרטגיה אופטימלית לשחקן 2 במשחק שערכו v אז $\max_{s_1 \in S_1} u(s_1, s_2^*) = \mathrm{v}$, ולכן לכל $s_1 \in S_1$ מתקיים

$$u(s_1, s_2^*) \leq \mathrm{v} \ .$$

לסיכום, אם s_1^*, s_2^* אסטרטגיות אופטימליות אז

$$u(s_1^*, s_2) \geq \mathrm{v} \qquad \forall s_2 \in S_2 \ , \qquad (*1)$$

$$u(s_1, s_2^*) \leq \mathrm{v} \qquad \forall s_1 \in S_1 \ . \qquad (*2)$$

על ידי הצבת s_2^* במשוואה (*1), נקבל כי $u(s_1^*, s_2^*) \geq \mathrm{v}$.
על ידי הצבת s_1^* במשוואה (*2), נקבל כי $u(s_1^*, s_2^*) \leq \mathrm{v}$.
לכן

$$\mathrm{v} = u(s_1^*, s_2^*) \ .$$

נציב זאת במשוואות (*1) ו- (*2) ונקבל

$$u(s_1^*, s_2) \geq u(s_1^*, s_2^*) \quad \Rightarrow \quad -u_2(s_1^*, s_2) \geq -u_2(s_1^*, s_2^*) \quad \Rightarrow \quad u_2(s_1^*, s_2^*) \geq u_2(s_1^*, s_2) \ .$$

$\forall s_2 \in S_2$ ו-

$$u(s_1, s_2^*) \leq u(s_1^*, s_2^*) \quad \Rightarrow \quad u_1(s_1, s_2^*) \leq u_1(s_1^*, s_2^*) \quad \Rightarrow \quad u_1(s_1^*, s_2^*) \geq u_1(s_1, s_2^*) \ .$$

$\forall s_1 \in S_1$.
לכן (s_1^*, s_2^*) הוא שיווי משקל עם תשלום $(\mathrm{v}, -\mathrm{v})$. ■

משפט 4.7

במשחק שני שחקנים סכום אפס, אם $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ הוא שיווי משקל, אזי יש למשחק ערך $\mathrm{v} = u(s_1^*, s_2^*)$, והאסטרטגיות $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ הן אסטרטגיות אופטימליות.

הוכחה: מכיוון ש- (s_1^*, s_2^*) הוא שיווי משקל, שום שחקן אינו יכול להרוויח על ידי סטייה:

$$u_1(s_1, s_2^*) \leq u_1(s_1^*, s_2^*) \quad \Rightarrow \quad u(s_1, s_2^*) \leq u(s_1^*, s_2^*) \quad \forall s_1 \in S_1 \ , \qquad (\#1)$$

$$u_2(s_1^*, s_2) \leq u_2(s_1^*, s_2^*) \quad \Rightarrow \quad -u_2(s_1^*, s_2) \geq -u_2(s_1^*, s_2^*) \quad \Rightarrow \quad u(s_1^*, s_2) \geq u(s_1^*, s_2^*) \quad \forall s_2 \in S_2 \ . \qquad (\#2)$$

נסמן $\mathrm{v} = u(s_1^*, s_2^*)$ ונוכיח כי v אמנם ערך המשחק.
ממשוואה (#2) נקבל

$$u(s_1^*, s_2) \geq \mathrm{v} \quad \forall s_2 \in S_2 \quad \Rightarrow \quad \min_{s_2 \in S_2} u(s_1^*, s_2) \geq \mathrm{v} \quad \Rightarrow \quad \max_{s_1 \in S_1} \min_{s_2 \in S_2} u(s_1^*, s_2) \geq \mathrm{v} \quad \Rightarrow \quad \underline{\mathrm{v}} \geq \mathrm{v} \ .$$

ממשוואה (#1) נקבל

$$u(s_1, s_2^*) \leq \mathrm{v} \quad \forall s_1 \in S_1 \quad \Rightarrow \quad \max_{s_1 \in S_1} u(s_1, s_2^*) \leq \mathrm{v} \quad \Rightarrow \quad \min_{s_2 \in S_2} \max_{s_1 \in S_1} u(s_1, s_2) \leq \mathrm{v} \quad \Rightarrow \quad \bar{\mathrm{v}} \leq \mathrm{v} \ .$$

מכיוון ש- $\underline{\mathrm{v}} \leq \bar{\mathrm{v}}$ מתקיים תמיד אזי

$$\mathrm{v} \leq \underline{\mathrm{v}} \leq \bar{\mathrm{v}} \leq \mathrm{v} \ .$$

ולפיכך בהכרח

$$\underline{\mathrm{v}} = \mathrm{v} = \bar{\mathrm{v}} \ .$$

■

הגדרה 4.5 נקודת אוכף

במשחק שני שחקנים סכום אפס, זוג אסטרטגיות (s_1^*, s_2^*) נקרא **נקודת אוכף** של הפונקציה $u : S_1 \times S_2 \to \mathbb{R}$ אם

$$\begin{aligned} u(s_1^*, s_2^*) &\geq u(s_1, s_2^*) \qquad \forall s_1 \in S_1 \ , \\ u(s_1^*, s_2^*) &\leq u(s_1^*, s_2) \qquad \forall s_2 \in S_2 \ . \end{aligned}$$

במילים אחרות, $u(s_1^*, s_2^*)$ הוא המספר הגדול ביותר בעמודה s_2^* והקטן ביותר בשורה s_1^*.

אם אנחנו רושמים את $u(s_1, s_2)$ בהצגת מטריצה:

$$A_{ij} = u(s_{1,i}, s_{2,j})$$

אז הזוג אסטרטגיות (s_{i^*}, s_{j^*}) הוא נקודת אוכף אם

$$\begin{aligned} A_{i^*j^*} &\geq A_{ij^*} \quad \forall i \ , \\ A_{i^*j^*} &\leq A_{i^*j} \quad \forall j \ . \end{aligned}$$

משפט 4.8 יחס בין נקודת אכף ווקטור אסטרטגיות

במשחק שני שחקנים סכום אפס. $u(s_1^*, s_2^*)$ היא נקודת אוכף אם ורק אם

- s_1^* היא אסטרטגיה אופטימלית לשחקן 1,
- s_2^* היא אסטרטגיה אופטימלית לשחקן 2.

במקרה זה $u(s_1^*, s_2^*)$ הוא ערך המשחק.

ניסוח חלופי של המשפט:

$$\left.\begin{aligned} A_{i^*j^*} &\geq A_{ij^*} \quad \forall i \\ A_{i^*j^*} &\leq A_{i^*j} \quad \forall j \end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad \max_i \min_j A_{ij} = \min_j \max_i A_{ij} = \mathrm{v}$$

הוכחה: יהי G משחק שני שחקנים סכום אפס. נניח כי (s_1^*, s_2^*) נקודת אוכף:

$$u(s_1^*, s_2^*) \geq u(s_1, s_2^*) \qquad \forall s_1 \in S_1 \ , \tag{1*}$$

$$u(s_1^*, s_2^*) \leq u(s_1^*, s_2) \qquad \forall s_2 \in S_2 \ . \tag{2*}$$

(1*) מתקיים אם ורק אם

$$u(s_1^*, s_2^*) \geq \max_{s_1 \in S_1} u(s_1, s_2^*) \geq \min_{s_2 \in S_2} \max_{s_1 \in S_1} u(s_1, s_2) = \bar{\mathrm{v}} \ .$$

(2*) מתקיים אם ורק אם

$$u(s_1^*, s_2^*) \leq \min_{s_2 \in S_2} u(s_1^*, s_2) \leq \max_{s_1 \in S_1} \min_{s_2 \in S_2} u(s_1, s_2) = \underline{\mathrm{v}} \ .$$

לפי משפט משפט המקסמין 4.5: $\underline{\mathrm{v}} \leq \overline{\mathrm{v}}$. לכן

$$u\left(s_1^*, s_2^*\right) \leq \underline{\mathrm{v}} \leq \overline{\mathrm{v}} = u\left(s_1^*, s_2^*\right) \quad \Rightarrow \quad \underline{\mathrm{v}} = \overline{\mathrm{v}} = \mathrm{v} \ .$$

■

הרצאה 5: אסטרטגיות מעורבות

5.1 הגדרה של אסטרטגיות מעורבות

הגדרה 5.1 אסטרטגיות מעורבות

יהי $G = \left(N, (S_i)_{i\in N}, (u_i)_{i\in N}\right)$ משחק בצורה אסטרטגית שבו קבוצות האסטרטגיות של השחקנים סופיות.

נניח כי $S_1 = (s_1^1, s_1^2, \ldots, s_1^n)$ קבוצת אסטרטגיות של שחקן 1,
ונניח כי σ_1 היא פונקצית ההסתברות של הקבוצת אסטרטגיות S_1:

$$\sigma_1 : S_1 \to [0,1] \ .$$

קבוצת אסטרטגיה מעורבת של שחקן 1 מסומן σ_1 ומוגדר להיות הקבוצה

$$\sigma_1(S_1) = \left\{\sigma_1\left(s_1^1\right), \sigma_1\left(s_1^2\right), \ldots, \sigma_1\left(s_1^n\right)\right\}$$

כאשר:

$\sigma_1\left(s_1^1\right) =$ ההסתברות לשחקן 1 לשחק לפי האסטרטגיה s_1^1,
$\sigma_1\left(s_1^2\right) =$ ההסתברות לשחקן 1 לשחק לפי האסטרטגיה s_1^2,
וכן הלא.

באופן כללי, נניח כי $S_i = (s_i^1, s_i^2, \ldots, s_i^m)$ קבוצת אסטרטגיות של שחקן 1.
קבוצת אסטרטגיה מעורבת של שחקן i מסומן σ_i ומוגדר להיות הקבוצה

$$\sigma_i(S_i) = \left\{\sigma_i\left(s_i^1\right), \sigma_i\left(s_i^2\right), \ldots, \sigma_i\left(s_i^m\right)\right\}$$

כאשר:

$\sigma_i\left(s_i^1\right) =$ ההסתברות לשחקן i לשחק לפי האסטרטגיה s_i^1,
$\sigma_i\left(s_i^2\right) =$ ההסתברות לשחקן i לשחק לפי האסטרטגיה s_i^2,
וכן הלא.

סימון: ניתן לסמן אסטרטגיה מעורבת עם אותיות גדולות, ולסמן את ההסתברויות עצמן עם אותיות קטנות. למשל

$$\sigma\left(S_1\right) = \left\{\sigma\left(s_1^1\right), \sigma\left(s_1^2\right), \ldots, \sigma\left(s_1^n\right)\right\} = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$$

ז"א $x_1 = \sigma\left(s_1^1\right)$ מסמן את ההסתברות ששחקן 1 ישחק לפי אסטרטגיה s_1^1, ו- $x_2 = \sigma\left(s_1^2\right)$ מסמן את ההסתברות ששחקן 2 ישחק לפי אסטרטגיה s_1^2.

לפי תכונת החיובית של פונקצית הסתברות,

$$0 \le \sigma\left(s_i\right) \le 1 \qquad (*1)$$

לכל $s_i \in S_i$ ולפי תכונת הנרמול של פונקצית הסתברות, אם σ אסטרטגיה מעורבת של שחקן i אז מתקיים

$$\sigma\left(s_i^1\right) + \sigma\left(s_i^2\right) + \ldots + \sigma\left(s_i^n\right) = 1 \ . \qquad (*2)$$

תכונות (*1) ו- (*2) אומרות כי הקבוצה σ היא **סימפלקס**.

דוגמה 5.1 (אסטרטגיה מעורבת)

דוגמה 1) נניח שקבוצת האסורוגיות הטהורות של שחקן היא 1

$$S_1 = \{A, B, C\} \ .$$

את האסטרטגיות המעורבת σ שבה הוא בוחר כל אסטרטגיה טהורה בהסתברות $\frac{1}{3}$ נסמן על יד

$$\begin{aligned}\sigma\left(S_1\right) &= \{\sigma(A), \sigma(B), \sigma(C)\} \\ &= \left(\tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{3}\right)\end{aligned}$$

דוגמה 2) אם $S_1 = \{H, T\}$, האוסף של כל האסטרטגיות המעורבות, X של שחקן 1 מסומן

$$\Sigma_1 = \left\{\{\sigma_1(H), \sigma_1(T)\} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \;\middle|\; 0 \le x_1, x_2 \le 1, x_1 + x_2 = 1\right\} \ .$$

במקרה זה הקבוצה Σ_1 שקולה לקטע ב- $\mathbb{R}^2$ המחבר את $(1,0)$ עם $(0,1)$.

דוגמה 3) אם $S_2 = \{L, M, R\}$, אוסף של כל האסטרטגיות המעורבות Y של שחקן 2 מסומן

$$\Sigma_2 = \left\{\{\sigma_2(L), \sigma_2(M), \sigma_2(R)\} = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \end{pmatrix} \;\middle|\; 0 \le y_1, y_2, y_3 \le 1 \ , \ y_1 + y_2 + y_3 = 1\right\} \ .$$

במקרה זה Σ_2 שקולה למשולש ב- $\mathbb{R}^3$ שקדקודיו הם הנקודות $(1,0,0)$, $(0,1,0)$ ו- $(0,0,1)$.

דוגמה 5.2 (וקטור אסטרטגיות מעורב)

נתון המשחק G באסטרטגיות טהורות הנתון למטה:

$I \backslash II$	A	B
α	$1,1$	$2,-7$
β	$3,-2$	$5,6$

נניח כי באסטרטגיות מעורבות שחקן 1 משחק לפי אסטרטגיה A בהסתברות $\dfrac{1}{3}$ ולפי אסטרטגיה B בהסתברות $\dfrac{2}{3}$, ושחקן 2 משחק לפי אסטרטגיה α בהסתברות $\dfrac{2}{5}$ ולפי אסטרטגיה β בהסתברות $\dfrac{3}{5}$. וקטור האסטרגיות המעורב של שחקן 1 הוא

$$x = (x_1, x_2) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

ווקטור האסטרגיות המעורב של שחקן 2 הוא

$$y = (y_1, y_2) = \left(\frac{2}{5}, \frac{3}{5}\right) \ .$$

המשחק בצורה אסטרטגית מעורבת הינה

$I \backslash II$	$\frac{1}{3}\,(A)$	$\frac{2}{3}\,(B)$
$\frac{2}{5}\,(\alpha)$	$1,1$	$2,-7$
$\frac{3}{5}\,(\beta)$	$3,-2$	$5,6$

שימו לב X ו- Y הם סימפלקסים, בגלל ש- $x_1 + x_2 = 1$ ו- $y_1 + y_2 = 1$.

דוגמה 5.3 (וקטור אסטרטגיות מעורב)

נתון המשחק G באסטרטגיות טהורות הנתון למטה:

$I \backslash II$	L	C	R
t	$0,2$	$2,-7$	$3,2$
m	$3,-2$	$5,4$	$2,9$
b	$3,-2$	$5,6$	$7,-8$

נניח כי באסטרטגיות מעורבות שחקן 1 משחק לפי אסטרטגיה L בהסתברות $\frac{1}{7}$, לפי אסטרטגיה C בהסתברות $\frac{2}{7}$, ולפי אסטרטגיה R בהסתברות $\frac{4}{7}$, ושחקן 2 משחק לפי אסטרטגיה t בהסתברות $\frac{1}{9}$, לפי אסטרטגיה m בהסתברות $\frac{4}{9}$, ולפי אסטרטגיה b בהסתברות $\frac{5}{9}$.
וקטור האסטרגיות המעורב של שחקן 1 הוא

$$x = (x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{1}{7}, \frac{2}{7}, \frac{4}{7}\right)$$

ווקטור האסטרגיות המעורב של שחקן 2 הוא

$$y = (y_1, y_2, y_3) = \left(\frac{1}{9}, \frac{4}{9}, \frac{5}{9}\right) \quad .$$

המשחק בצורה אסטרטגית מעורבת הינה

$I \backslash II$	$\frac{1}{7}(L)$	$\frac{2}{7}(C)$	$\frac{4}{7}(R)$
$\frac{1}{9}(t)$	$0,2$	$2,-7$	$3,2$
$\frac{4}{9}(m)$	$3,-2$	$5,4$	$2,9$
$\frac{5}{9}(b)$	$3,-2$	$5,6$	$7,-8$

שימו לב X ו- Y הם סימפלקסים, בגלל ש- $x_1+x_2+x_3 = \frac{1}{7}+\frac{3}{7}+\frac{4}{7} = 1$ ו- $y_1+y_2+y_3 = \frac{1}{9}+\frac{4}{9}+\frac{5}{9} = 1$.

הגדרה 5.2 ההרחבה של משחק לאסטרטגיות מעורבות

יהי $G = \left(N, (S_i)_{i\in N}, (u_i)_{i\in N}\right)$ משחק בצורה אסטרטגית.
ההרחבה של G לאסטרטגיות מעורבות הוא המשחק

$$\Gamma = \left(N, (\Sigma_i)_{i\in N}, (U_i)_{i\in N}\right) \tag{5.1}$$

כאשר:
Σ_i מסמן את האוסף של כל האסורוגיות המעורבות $\sigma_i(S_i)$ של שחקן i,
ו- U_i מסמן את פונקצית התשלום של שחקן i אשר מוגדרת

$$U_i(\sigma_1, \ldots, \sigma_N) = \sum_{s_1\in S_1,\ldots,s_N\in S_N} u_i(s_1, \ldots, s_n)\sigma_1(s_1)\sigma_2(s_2)\ldots\sigma_N(s_N) \ . \tag{5.2}$$

דוגמה 5.4 (פונקצית התשלום של משחק באסטרטגיות מעורבות)

נתון המשחק G באסטרטגיות טהורות:

$I \backslash II$	a	b
α	$1,1$	$2,-7$
β	$3,-2$	$5,6$

ונתון הוקטור האסטרגיות המעורבות של שחקן 1:

$$x=(x_1,x_2)=\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$$

והוקטור אסטרטגיות מעורבות של שחקן 2:

$$y=(y_1,y_2)=\left(\frac{2}{5},\frac{3}{5}\right) \quad .$$

ההרחבה של המשחק לאסטרטגיות מעורבות הינה

$I \backslash II$	$x_1\,(a)$	$x_2\,(b)$
$y_1\,(\alpha)$	$1,1$	$2,-7$
$y_2\,(\beta)$	$3,-2$	$5,6$

$=$

$I \backslash II$	$\frac{1}{3}\,(a)$	$\frac{2}{3}\,(b)$
$\frac{2}{5}\,(\alpha)$	$1,1$	$2,-7$
$\frac{3}{5}\,(\beta)$	$3,-2$	$5,6$

פונקצית התשלום של של שחקן i היא התוחלת התשלום של שחקן i:

$$U_1(x,y)=1x_1x_2+2x_2y_1+3x_1y_2+5x_2y_2=\frac{59}{15} \quad .$$

$$U_2(x,y)=1x_1x_2-7x_2y_1-2x_1y_2+6x_2y_2=\frac{4}{15} \quad .$$

ניתן לרשום את פונקצית התשלום במונחי המטריצות התשלומים של שחקן 1 ו- שחקן 2 בנפרד. המטריצת התשלומים של המשחק הינה

$$U=\begin{pmatrix}(1,1) & (2,-7)\\ (3,-2) & (5,6)\end{pmatrix}$$

והמטריצת התשלומים של השחקנים הנפרדים הינן

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 5\end{pmatrix} \quad , \qquad B=\begin{pmatrix}1 & -7\\ -2 & 6\end{pmatrix} \quad .$$

A המטיצת התשלומים של שחקן 1 ו- B המטירצת התשלומים של שחקן 2. במונחי A ו- B הפונקציות התשלומים שלהם באסטרטגיות מעורבות הן

$$U_1(x,y)=x^tAy=\begin{pmatrix}x_1 & x_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}$$

$$U_2(x,y)=x^tBy=\begin{pmatrix}x_1 & x_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -7\\ -2 & 6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}$$

דוגמה 5.5 (וקטור אסטרטגיות מעורב)

נתון המשחק G באסטרטגיות טהורות:

$I \backslash II$	L	C	R
t	$0,2$	$2,-7$	$3,2$
m	$3,-2$	$5,4$	$2,9$
b	$3,-2$	$5,6$	$7,-8$

ונתון וקטור האסטרגיות המעורבות של שחקן 1:

$$x=(x_1,x_2,x_3)=\left(\frac{1}{7},\frac{2}{7},\frac{4}{7}\right)$$

ווקטור האסטרגיות המעורבות של שחקן 2:

$$y=(y_1,y_2,y_3)=\left(\frac{1}{9},\frac{4}{9},\frac{5}{9}\right) \quad .$$

המשחק בצורה אסטרטגית מעורבת הינה

$I \backslash II$	$x_1\,(L)$	$x_2\,(C)$	$x_3\,(R)$
$y_1\,(t)$	$0,2$	$2,-7$	$3,2$
$y_2\,(m)$	$3,-2$	$5,4$	$2,9$
$y_3\,(b)$	$3,-2$	$5,6$	$7,-8$

$=$

$I \backslash II$	$\frac{1}{7}\,(L)$	$\frac{2}{7}\,(C)$	$\frac{4}{7}\,(R)$
$\frac{1}{9}\,(t)$	$0,2$	$2,-7$	$3,2$
$\frac{4}{9}\,(m)$	$3,-2$	$5,4$	$2,9$
$\frac{5}{9}\,(b)$	$3,-2$	$5,6$	$7,-8$

פונקצית התשלום של של שחקן i היא התוחלת התשלום של שחקן i:

$$U_1(x,y)=0\cdot x_1x_2+2x_2y_1+3x_1y_2+3x_3y_1+3x_1y_2+5x_2y_2+2x_3y_2+3x_1y_3+5x_2y_3+7x_3y_3=\frac{107}{21} \ .$$

$$U_2(x,y)=2x_1y_1-7x_1y_2+2x_1y_3-2x_2y_1+4x_2y_2+9x_2y_3-2x_3y_1+6x_3y_2-8x_3y_3=\frac{10}{21} \ .$$

ניתן לרשום את פונקצית התשלום במונחי המטריצות התשלומים של שחקן 1 ו- שחקן 2 בנפרד. המטריצת התשלומים של המשחק הינה

$$U=\begin{pmatrix}(0,2) & (2,-7) & (3,2)\\ (3,-2) & (5,4) & (2,9)\\ (3,-2) & (5,6) & (7,-8)\end{pmatrix}$$

והמטריצת התשלומים של השחקנים הנפרדים הינן

$$A=\begin{pmatrix}0 & 2 & 3\\ 3 & 5 & 2\\ 3 & 5 & 7\end{pmatrix} \ , \qquad B=\begin{pmatrix}2 & -7 & 2\\ -2 & 4 & 9\\ -2 & 6 & -8\end{pmatrix} \ .$$

A המטיצת התשלומים של שחקן 1 ו- B המטירצת התשלומים של שחקן 2. במונחי A ו- B הפונקציות התשלומים שלהם באסטרטגיות מעורבות הן

$$U_1(x,y)=x^tAy=\begin{pmatrix}x_1 & x_2 & x_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 2 & 3\\ 3 & 5 & 2\\ 3 & 5 & 7\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{pmatrix}$$

$$U_2(x,y)=x^tBy=\begin{pmatrix}x_1 & x_2 & x_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & -7 & 2\\ -2 & 4 & 9\\ -2 & 6 & -8\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{pmatrix}$$

5.2 שיווי משקל נאש ועקרון האדישות

הגדרה 5.3 שיווי משקל נאש באסטרטגיות מעורבות

יהי $G = \left(N, (S_i)_{i\in N}, (u_i)_{i\in N}\right)$ משחק N שחקנים באסטרטגיות טהורות
ויהי $\Gamma = \left(N, (\Sigma_i)_{i\in N}, (U_i)_{i\in N}\right)$ ההחרבה שלו לאסטרטגיות מעורבות.
$\sigma^* = (\sigma_1^*, \ldots, \sigma_N^*)$ הוא שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות אם התנאי הבא מתקיים

$$U_i(\sigma^*) \geq U_i\left(\sigma_i, \sigma_{-i}^*\right) \quad . \tag{5.3}$$

משפט 5.1 עקרון האדישות

יהי σ^* שיווי משקל במשחק בצורה אסטרטגית, ותהיינה s_i ו- $\hat{s}_i$ שתי אסטרטגיות טהורות של שחקן i.
אם $\sigma_i^*(s_i) > 0$ וכן $\sigma_i^*(\hat{s}_i) > 0$ אזי

$$U_i\left(s_i, \sigma_{-i}^*\right) = U_i\left(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*\right) \tag{5.4}$$

הוכחה: נניח בשלילה כי משוואה (5.4) אינה מתקיימת ובלי הגבלת הכלליות נניח כי

$$U_i\left(s_i, \sigma_{-i}^*\right) > U_i\left(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*\right) \quad . \tag{5.5}$$

תהי σ_i האסטרטגיה של שחקן i המוגדרת באופן הבא:

$$\sigma_i(t_i) \triangleq \begin{cases} \sigma_i^*(t_i) & t_i \notin \{s_i, \hat{s}_i\} \ , \\ 0 & t_i = \hat{s}_i \ , \\ \sigma_i^*(s_i) + \sigma_i^*(\hat{s}_i) & t_i = s_i \ . \end{cases}$$

$$U_i\left(\sigma_i, \sigma_{-i}^*\right) = \sum_{t_i \in S_i} \sigma(t_i) U_i\left(t_i, \sigma_{-i}^*\right) \tag{5.6}$$

$$= \sum_{t_i \notin \{s_i, \hat{s}_i\}} \sigma^*(t_i) U_i\left(t_i, \sigma_{-i}^*\right) + \left(\sigma^*(s_i) + \sigma^*(\hat{s}_i)\right) U_i\left(s_i, \sigma_{-i}^*\right) \tag{5.7}$$

$$> \sum_{t_i \notin \{s_i, \hat{s}_i\}} \sigma^*(t_i) U_i\left(t_i, \sigma_{-i}^*\right) + \sigma^*(s_i) U_i\left(s_i, \sigma_{-i}^*\right) + \sigma^*(\hat{s}_i) U_i\left(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*\right) \tag{5.8}$$

$$= \sum_{t_i \in S_i} \sigma^*(t_i) U_i\left(t_i, \sigma_{-i}^*\right) \tag{5.9}$$

$$= U_i(\sigma^*) \quad . \tag{5.10}$$

קיבלנו כי $U_i\left(\sigma_i, \sigma_{-i}^*\right) > U_i(\sigma^*)$ בסתירה לכך ש- X^* שיווי משקל. ■

דוגמה 5.6 ()

נתון משחק שני שחקנים (שאינו סכום אפס) בצורה אסטרטגית על ידי המטריצה הבאה.

$I \backslash II$	L	R
T	$1,8$	$9,2$
B	$7,1$	$2,5$

מצאו את השיווי משקל באסטרטגיות מעורבות.

פתרון:

$I \backslash II$	$y(L)$	$(1-y)(R)$
$x(T)$	$1,8$	$9,2$
$(1-x)(B)$	$7,1$	$2,5$

$$U_1(x,y) = (2(1-x)+9x)(1-y) + (7(1-x)+x)y = -13xy + 7x + 5y + 2 \ .$$
$$U_2(x,y) = (5(1-x)+2x)(1-y) + (7x+1)y = 10xy - 3x - 4y + 5 \ .$$

לפי עקרון האדישות:

$$\begin{aligned} U_1(T,y^*) &= U_1(B,y^*) \\ \Rightarrow \quad U_1(1,y^*) &= U_1(0,y^*) \\ \Rightarrow \quad 9-8y^* &= 2+5y^* \\ \Rightarrow \quad y^* &= \frac{7}{13} \ . \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_2(x^*,L) &= U_2(x^*,R) \\ \Rightarrow \quad U_2(x^*,1) &= U_2(x^*,0) \\ \Rightarrow \quad 1+7x^* &= 5-3x^* \\ \Rightarrow \quad x^* &= \frac{2}{5} \ . \end{aligned}$$

לכן השיווי משקל הוא

$$x^* = \left(\frac{2}{5}, \frac{3}{5}\right) \ , \qquad y^* = \left(\frac{7}{13}, \frac{6}{13}\right) \ .$$

■

דוגמה 5.7 ()

נתון משחק שני שחקנים (שאינו סכום אפס) בצורה אסטרטגית על ידי המטריצה הבאה.

$I \backslash II$	L	R
T	$5,5$	$-2,-2$
B	$4,4$	$3,3$

מצאו את השיווי משקל באסטרטגיות מעורבות.

פתרון:

$I \backslash II$	$y(L)$	$(1-y)(R)$
$x(T)$	$5,5$	$-2,-2$
B	$4,4$	$3,3$

$$U_1(x,y) = (3(1-x)-2x)(1-y) + (4(1-x)+5x)y = 6xy - 5x + y + 3 \ .$$
$$U_2(x,y) = (3(1-x)-2x)(1-y) + (4(1-x)+5x)y = 6xy - 5x + y + 3 \ .$$

לפי עקרון האדישות:

$$\begin{aligned} U_1(T,y^*) =& U_1(B,y^*) \\ \Rightarrow \quad U_1(1,y^*) =& U_1(0,y^*) \\ \Rightarrow \quad -2+7y^* =& 3+y^* \\ \Rightarrow \quad y^* =& \frac{5}{6} \ . \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_2(x^*,L) =& U_2(x^*,R) \\ \Rightarrow \quad U_2(x^*,1) =& U_2(x^*,0) \\ \Rightarrow \quad 4+x^* =& 3-5x^* \\ \Rightarrow \quad x^* =& -\frac{1}{6} \notin [0,1] \ . \end{aligned}$$

אין השיווי משקל באסרטגיות מעורבות. ■

משפט 5.2 נוסחאות שיווי משקל למשחק שני-שחקנים ריבועי

יהי $G = (\{1,2\},\{S_1,S_2\},\{u_1,u_2\})$ משחק שני שחקנים ריבועי
שבו לכל שחקן יש n אסטרטגיות טהורות.

יהי $x^* = \begin{pmatrix} x_1^* \\ \vdots \\ x_n^* \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ וקטור אסטרטגיות שיווי משקל של שחקן 1,

יהי $y^* = \begin{pmatrix} y_1^* \\ \vdots \\ y_n^* \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ וקטור אסטרטגיות שיווי משקל של שחקן 2

תהי $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ מטריצת התשלומים של שחקן 1, תהי $B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ מטריצת התשלומים של שחקן 2,

ויהו U_1^* ו- U_2^* התשלומי שיווי משקל של שחקן 1 ושחקן 2 בהתאמה.

אזי

$$\begin{aligned} x^{*t} =& \frac{e^t B^{-1}}{\langle e, B^{-1}e\rangle} \ , \qquad & U_1^* = \langle x^*, Ay^*\rangle = \frac{1}{\langle e, A^{-1}e\rangle} \\ y^* =& \frac{A^{-1}e}{\langle e, A^{-1}e\rangle} \ , \qquad & U_2^* = \langle x^*, By^*\rangle = \frac{1}{\langle e, B^{-1}e\rangle} \ . \end{aligned}$$

כאשר $e = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ וקטור של $\mathbb{R}^n$ שבו כל איבר שווה ל- 1.

הוכחה:

- לפי עקרון האדישות, אם שחקן 1 משחק לפי האסורוגיה המעורבת x^* של שיווי המשקל אזי שחקן 2 יהיה אדיש בין האסטרטגיות הטהורות שלו. ז"א
$$x^{*t}B = U_2 e^t \ .$$
לכן
$$x^{*t} = U_2 e^t B^{-1} \ .$$
מכיוון שהסכום של ההסתברויות שווה ל- 1 אז
$$1 = x^{*t}e = U_2 e^t B^{-1} e \qquad \Rightarrow \qquad U_2 = \frac{1}{e^t B^{-1} e} = \frac{1}{\langle e, B^{-1}e\rangle} \ .$$
על ידי הצבה בביטוי הקודם נקבל
$$x^{*t} = \frac{e^t B^{-1}}{\langle e, B^{-1}e\rangle} \ .$$
- באותה מידה לפי עקרון האדישות, אם שחקן 2 משחק לפי האסורוגיה המעורבת y^* של שיווי המשקל אזי שחקן 1 יהיה אדיש בין האסטרטגיות הטהורות שלו. ז"א
$$Ay^* = U_1 e \ .$$
לכן
$$y^* = U_1 A^{-1} e \ .$$
מכיוון שהסכום של ההסתברויות שווה ל- 1 אז
$$1 = e^t y^* = U_1 e^t A^{-1} e \qquad \Rightarrow \qquad U_1 = \frac{1}{e^t A^{-1} e} = \frac{1}{\langle e, A^{-1}e\rangle} \ .$$
על ידי הצבה בביטוי הקודם נקבל
$$y^* = \frac{A^{-1}e}{\langle e, A^{-1}e\rangle} \ .$$
- $$\begin{aligned} U_1^* &= \langle x^*, Ay^*\rangle = x^{*t}Ay^* \\ &= \frac{e^t B^{-1} A A^{-1} e}{\langle e, A^{-1}e\rangle \langle e, B^{-1}e\rangle} \\ &= \frac{e^t B^{-1} e}{\langle e, A^{-1}e\rangle \langle e, B^{-1}e\rangle} \\ &= \frac{\langle e, B^{-1}e\rangle}{\langle e, A^{-1}e\rangle \langle e, B^{-1}e\rangle} \\ &= \frac{1}{\langle e, A^{-1}e\rangle} \ . \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} U_2^* &= \langle x^*, By^*\rangle = x^{*t}By^* \\ &= \frac{e^t B^{-1} B A^{-1} e}{\langle e, A^{-1}e\rangle \langle e, B^{-1}e\rangle} \\ &= \frac{e^t A^{-1} e}{\langle e, A^{-1}e\rangle \langle e, B^{-1}e\rangle} \\ &= \frac{\langle e, A^{-1}e\rangle}{\langle e, A^{-1}e\rangle \langle e, B^{-1}e\rangle} \\ &= \frac{1}{\langle e, B^{-1}e\rangle} \ . \end{aligned}$$

■

דוגמה 5.8 ()

$I \backslash II$	a	b	c
α	$1,1$	$1,2$	$2,1$
β	$1,2$	$3,1$	$0,1$
γ	$2,-1$	$1,1$	$1,2$

פתרון:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} , \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} .$$

$$A^{-1} = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} -3 & -1 & 6 \\ 1 & 3 & -2 \\ 5 & -1 & -2 \end{pmatrix} , \qquad B^{-1} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 5 & -3 & -1 \\ -3 & 3 & 3 \end{pmatrix} .$$

לכן

$$U_1^* = \frac{1}{\langle e, A^{-1}e\rangle} = \frac{4}{3} .$$

$$U_2^* = \frac{1}{\langle e, B^{-1}e\rangle} = \frac{6}{5} .$$

$$x^* = U_2^* B^{-1} e = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} .$$

$$y^* = U_1^* e^t A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} ,$$

■

מסקנה 5.1 נוסחאות שיווי משקל למשחק שני-שחקנים סכום-אפס ריבועי

במשחק סכום אפס ריבועי שבו לכל שחקן יש n אסטרטגיות טהורות. אם A המטריצת המשחק אז הווקטורי אסטרטגיות שיווי משקל x^* ו- y^* של שחקן 1 (שחקן השורות) ושחקן 2 (שחקן העמודות), והתשלום שיווי משקל נתונים על ידי

$$x^{*t} = \frac{e^t A^{-1}}{\langle e, A^{-1}e\rangle} , \qquad y^* = \frac{A^{-1}e}{\langle e, B^{-1}e\rangle} , \qquad U = \langle x^*, Ay^*\rangle = \frac{1}{\langle e, A^{-1}e\rangle} .$$

משפט 5.3

יהי $G = \left(N, (S_i)_{i\in N}, (u_i)_{i\in N}\right)$ משחק בצורה אסטרטגית ו- Γ ההרחבה שלו לאסטרטגיות מעורבות. וקטור אסטרטגיות מעורבות σ^* הוא שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות במשחק Γ אם ורק אם לכל שחקן $i \in N$ ולכל אסטרטגיה טהורה $s_i \in S_i$ מתקיים

$$U_i\left(\sigma^*\right) \geq U_i\left(s_i, \sigma^*_{-i}\right) . \tag{5.11}$$

הוכחה: σ^* שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות במשחק Γ אז

$$U_i\left(\sigma^*\right) \geq U_i\left(\sigma_i, \sigma_{-i}^*\right)$$

לכל שחקן i ולכל אסטרטגיה מעורבת $\sigma_i \in \Sigma_i$.

כל אסטרטגיה טהורה היא אסטרטגיה מעורבת, אז

$$U_i\left(\sigma^*\right) \geq U_i\left(s_i, \sigma_{-i}^*\right)$$

לכל שחקן i ולכל אסטרטגיה טהורה $s_i \in S_i$.

להוכחת הכיוון ההפוך, נניח כי וקטור האסטרטגיות המעורבות σ^* מקיים את המשוואה (5.11) לכל שחקן $i \in N$ ולכל אסטרטגיה טהורה $s_i \in S_i$.
אזי לכל אסטרטגיה מעורבת σ_i של שחקן i:

$$U_i\left(\sigma_i, \sigma_{-i}^*\right) = \sum_{s_i \in S_i} \sigma_i\left(s_i\right) U_i\left(s_i, \sigma_{-i}^*\right) \tag{5.12}$$

$$\leq \sum_{s_i \in S_i} \sigma_i\left(s_i\right) U_i\left(\sigma^*\right) \tag{5.13}$$

$$= U_i\left(\sigma^*\right) \sum_{s_i \in S_i} \sigma_i\left(s_i\right) = U_i\left(\sigma^*\right) \quad , \tag{5.14}$$

כאשר השוויון (5.12) נובע מכך ש- U_i היא פונקציה מולטי-לינארית והאי-שוויון (5.13) נובע מהאי-שוויון (5.11).
בפרט, σ^* הוא שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות ב- Γ. ■

מסקנה 5.2

יהי σ^* שיווי משקל במשחק בצורה אסטרטגית, ותהיינה s_i ו- $\hat{s}_i$ שתי אסטרטגיות טהורות של שחקן i.

1. אם $U_i\left(s_i, \sigma_{-i}^*\right) < U_i\left(\sigma^*\right)$ אז $\sigma_i^*\left(s_i\right) = 0$.
2. אם $U_i\left(s_i, \sigma_{-i}^*\right) < U_i\left(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*\right)$ אז $\sigma_i^*\left(s_i\right) = 0$.
3. אם $\sigma_i^*\left(s_i\right) > 0$ ו- $\sigma_i^*\left(\hat{s}_i\right) > 0$ אז $U_i\left(s_i, \sigma_{-i}^*\right) = U_i\left(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*\right)$.
4. אם s_i נשלטת חזק על ידי $\hat{s}_i$ אז $\sigma_i^*\left(s_i\right) = 0$.

הוכחה:

1. נניח $U_i\left(s_i, \sigma_{-i}^*\right) < U_i\left(\sigma^*\right)$.

נניח בשלילה כי $\sigma_i^*\left(s_i\right) > 0$. לפי עקרטו האדישות לכל אסטרטגיה טהורה $\hat{s}_i$ עבורה $\sigma_i^*\left(\hat{s}_i\right) > 0$ מתקיים $U_i\left(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*\right) = U_i\left(s_i, \sigma_{-i}^*\right)$ לכן

$$\begin{aligned}
U_i\left(\sigma^*\right) &= \sum_{\hat{s}_i \in S_i} \sigma_i^*\left(\hat{s}_i\right) U_i\left(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*\right) \\
&= \sum_{\substack{\hat{s}_i \in S_i \\ \sigma_i^*(\hat{s}_i) > 0}} \sigma_i^*\left(\hat{s}_i\right) U_i\left(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*\right) \\
&= \sum_{\substack{\hat{s}_i \in S_i \\ \sigma_i^*(\hat{s}_i) > 0}} \sigma_i^*\left(\hat{s}_i\right) U_i\left(s_i, \sigma_{-i}^*\right) \\
&= U_i\left(s_i, \sigma_{-i}^*\right)
\end{aligned}$$

בסתירה לכך ש- $U_i\left(s_i,\sigma_{-i}^*\right) < U_i\left(\sigma^*\right)$.

2)

$$U_i\left(s_i,\sigma_{-i}^*\right) < U_i\left(\hat{s}_i,\sigma_{-i}^*\right) \overset{\text{אדישות}}{=} U_i\left(\sigma^*\right)$$

ז"א $U_i\left(s_i,\sigma_{-i}^*\right) < U_i\left(\sigma^*\right)$ ולכן לפי סעיף א' $\sigma_i^*\left(s_i\right) = 0$.

3) עקרון האדישות (משפט 5.1).

4) נניח כי s_i נשלטת חזק על ידי $\hat{s}_i$. אזי

$$u_i\left(s_i,s_{-i}\right) < u_i\left(\hat{s}_i,s_{-i}\right) \qquad \forall s_{-i}\in S_{-i}\ .$$

מכאן

$$\begin{aligned} U_i\left(s_i,\sigma_{-i}^*\right) &= \sum_{s_{-i}\in S_{-i}} \sigma_{-i}^*\left(s_{-i}\right) u_i\left(s_i,s_{-i}\right) \\ &< \sum_{s_{-i}\in S_{-i}} \sigma_{-i}^*\left(s_{-i}\right) u_i\left(\hat{s}_i,s_{-i}\right) \\ &= U_i\left(\hat{s}_i,\sigma_{-i}^*\right) \end{aligned}$$

ז"א

$$U_i\left(s_i,\sigma_{-i}^*\right) < U_i\left(\hat{s}_i,\sigma_{-i}^*\right)$$

ולכן לפי סעיף ב' $\sigma_i^*\left(s_i\right) = 0$.

■

5.3 דוגמאות

דוגמה 5.9 (מלחמת המינים)

המשחק הבא נקרא "מלחמת המינים". זוג מתכונן בילוי לערב שבת. האפשרויות העומדות לרשותם הן קונצרט (C) או צפייה שמשחק כדורגל (F). הגבר מעדיף צפייה במשחק הכדורגל, בעוד האישה מעדיפה את הוקנצרט, אך שניהם מעדיפים להיות יחד גם אם הבילוי המשותף הוא הפחות עדיף בעיניהם. מצאו את כל שיווי המשקל של המשחק.

$I \backslash II$	F	C
F	$2,1$	$0,0$
C	$0,0$	$1,2$

מצאו כל שיווי משקל של המשחק.

פתרון:
קודם כל נשים לב שיש למשחק שיווי משקל באסטרטגיות טהורות:

$I \backslash II$	F	C
F	$\underline{2},\underline{1}$	$0,0$
C	$0,0$	$\underline{1},\underline{2}$

כעת נבדוק אם יש שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות.

$I \backslash II$	$y(F)$	$(1-y)C$
$x(F)$	$\underline{2},\underline{1}$	$0,0$
$(1-x)(C)$	$0,0$	$\underline{1},\underline{2}$

לפי עקרון האדישות:

$$U_1(F,y^*) = U_1(C,y^*) \quad \Rightarrow \quad 2y^* = (1-y^*) \quad \Rightarrow \quad y^* = \frac{1}{3}\ .$$

$$U_2(x^*,F) = U_2(x^*,C) \quad \Rightarrow \quad x^* = 2(1-x^*) \quad \Rightarrow \quad x^* = \frac{2}{3}\ .$$

לכן הווקטור אסטרטגיות $\sigma^* = (X^*, Y^*)$ כאשר

$$\sigma_1^* = \left(\frac{2}{3}(F), \frac{1}{3}(C)\right)\ , \qquad \sigma_2^* = \left(\frac{1}{3}(F), \frac{2}{3}(C)\right)$$

הוא שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות.

■

דוגמה 5.10 ()

במשחק הבא מצאו את כל שיווי המשקל של המשחק.

$I \backslash II$	L	R
T	$4,-4$	$-4,4$
M	$-4,4$	$4,3$
B	$-4,2$	$3,1$

פתרון:

נבדוק אם קיים שיווי משקל באסטרטגיות טהורות לפי שיטת תשובות הטובות ביותר:

$I \backslash II$	L	R
T	$\underline{4},-4$	$-4,\underline{4}$
M	$-4,\underline{4}$	$\underline{4},3$
B	$-4,\underline{2}$	$3,1$

לפיכך לא קיים שיווי משקל באסטרטגיות טהורות.

לפי משפט נאש בהכרח קיים שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות.
אסטרטגיה B נשלטת על ידי M לכן שחקן 1 ישחק לפי אסטרטגיה B בהסתברות 0. לכן המשחק באסטרטגיות מעורבות הינו

$I \backslash II$	$y(L)$	$(1-y)(R)$
$x(T)$	$4,-4$	$-4,4$
$(1-x)(M)$	$-4,4$	$4,3$
$0(B)$	$-4,2$	$3,1$

לפי עקרון האדישות אם x^* שיווי משקל אז שחקן 2 אדיש בין האסטרטגיה L לבין האסטרטגיה R:

$$U_2(x^*, L) = U_2(x^*, R) \quad \Rightarrow \quad -4x^* + 4(1-x^*) = 4x^* + 3(1-x^*) \quad \Rightarrow \quad -7x^* = -1 \quad \Rightarrow \quad x^* = \frac{1}{7}\,.$$

לפי עקרון האדישות אם y^* שיווי משקל אז 1 אדיש בין האסטרטגיה T לבין האסטרטגיה M:

$$U_1(T, y^*) = U_1(M, y^*) \quad \Rightarrow \quad 4y^* - 4(1-y^*) = -4y^* + 4(1-y^*) \quad \Rightarrow \quad 16y^* = 8 \quad \Rightarrow \quad y^* = \frac{1}{2}\,.$$

לכן $\sigma^* = (\sigma_1^*, \sigma_2^*)$ שיווי משקל של המשחק באסטרטגיות מעורבות כאשר

$$\sigma_1^* = \left(\frac{1}{7}, \frac{6}{7}\right) \quad , \qquad \sigma_2^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \quad .$$

■

דוגמה 5.11 ()

נתון המשחק הבא.

$I \backslash II$	L	C	R
T	$0,0$	$7,6$	$6,7$
M	$6,7$	$0,0$	$7,6$
B	$7,6$	$6,7$	$0,0$

מצאו את כל שיווי המשקל של המשחק.

פתרון:

המטריצת התשלומים של שחקן I היא

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 7 & 6 \\ 6 & 0 & 7 \\ 7 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

$|A| = 559$ לכן

$$A^{-1} = \frac{1}{559}\begin{pmatrix} -42 & 49 & 36 \\ 36 & -42 & 49 \\ 49 & 36 & -42 \end{pmatrix}^t = \frac{1}{559}\begin{pmatrix} -42 & 36 & 49 \\ 49 & -42 & 36 \\ 36 & 49 & -42 \end{pmatrix} \quad .$$

המטריצת התשלומים של שחקן II היא

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 7 \\ 7 & 0 & 6 \\ 6 & 7 & 0 \end{pmatrix}$$

$|B| = 559$ לכן

$$B^{-1} = \frac{1}{559}\begin{pmatrix} -42 & 36 & 49 \\ 49 & -42 & 36 \\ 36 & 49 & -42 \end{pmatrix}^t = \frac{1}{559}\begin{pmatrix} -42 & 49 & 36 \\ 36 & -42 & 49 \\ 49 & 36 & -42 \end{pmatrix} \quad .$$

מכאן

$$\langle e, A^{-1}e \rangle = \frac{1}{559}\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 43 \\ 43 \\ 43 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{129}{559} \quad .$$

לכן התשלום בשיווי משקל לשחקן 1 הוא:

$$U_1^* = \frac{1}{\langle e, A^{-1}e\rangle} = \frac{559}{129}$$

$$\langle e, B^{-1}e\rangle = \frac{1}{559}\left\langle \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}43\\43\\43\end{pmatrix}\right\rangle = \frac{129}{559}\ .$$

לכן התשלום בשיווי משקל לשחקן 2 הוא:

$$U_2^* = \frac{1}{\langle e, B^{-1}e\rangle} = \frac{559}{129}$$

$$y^* = \frac{e^t A^{-1}}{\langle e, A^{-1}e\rangle} = \frac{559}{129}\cdot\frac{1}{559}\begin{pmatrix}43 & 43 & 43\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3}\end{pmatrix}$$

$$x^* = \frac{B^{-1}e}{\langle e, B^{-1}e\rangle} = \frac{559}{129}\cdot\frac{1}{559}\begin{pmatrix}43\\43\\43\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{1}{3}\\\frac{1}{3}\\\frac{1}{3}\end{pmatrix}$$

■

,

הרצאה 6: מקסמין באסטרטגיות מעורבות

דוגמה 6.1 (ערך המקסמין של משחק סכום אפס באסטרטגיות מעורבות)

נתון משחק שני שחקנים סכום אפס.

$I \backslash II$	L	R
T	4	1
B	2	3

א) מצאו את הערך של המשחק באסטרטגיות טהורות.

ב) מצאו את הערך של המשחק באסטרטגיות מעורבות.

פתרון:

א)

$I \backslash II$	L	R	$\min_{s_2 \in S_2}$
T	4	1	1
B	2	3	2
$\max_{s_1 \in S_1}$	4	3	$2,3$

ערך המקסמין של שחקן 1:

$$\underline{\mathrm{v}} = \max_{s_1 \in \{T,B\}} \min_{s_2 \in \{L,R\}} = 2 \ .$$

ז"א שחקן 1 יכול להבטיח שיקבל לפחות 2 אם הוא ישחק B.

ערך המינמקס של שחקן 2:

$$\overline{\mathrm{v}} = \min_{s_2 \in \{L,R\}} \max_{s_1 \in \{T,B\}} = 3 \ .$$

ז"א שחקן 2 יכול להבטיח שישלם לכל היותר 3 אם הוא ישחק R.

$$\overline{\mathrm{v}} = 3 > 2 = \underline{\mathrm{v}} \ .$$

למשחק אין ערך.

ב) כאשר לשחקן 1 יש שתי אסטרטגיות טהורות T ו- B, נזהה את האסטרטגיה המעורבת

$$[x(T) \ , \ (1-x)(B)]$$

עם ההסתברות x שבה נבחרת האסטרטגיה הטהורה T.

באופן דומה, כאשר יש לשחקן 2 יש שתי אסטרטגיות טהורות L ו- R, נזהה את האסטרטגיה המעורבת

$$[y(L)\ ,\ (1-y)(R)]$$

עם ההסתברות y שבה נבחרת האסטרטגיה הטהורה L.

לכל זוג אסטרטגיות מעורבות התשלום ניתן על ידי פונקצית התועלת

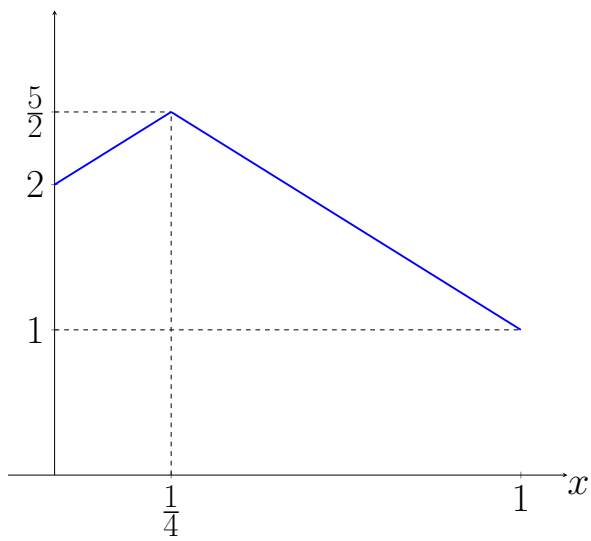
$$U(x,y) = 4xy + 1x(1-y) + 2(1-x)y + 3(1-x)(1-y) = 4xy - 2x - y + 3\ .$$

ראשית נחשב לכל $x \in [0,1]$ את

$$\min_{y\in[0,1]} U(x,y) = \min_{y\in[0,1]} (4xy - 2x - y + 3) = \min_{y\in[0,1]} (y(4x-1) - 2x + 3)$$

עבור x קבוע זוהי פונקציה לינארית ב- y, ולכן הנקודה שבה המינימום מתקבל נקבעת לפי השיפוע $4x-1$.
אם השיפוע חיובי הפונקציה עולה והמינימום מתקבל ב- $y=0$.
אם השיפוע שלילי הפונקציה יורדת והמינימום מתקבל ב- $y=1$.
אם השיפוע 0 הפונקציה קבועה וכל הנקודות הן נקודות מינימום. לכן

$$\min_{y\in[0,1]} u(x,y) = \begin{cases} 2x+2 & x \le \frac{1}{4}\ , \\ -2x+3 & x \ge \frac{1}{4}\ , \end{cases}$$

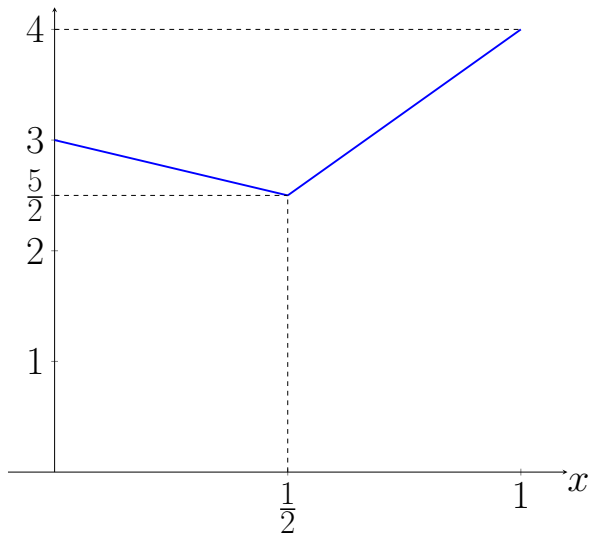


לפונקציה זו של x יש מקסימום יחיד ב- $x = \frac{1}{4}$ וערכו $\frac{5}{2}$. לכן

$$\underline{\mathrm{v}} = \max_{x\in[0,1]} \min_{y\in[0,1]} U(x,y) = \frac{5}{2}\ .$$

באופן דומה נחשב:

$$\begin{aligned}\max_{x\in[0,1]} U(x,y) &= \max_{x\in[0,1]} \left[4xy-2x-y+3\right] \\ &= \max_{x\in[0,1]} \left[x\left(4y-2\right)-y+3\right] \\ &= \begin{cases} -y+3 & y\le \frac{1}{2}\ , \\ 3y+1 & y\ge \frac{1}{2}\ , \end{cases}\end{aligned}$$



לפונקציה זו של y יש מינימום יחיד ב- $y=\frac{1}{2}$ וערכו $\frac{5}{2}$. לכן

$$\bar{\mathrm{v}} = \min_{y\in[0,1]}\max_{x\in[0,1]} U(x,y) = \frac{5}{2}\ .$$

כלומר, למשחק יש ערך $\mathrm{v}=\underline{\mathrm{v}}=\bar{\mathrm{v}}=\frac{5}{2}$, והאסטרטגיות האופטימליות הן $x^*=\frac{1}{4},\ y^*=\frac{1}{2}$.

מכיוון ש- x^* ו- y^* הן אסטרטגיות האופטימליות היחידות של השחקנים, אז (x^*,y^*) הוא שיווי המשקל נאש היחיד במשחק.

■

דוגמה 6.2 (מקסמין של משחק שני שחקנים באסטרטגיות מעורבות)

נתון משחק שני שחקנים (שאינו סכום אפס) בצורה אסטרטגית על ידי המטריצה הבאה.

$I \backslash II$	L	R
T	$1,-1$	$0,2$
B	$0,1$	$2,0$

מצאו התשלום מקסמין והתשלום מינמקס באסטרטגיות מעורבות.

פתרון:

ראשית נחשב את התשלום מקסמין של השחקנים.

קבוצות האסטרטגיות של שחקן 1:

$$\Sigma_1 = \{[x(T), (1-x)(B)] \ , \ x \in [0,1]\} \ .$$

המזוהה עם הקטע $[0,1]$.

קבוצות האסטרטגיות של שחקן 2:

$$\Sigma_2 \{[y(L), (1-y)(R)] \ , \ y \in [0,1]\} \ .$$

פונקצית התועלת של שחקן 1:

$$U_1(x,y) = xy + 2(1-x)(1-y) = 3xy - 2x - 2y + 2 \ .$$

פונקצית התועלת של שחקן 2:

$$U_2(x,y) = -xy + 2x(1-y) + y(1-x) = -4xy + 2x + y \ .$$

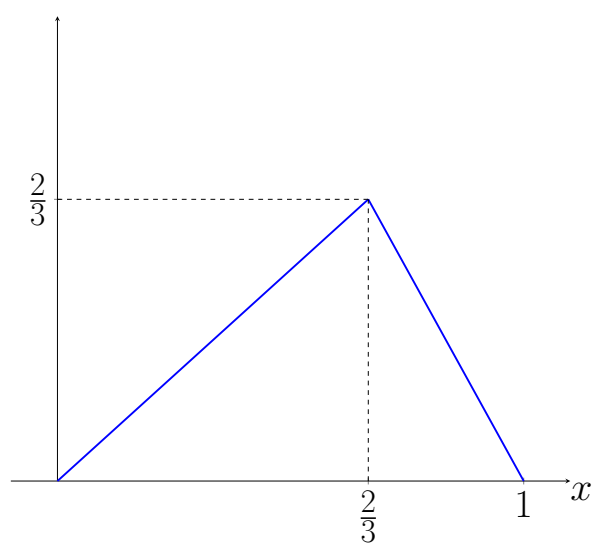
התשלום מקסמין של שחקן 1 הינו:

$$\underline{\mathrm{v}}_1 = \max_{x\in[0,1]} \min_{y\in[0,1]} U_1(x,y) \ .$$

התשלום מקסמין של שחקן 2 הינו:

$$\underline{\mathrm{v}}_2 = \max_{y\in[0,1]} \min_{x\in[0,1]} U_2(x,y) \ .$$

$$\begin{aligned}
\min_{y\in[0,1]} U_1(x,y) &= \min_{y\in[0,1]} 3xy - 2x - 2y + 2 \\
&= \min_{y\in[0,1]} y\,(3x-2) - 2x + 2 \\
&= \begin{cases} x & x \le \frac{2}{3} \\ -2x+2 & x \ge \frac{2}{3} \end{cases}
\end{aligned}$$



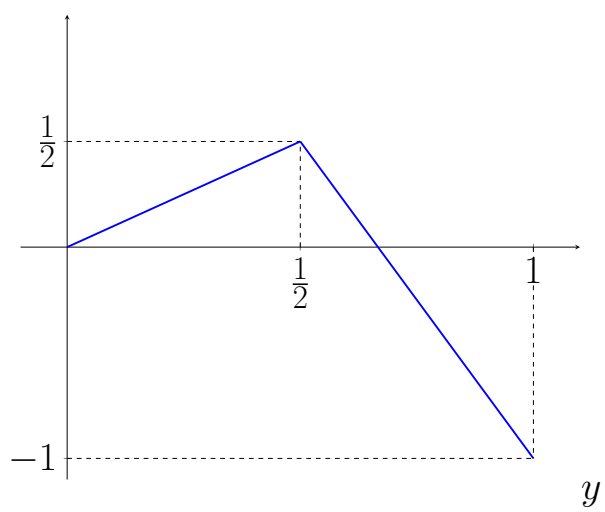
לפונקציה זו יש מקסימום ב- $x = \frac{2}{3}$. לפיכך

$$\underline{v}_1 = \max_{x\in[0,1]} \min_{y\in[0,1]} U_1(x,y) = \frac{2}{3} \ .$$

התשלום מקסמין של שחקן 2 הינו:

$$\underline{v}_2 = \max_{y\in[0,1]} \min_{x\in[0,1]} U_2(x,y) \ .$$

$$\begin{aligned}
\min_{x\in[0,1]} U_2(x,y) &= \min_{x\in[0,1]} 3xy - 2x - 2y + 2 \\
&= \min_{x\in[0,1]} x\,(2-4y) + y \\
&= \begin{cases} y & y \le \frac{1}{2} \\ \\ 2-3y & y \ge \frac{1}{2} \end{cases}
\end{aligned}$$



לפונקציה זו יש מקסימום ב- $y = \frac{1}{2}$. לפיכך

$$\underline{v}_2 = \max_{x\in[0,1]} \min_{y\in[0,1]} U_2(x,y) = \frac{1}{2} \ .$$

■

דוגמה 6.3 (ערך ואסטרטגיה אופטימלית של משחק סכום אפס באסטרטגיות מעורבות)

נתון משחק שני שחקנים סכום אפס בצורה אסטרטגית על ידי המטריצה הבאה.

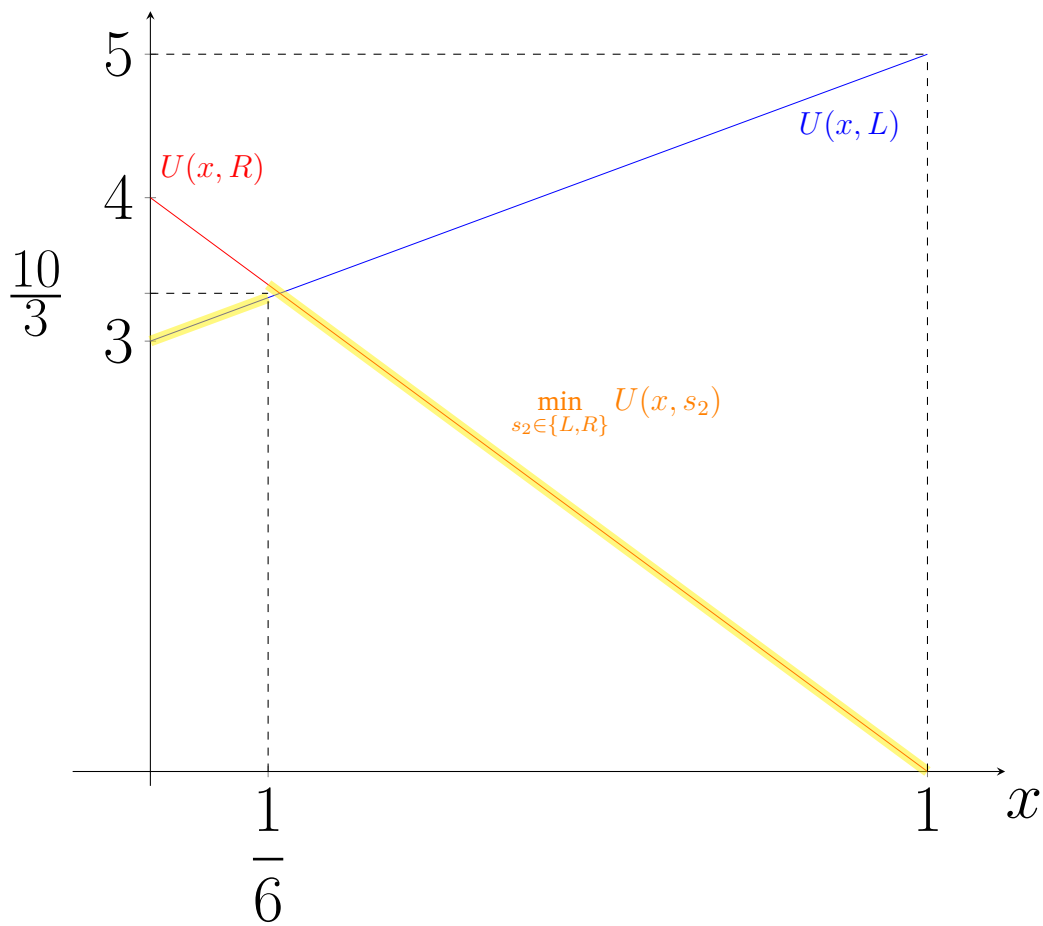
$I \backslash II$	L	R
T	5	0
B	3	4

מצאו את הערך של המשחק באסטרטגיות מעורבות.

פתרון:
תחילה נחשב את המקסמין של שחקן 1. אם שחקן 1 משחק את האסטרטגיה המעורבת $[x(T),(1-x)(B)]$ התשלום שלו כפונקציה של x תלוי על האסטרטגיה של שחקן 2:

- אם שחקן 2 משחק L אז $U(x,L)=5x+3(1-x)=2x+3.$
- אם שחקן 2 משחק R אז $U(x,R)=4(1-x)=-4x+4.$

הגרף למטה מראה את הגרפים של הפונקציות האלו. הקו של $\min_{s_2\in\{L,R\}} U(x,s_2)$ מראה את התשלום המינימלי ששחקן 1 יקבל אם הוא משחק x. הקו הזה נקרא **מעטפת תחתונה** של התשלומים.



הערך של המשחק באסטרטגיות מעורבות שווה ל- $\max_{x\in[0,1]}\min_{s_2\in\{L,R\}} U(x,s_2)$, אשר מתקבל בנקודת מקסימום של המעטפת התחתונה. המקסימום מתקבל בנקודת חיתוך של הקווים של שתי הפונקציות, כלומר בנקודה

$$2x+3=-4x+4 \qquad \Rightarrow \qquad x=\frac{1}{6}\ .$$

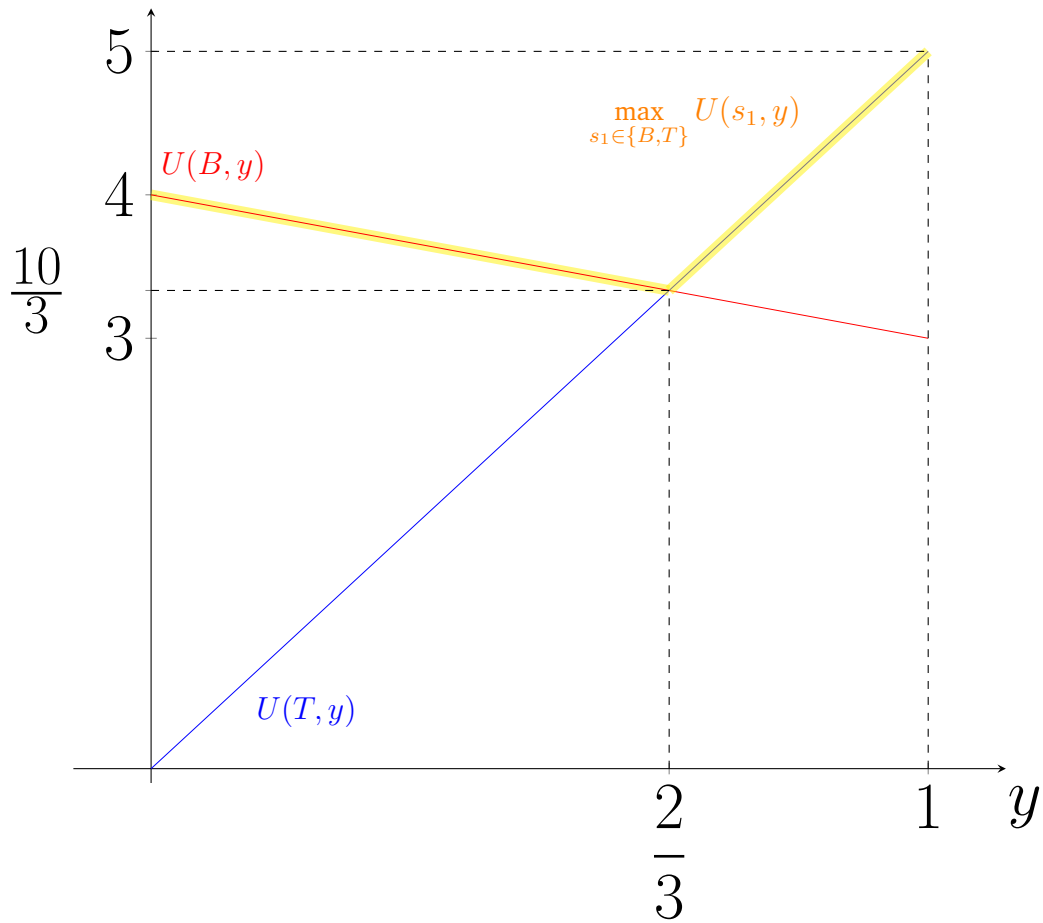
מכאן האסטרטגיה האופטילית של שחקן 1 היא $x^*=\left(\frac{1}{6}(T),\frac{5}{6}(B)\right)$. הערך של המשחק שווה לגובה של הנקודת חיתוך: $\mathrm{v}=\frac{10}{3}$.

כעת נחשב את המינמקס של שחקן 2. אם שחקן 2 משחק את האסטרטגיה המעורבת $[y(L),(1-y)(R)]$ התשלום שלו כפונקציה של y תלוי על האסטרטגיה של שחקן 1:

- אם שחקן 1 משחק T אז $U(T,y)=5y.$

- אם שחקן 1 משחק B אז $U(B,y) = 4 - y.$

הגרף למטה מראה את הגרפים של הפונקציות האלו. הקו של $\max_{s_1 \in \{B,T\}} U(s_1, y)$ מראה את התשלום המקסימלי ששחקן 2 יקבל אם הוא משחק y. הקו הזה נקרא **מעטפת עליונה** של התשלומים.



הערך של המשחק באסטרטגיות מעורבות שווה ל- $\min_{y \in [0,1]} \max_{s_1 \in \{B,T\}} U(s_1, y)$, אשר מתקבל בנקודת מינימום של המעטפת העליונה. המינימום מתקבל בנקודת חיתוך של הקווים של שתי הפונקציות, כלומר בנקודה

$$5y = 4 - y \qquad \Rightarrow \qquad y = \frac{2}{3}\ .$$

מכאן האסטרטגיה האופטילית של שחקן 2 היא $y^* = \left(\frac{2}{3}(L), \frac{1}{3}(R)\right)$. הערך של המשחק שווה לגובה של הנקודת חיתוך: $\text{v} = \frac{10}{3}$. ■

דוגמה 6.4 ()

נתון משחק שני שחקנים סכום אפס בצורה אסטרטגית על ידי המטריצה הבאה.

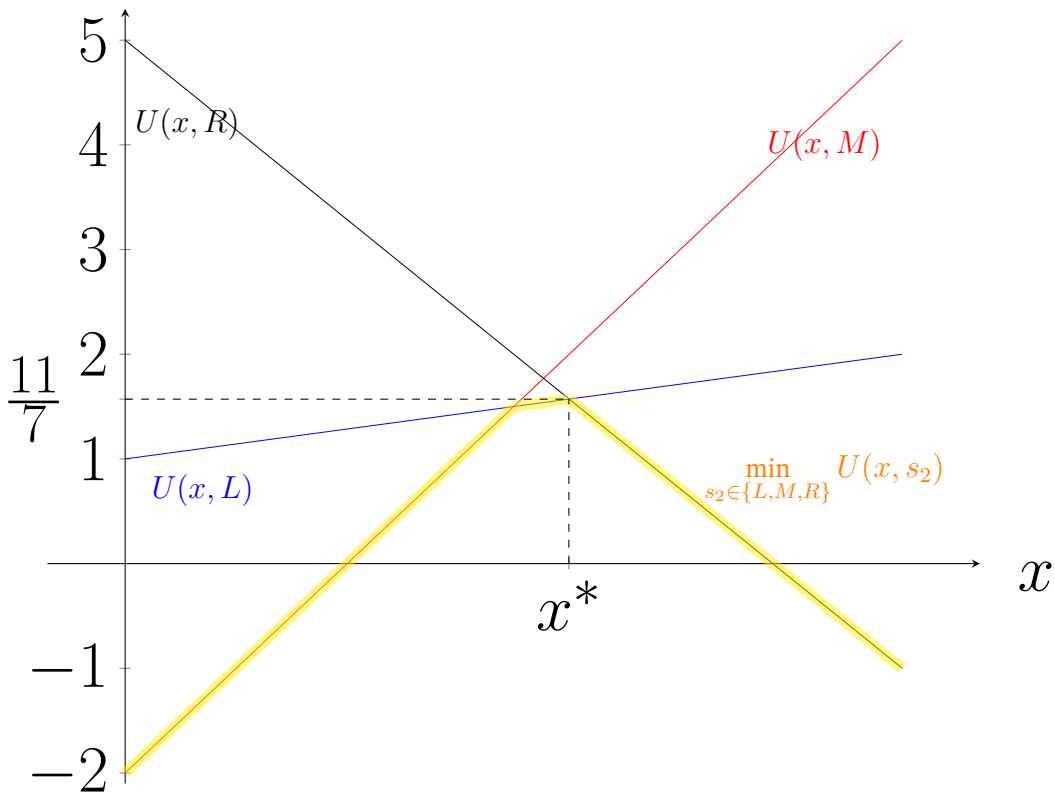
$I \backslash II$	L	M	R
T	2	5	-1
B	1	-2	5

מצאו את הערך של המשחק באסטרטגיות מעורבות.

פתרון:
נחשב את המקסמין של שחקן 1. אם שחקן 1 משחק את האסטרטגיה המעורבת $[x(T),(1-x)(B)]$ התשלום שלו כפונקציה של x תלוי על האסטרטגיה של שחקן 2:

- אם שחקן 2 משחק L אז $U(x,L)=2x+(1-x)=1+x.$
- אם שחקן 2 משחק M אז $U(x,M)=5x-2(1-x)=7x-2.$
- אם שחקן 2 משחק R אז $U(x,R)=-x+5(1-x)=-6x+5.$

התרשים למטה מתאר את הגרפים של שלוש פונקציות אלו.



המקסימום של המעטפת התחתונה מתקבל בנקודת חיתוך של הקווים של $U(x,L)$ ו- $U(x,R)$:

$$1+x \overset{!}{=} -6x+5 \qquad \Rightarrow \qquad x=\frac{4}{7}$$

■

,

הרצאה 7: משחק בייסיאני

7.1 משחק בייסיאני

במשחק עם מידע מלא, כל פונקצית התשלום של כל השחקן היא ידיעה משותפת. בניגוד, במשחק עם מידע לא מלא, יש לפחות שחקן אחד עם אי-ודאות על פונקית התשלום של לפחות שחקן אחד אחר.

דוגמה נפוצה של משחק אם מידע לא מלא היא מכרז סגור, שבו השחקנים לא יודעים את ההצעות של שאר השחקנים.

הגדרה 7.1 משחק בייסיאני

הצורה הנורמלית של משחק בייסיאני n שחקנים היא

$$G = \left\{ \{A_1, \ldots, A_n\}, \ \{T_1, \ldots, T_n\}, \ \{p_1, \ldots, p_n\}, \ \{u_1, \ldots, u_n\} \right\}$$

כאשר

- A_i הקבוצת הפעולות של שחקן i.
- $T_i = (t_i^1, t_i^2, \ldots)$ הקבוצות הטיפוסים של שחקן i.
- p_i מסמן את **האמונה** של שחקן i בטיפוסים האפשריים של שאר ה- $n-1$ שחקנים ומוגדר

$$p_i = P\left(t_{-i} | t_i\right)$$

כאשר $t_{-i} = (t_1, t_2, \ldots, t_{i-1}, t_{i+1}, \ldots, t_n)$.

לפי הרסיניי (1967) התזמון של משחק בייסיאני הוא לפי הסדר הבא:

1) צעד גורל בוחר בווקטור טיפוסים $t = (t_1, t_2, \ldots, t_n)$ כאשר t_i נבחר מהקבוצת טיפוסים האפשריים T_i.

2) שחקן הגורל מגלה t_i לשחקן i אבל לא לאף שחקן אחר.

3) השחקנים בוחרים בפעולות. שחקן 1 בוחר בפעולה a_1 מקבוצת הפעולות A_1, שחקן 2 בוחר בפעולה a_2 מקבוצת הפעולות A_2, וכן הלא.

4) שחקן i מקבל תשלום

$$u_i\left(a_1, a_2, \ldots, a_n; t_i\right) \ .$$

אנחנו מניחים שזה ידיעה משותפת שבשלב 1 של התזמון של משחק בייסיאני, שחקן הגורל בוחר בוקטור טיפוסים $t = (t_1, \ldots, t_n)$ לפי פונקצית ההסתברות $p(t)$.
כאשר שחקו הגורל מגלה את t_i לשחקן i, הוא מחשב את האמונה

$$p_i = P\left(t_{-i} | t_i\right) = \frac{P\left(t_{-i} \cap t_i\right)}{P\left(t_i\right)} = \frac{P\left(t_{-i} \cap t_i\right)}{\sum\limits_{t_{-i} \in T_{-i}} P\left(t_{-i} \cap t_i\right)}$$

דוגמה 7.1 ()

אליס (שחקן I שחקן השורה) ובוב (שחקן II שחקן העמודה) משחקים משחק שבו פונקצית התשלומים היא אחת משתי פונקציות התשלומים המופיעות למטה. במשחק זה יש לבוב שתי סעולות אפשריות a ו- b ולאליס יש שתיים או שלוש פעולות אפשריות, כתלות בפונקצית התשלומים שנבחרה.

המשחק הנסתר G_2

$t_1 = \text{sell}$:

I \ II	a	b
U	$1,1$	$1,0$
V	$0,2$	$1,1$
W	$1,0$	$0,2$

המשחק הנסתר G_1

$t_1 = \text{buy}$:

I \ II	a	b
U	$1,0$	$0,2$
V	$0,3$	$1,0$

אליס יודעת את פונקצית התשלומים (ולכן היא בפרט יודעת אם ברשותה שתיים או שלוש פעולות) ובוב יודע רק שפונקציות התשלומים ניתנות או על ידי המירצה G_1 או על ידי המטריצה G_2. הוא מייחס הסתברות p לכך שנטריצת התשלומים היא G_1 והסתברות $1-p$ לכך שמטריצת התשלומים היא G_2. תיאור זה ידיעה משותפת בין אליס ובוב.

- הקבוצת בטיפוסים של שחקן I הן

$$T_1 = (\text{buy}, \text{sell}) \ , \quad T_2 = (t_2) \ .$$

לשחקן II יש רק טיפוס אחד שנסמן $T_2 = \{t_2\}$.

- הפעולות האפשריים של I הן

$$A_1 = (U, V, W)$$

והפעולות האפשריים של II הן

$$A_2 = (a, b) \ .$$

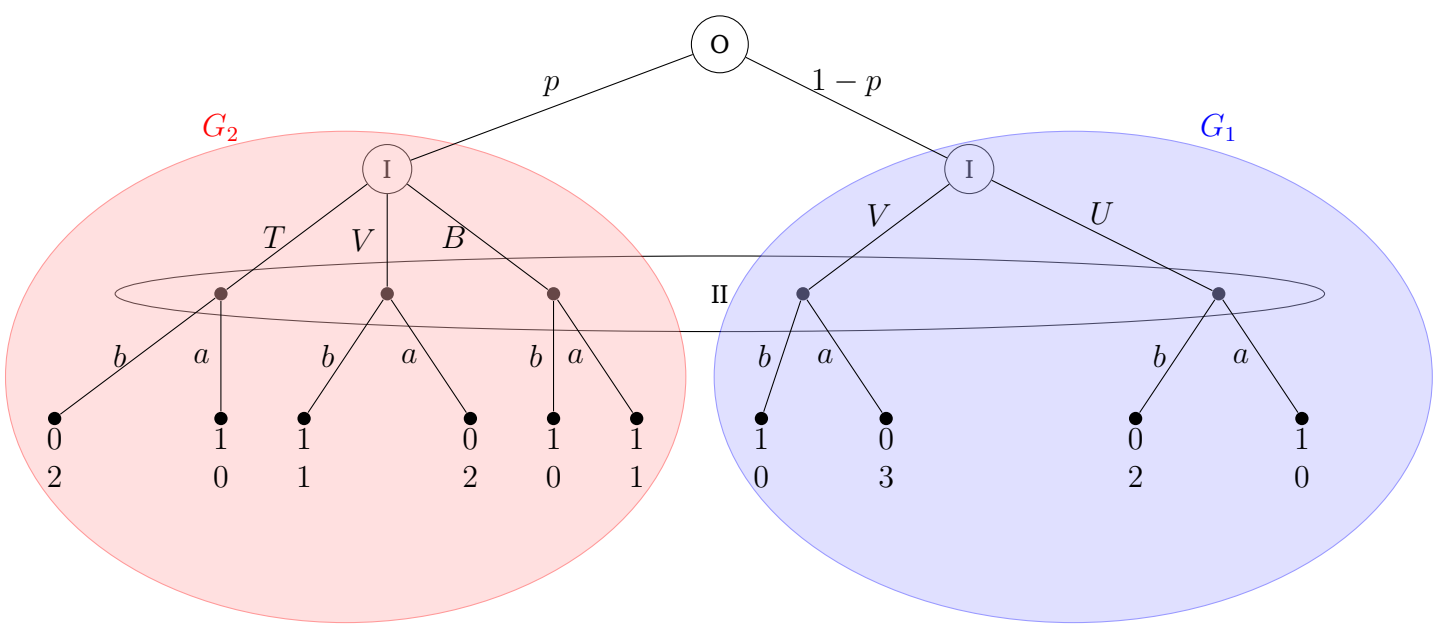
- יש רק אפשרות אחת לאמונה של שחקן I:

$$p_1 = P\left(t_2 | t_1 = \text{buy}\right) = 1$$

יש שתי אפשרויות לאמונה של שחקן II:

$$p_2 = P\left(t_1 = \text{buy} | t_2\right) \ , \qquad p_2 = P\left(t_1 = \text{sell} | t_2\right) \ .$$

נסמן $P\left(t_1 = \text{buy} | t_2\right) = p$ ו- $P\left(t_1 = \text{sell} | t_2\right) = 1-p$.



מצב אמונות זה הוא מצב האמונות של השחקנים במשחק בצורה רחבה המופיע לעיל. ברגע שהשחקנים באים לשחק את פעולותיהם. במשחק זה צעד גורל בוחר את G_1 ו- G_2 לפי ההסתברויות p ו- $1-p$ בהתאמה. הבחירה נודעת לאליס אך לא לבוב. בעץ המשחק כל משחק נסתר מוקף באליפסה. אף אחד משני המשחקים הנסתרים אינו תת-משחק מכיוון שישנה קבוצת ידיעה המכילה קדקודים בשניהם.

הגדרה 7.2 אסטרטגיה במשחק בייסיאני

נתון בייסיאני:

$$G = \{(A_1, \ldots, A_n)\,,\ (T_1, \ldots, T_n)\,,\ (p_1, \ldots, p_n)\,,\ u_1, \ldots, u_n\}\ .$$

אסטרטגיה של שחקן i היא פונקציה $s_i(t_i)$ אשר משייכת לכל $t_i \in T_i$ פעולה a_i שבוחר שחקן i מטיפוס t_i עח פי האסטרטגיה s_i.

דוגמה 7.2 (דילמה השריף)

שריף עומד מול חשוד חמוש. שניהם צריכים להחליט בו זמנית אם לירות בשני או לא.

החשוד יכול להיות מטיפוס "פושע" או מטיפוס "אזרח". לשריף יש רק טיפוס אחד. החשוד יודע את טיפוסו ואת טיפוס השריף, אך השריף אינו יודע את טיפוסו של החשוד. לפיכך, יש מידע לא שלם. לכן המשחק זה הוא משחק בייסיאני.

השריף מעדיף להגן על עצמו ולירות אם החשוד יורה, או לא לירות אם החשוד לא עושה זאת (גם אם החשוד עבריין). החשוד מעדיף לירות אם הוא עבריין, גם אם השריף לא יורה, אבל מעדיף לא לירות אם הוא אזרח, גם אם השריף יורה.

רשמו את המשחק בצורה רחבה ובצורה אסטרטגית.

פתרון:
נקרא לחשוד שחקן I ונקרא לשריף שחקן II. השריף מייחס הסתברות p לכך שחשוד הוא מטיפוס "פושע" והסתברות $1-p$ שהחשוד מטיפוס "אזרח".

שני השחקנים מודעים להסתברות הזו.

משחק זה מוגדר על ידי

$$G = \{N, (A_1, A_2), (T_1, T_2), (p_1, p_2), (u_1, u_2)\}$$

- כאשר קבוצת השחקנים הינה
$$N = \{I, II\} = \{\text{חשוד}, \text{שריף}\}\ .$$

- קבוצת הפעולות הן

$$A_1 = \{a_1^1, a_1^2\} = \{\text{לירות}, \text{לא לירות}\}\ , \qquad A_2 = \{a_2^1, a_2^2\} = \{\text{לירות}, \text{לא לירות}\}\ .$$

- הטיפוסים הינם

$$T_{\text{חשוד}} = T_1 = \{t_1^1, t_1^2\} = \{\text{פשוע}, \text{אזרח}\}\ , \qquad T_{\text{שריף}} = T_2 = \{t_2\}\ .$$

- יש שתי אפשרויות לאמונה של שחקן II (השריף):

$$p_2 = P\left(t_1 = \text{פושע} | t_2\right) = p\ , \qquad p_2 = P\left(t_1 = \text{אזרח} | t_2\right) = 1-p\ .$$

- הפונקצית התשלומים ניתנת בהצורה אסטרטגית למטה:

$t_{\text{חשוד}} =$ אזרח

חשוד I \ שריף II	shoot	not shoot
shoot	$-3,-1$	$-1,-2$
not shoot	$-2,-1$	$0,0$

$t_{\text{חשוד}} =$ פושע

חשוד I \ שריף II	shoot	not shoot
shoot	$0,0$	$2,-2$
not shoot	$-2,-1$	$-1,1$

האסטרטגיה של שחקן I (החשוד), לפי התיאור בשאלה, היא

$$s_1\left(t_1 = \text{פושע}\right) = \text{לירות}\ , \qquad s_1\left(t_1 = \text{פושע}\right) = \text{לא לירות}\ .$$

כעת נמצא את השווי משקל הבייסיאני.
אם טיפוסו של החשוד הוא "פושע", האסטרטגיה השולטת של החשוד היא "לירות".
אם טיפוסו של החשוד הוא "אזרח", האסטרטגיה השולטת של החשוד היא "לא לירות".
לאחר סילוק של אסטרטגיות הנשלטות חזק,
אם השריף יורה הוא יקבל תשלום 0 בהסתברות p ויקבל תשלום -1 בהסתברות $1-p$. כלומר תוחלת התשלום של השריף היא $p-1$.
אם השריף לא יורה הוא יקבל תשלום -2 בהסתברות p ויקבל תשלום 0 בהסתברות $1-p$. כלומר תוחלת התשלום של השריף היא $-2p$.

לפיכך השריף תמיד יורה אם

$$p-1 > -2p \quad \Rightarrow \quad p > \frac{1}{3}\ .$$

■

הגדרה 7.3 שווי משקל נאש בייסיאני

נתון משחק בייסיאני:

$$G = \{(A_1,\ldots,A_n)\,,\ (T_1,\ldots,T_n)\,,\ (p_1,\ldots,p_n)\,,\ u_1,\ldots,u_n\}\ .$$

הווקטור אסטרטגיות $(s_1^*,\ldots,s_n^*)$ הוא שווי משקל נאש בייסיאני אם לכל שחקן i ולכל טיפוס $t_i \in T_i$:

$$\sum_{t_{-i}\in T_i} u_i\left(s_1^*(t_1),\ldots,s_i^*(t_i),\ldots,s_n^*(t_n)\right) P(t_{-i}|t_i) = \max_{a_i\in A_i} \sum_{t_{-i}\in T_i} u_i\left(s_1^*(t_1),\ldots,a_i,\ldots,s_n^*(t_n)\right) P(t_{-i}|t_i)$$

ז"א אף שחקן לא רוצה לשנות את האסטרטגיה שלו (שלה), גם אם השינוי הוא בפעולה אחת בטיפוס אחד.

הגדרה 7.4 משחק שני שחקנים בייסיאני

הצורה הנורמלית של משחק בייסיאני 2 שחקנים היא

$$G = \{(A_1,A_2)\,,\ (T_1,T_2)\,,\ (p_1,p_2)\,,\ u_1,u_2\}$$

כאשר

- $A_1 = \{a_1,b_1,\ldots\}$ קבוצות הפעולות לשחקן 1 ו- $A_2 = \{a_2,b_2,\ldots\}$ קבוצות הפעולות לשחקן 2
- T_1 קבוצת ערכים פרטיים של שחקן 1 ו- T_2 קבוצת ערכים פרטיים של שחקן 2.
- p_1 מסמן את ההסתברות לפי שחקן 1, שהערך פרטי של שחקן 2 הוא t_2 בידיעה שהערך פרטי שלו

הוא t_1:

$$p_1 = P\left(t_2|t_1\right)$$

וכן p_2 מסמן את ההסתברות לפי שחקן 2, שהערך פרטי של שחקן 1 הוא t_1 בידיעה שהערך פרטי שלו הוא t_2:

$$p_2 = P\left(t_1|t_2\right)$$

- u_1 פונקציית התשלום של שחקן 1 שהיא פונקציה של הפעולות $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2$ והערך הפרטי שלו $t_1 \in T_1$ שידוע רק לשחקן 1:

$$u_1(a_1, a_2, t_1)$$

וכן u_2 פונקציית התשלום של שחקן 2 שהיא פונקציה של הפעולות $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2$ והערך הפרטי שלו $t_2 \in T_2$ שידוע רק לשחקן 2:

$$u_2(a_1, a_2, t_2) \ .$$

הגדרה 7.5 אסטרטגיה במשחק שני שחקנים בייסיאני

נתון משחק שני שחקנים בייסיאני:

$$G = \{(A_1, A_2)\,,\ (T_1, T_2)\,,\ (p_1, p_2)\,,\ u_1, u_2\} \ .$$

אסטרטגיה לשחקן 1 היא פונקציה $s_1(t_1)$ של $t_1 \in T_1$ כך שלכל $t_1 \in T_1$ הפונקציה $s_1(t_1)$ נותנת פעולה $a_1 \in A_1$

$$s_1 : t_1 \mapsto a_1 \ .$$

וכן אסטרטגיה של שחקן 2 היא פונקציה $s_2(t_2)$ של $t_2 \in T_2$ כך שלכל $t_2 \in T_2$ הפונקציה $s_2(t_2)$ נותנת פעולה $a_2 \in A_2$

$$s_2 : t_2 \mapsto a_2 \ .$$

הגדרה 7.6 שיווי משקל נאש בייסיאני

נתון משחק שני שחקנים בייסיאני:

$$G = \{(A_1, A_2)\,,\ (T_1, T_2)\,,\ (p_1, p_2)\,,\ u_1, u_2\} \ .$$

הווקטור אסטרטגיות (s_1^*, s_2^*) הוא שיווי משקל נאש בייסיאני אם

$$\sum_{t_2 \in T_2} u_1\left(s_1^*(t_1), s_2^*(t_2)\right) P(t_2|t_1) = \max_{a_1 \in A_1} \sum_{t_2 \in T_2} u_1\left(a_1, s_2^*(t_2)\right) P(t_2|t_1)$$

$$\sum_{t_1 \in T_1} u_2\left(s_1^*(t_1), s_2^*(t_2)\right) P(t_1|t_2) = \max_{a_2 \in A_2} \sum_{t_1 \in T_1} u_2\left(s_1^*(t_1), a_2\right) P(t_1|t_2)$$

דוגמה 7.3 (מלחמת המינים עם ידיעה לא שלמה)

זוג מתכנן בילוי למוצא שבת. האפשרויות העומדות לרשותם הן מסעדה ((Restaurant (R) או צפייה במשחק כדורגל, ((Football (F). הגבר (Pete (P מעדיף צפייה במשחק הכדורגל בעוד האישה (Camilla (C מעדיפה את המסעדה אך שניהם מעדיפים להיות ביחד גם אם הבילוי המשותף הוא הפחות עדיף בעיניהם.

Camilla מקבלת תשלום $2 + t_c$ אם שניהם הולכים למסעדה כאשר t_c ערך פרטי שידוע רק ל- Camilla ולא ל- Pete.

Pete מקבל תשלום $2+t_p$ אם שניהם הולכים למשחק כדורגל כאשר t_p ערך פרטי שידוע רק ל- Pete ולא ל- Camilla.

Camilla \ Pete	Restaurant	Football
Restaurant	$2+t_c, 1$	$0,0$
Football	$0,0$	$1, 2+t_p$

הערך הפרטי t_C מתפלג אחיד בטווח $[0,x]$ ו t_P מתפלג אחיד בטווח $[0,x]$.
t_P ו- t_C בלתי תלויים.

Camilla משחקת R אם t_C גדול מערך מסויים α, אחרת היא משחקת F.

Pete משחק F אם t_P גדול מערך מסויים β, אחרת הוא משחק R.

מצאו את הערכים של α ו- β עבורם הווקטור אסטרטגיות $(s_1^*, s_2^*) = (R, F)$ שיווי משקל נאש בייסיאני של המשחק.

פתרון:

C \ P	R	F
R	$2+t_c, 1$	$0,0$
F	$0,0$	$1, 2+t_p$

$$G = \{(A_C, A_P), (T_C, T_P), (p_C, p_P), u_C, u_P\}$$

t_C ו- t_P מתפלגים אחידה בתחום $[0,x]$ והם בלתי תלויים, לכן

$$p_C = P(t_C|t_P) = P(t_C) \ , \qquad p_P = P(t_P|t_C) = P(t_P) \ .$$

$$A_C = \{\text{Restaurant}, \text{Football}\} = \{R, F\} \ , \qquad A_P = \{\text{Restaurant}, \text{Football}\} = \{R, F\} \ .$$

Camilla משחקת R בהסתברות $\frac{x-\alpha}{x}$ ומשחקת F בהסתברות $\frac{\alpha}{x}$.

Pete משחק F בהסתברות $\frac{x-\beta}{x}$ ומשחק R בהסתברות $\frac{\beta}{x}$.

תשלום ל- Camilla אם היא משחקת R:

$$u_1(s_1 = R) = \frac{\beta}{x}(2+t_C) + \left(\frac{x-\beta}{x}\right) \cdot 0 = \frac{\beta}{x}(2+t_C) \ .$$

תשלום ל- Camilla אם היא משחקת F:

$$u_1(s_1 = F) = \frac{\beta}{x} \cdot 0 + \left(\frac{x-\beta}{x}\right) \cdot 1 = \frac{1-\beta}{x} \ .$$

$$u_1(s_1=R)\geq u_1(s_1=F) \quad\Rightarrow\quad \frac{\beta}{x}\left(2+t_C\right)\geq\frac{x-\beta}{x} \quad\Rightarrow\quad t_C\geq\frac{x-\beta}{\beta}-2=\frac{x}{\beta}-3\stackrel{!}{=}\alpha\ .$$

תשלום ל- Pete אם הוא משחק R:

$$u_2\left(s_2=R\right)=\left(1-\frac{\alpha}{x}\right)\cdot 1+\frac{\alpha}{x}\cdot 0=1-\frac{\alpha}{x}\ .$$

תשלום ל- Pete אם הוא משחק F:

$$u_2\left(s_2=F\right)=\left(1-\frac{\alpha}{x}\right)\cdot 0+\frac{\alpha}{x}\left(2+t_P\right)=\frac{\alpha}{x}\left(2+t_P\right)\ .$$

$$u_2(s_2=F)\geq u_2(s_2=R) \quad\Rightarrow\quad \frac{\alpha}{x}\left(2+t_P\right)\geq 1-\frac{\alpha}{x} \quad\Rightarrow\quad \left(2+t_P\right)\geq\frac{x}{\alpha}-1 \quad\Rightarrow\quad t_P\geq\frac{x}{\alpha}-3\stackrel{!}{=}\beta\ .$$

הפתרון של המערכת הוא

$$\frac{x}{\left(\frac{x}{\beta}-3\right)}-3=\beta \quad\Rightarrow\quad x-\frac{3x}{\beta}+9=x-3\beta \quad\Rightarrow\quad -\frac{3x}{\beta}+9+3\beta=0 \quad\Rightarrow\quad -3x+9\beta+3\beta^2=0$$

$$\Rightarrow\quad \beta^2+3\beta-x=0 \quad\Rightarrow\quad \beta=\frac{-3+\sqrt{9+4x}}{2}\ .$$

$\frac{x}{\alpha}-3=\beta$ לכן

$$\alpha=\frac{x}{3+\beta}=\frac{2x}{3+\sqrt{9+4x}}=\frac{2x}{3+\sqrt{9+4x}}\cdot\left(\frac{3-\sqrt{9+4x}}{3-\sqrt{9+4x}}\right)=\frac{-3+\sqrt{9+4x}}{2}=\beta$$

לכן התשובה סופית היא האסטרטגיה $(s_1^*,s_2^*)=(R,F)$ שיווי משקל אם

$$t_C\geq\alpha=\frac{-3+\sqrt{9+4x}}{2}\ ,\qquad t_P\geq\beta=\frac{-3+\sqrt{9+4x}}{2}\ .$$

■

דוגמה 7.4 (מכרז מחיר ראשון)

במכרז מחיר ראשון שני שחקנים $i=1,2$ מתחרים על קניית מוצר מסוים. שחקן 1 מעריך שהמוצר שווה v_1 ושחקן 2 מעריך כי המוצר שווה v_2. ז"א אם שחקן i מנצח ומשלם מחיר p אז הרווח שלו יהיה v_i-p. ההערכות של השני שחקנים הם בלתי תלויים ומפולגים אחיד בתחום $[0,1]$. השחקן עם ההצעה הגבוה ביותר מנצח ומשלם את מחיר שווה להצעה שלו. השחקן השני לא משלם כלום. במקרה של תיקו מטילים מטבע. השחקנים אדישי סיכון.

פתרון:

$$G=\{(A_1,A_2),(T_1,T_2),(p_1,p_2),u_1,u_2\}$$

קבוצת הפעולות של שחקן 1 היא ההצעות האפשריות שלו, $b_1\in[0,\infty)$ וקבוצת הפעולות של שחקן 2 היא ההצעות האפשריות שלו $b_2\in[0,\infty)$

$$A_1=[0,\infty)\ ,\qquad A_2=[0,\infty)\ .$$

הקבוצה T_1 של ערכים פרטיים של שחרן 1 היא הקבוצה של ההערכות $\mathrm{v}_1\in[0,1]$ של המוצר שלו, וכמו כן T_2 הוא הקבוצה של ההערכות $\mathrm{v}_2\in[0,1]$. לכן

$$T_1=[0,1]\ ,\qquad T_2=[0,1]\ .$$

השתי ההערכות $\mathrm{v}_1, \mathrm{v}_2$ בלתי תלויות לכן $p_1 = P(\mathrm{v}_2 = \beta | \mathrm{v}_1 = \alpha) = P(\mathrm{v}_2 = \beta) = \beta$ ז"א שחקן 1 מאמין כי הערך של v_2 הוא β בהסתברות β בלי קשר לערך של v_1. ולהפך, $p_2 = P(\mathrm{v}_1 = \alpha | \mathrm{v}_2 = \beta) = P(\mathrm{v}_1 = \alpha) = \alpha$ ז"א שחקן 2 מאמין כי הערך של v_1 הוא α בהסתברות α בלי קשר לערך של v_2.

$$u_1(b_1, b_2, \mathrm{v}_1, \mathrm{v}_2) = \begin{cases} \mathrm{v}_1 - b_1 & b_1 > b_2 \\ \dfrac{\mathrm{v}_1 - b_1}{2} & b_1 = b_2 \\ 0 & b_1 < b_2 \end{cases} , \qquad u_2(b_1, b_2, \mathrm{v}_1, \mathrm{v}_2) = \begin{cases} \mathrm{v}_2 - b_2 & b_2 > b_1 \\ \dfrac{\mathrm{v}_2 - b_2}{2} & b_2 = b_1 \\ 0 & b_2 < b_1 \end{cases} ,$$

הווקטור אסטרטגיות $\left(b_1^*(\mathrm{v}_1), b_2^*(\mathrm{v}_2)\right)$ שיווי משקל נאש בייסיאני אם

$$u_1\left(b_1^*, b_2^*, \mathrm{v}_1, \mathrm{v}_2\right) = \max_{b_1} \left[(\mathrm{v}_1 - b_1)\, P\left(b_1 > b_2^*(\mathrm{v}_2)\right) + \frac{1}{2}(\mathrm{v}_1 - b_1)\, P\left(b_1 = b_2^*(\mathrm{v}_2)\right) \right]$$

ו-

$$u_2\left(b_1^*, b_2^*, \mathrm{v}_1, \mathrm{v}_2\right) = \max_{b_2} \left[(\mathrm{v}_2 - b_2)\, P\left(b_2 > b_1^*(\mathrm{v}_1)\right) + \frac{1}{2}(\mathrm{v}_2 - b_2)\, P\left(b_2 = b_1^*(\mathrm{v}_1)\right) \right]$$

אנחנו משערים כי קיים שיווי משקל לינארי:

$$b_1^*(\mathrm{v}_1) = a_1 + c_1 \mathrm{v}_1 \ , \qquad b_2^*(\mathrm{v}_2) = a_2 + c_2 \mathrm{v}_2 \ .$$

נניח כי שחקן 2 בוחר באסטרטגיה $b_2^*(\mathrm{v}_2) = a_2 + c_2\mathrm{v}_2$. אז עבור הערך v_2, תשובה טובה ביותר b_1^* לשחקן 1 מקיימת

$$\begin{aligned} u_1\left(b_1^*, b_2^*, \mathrm{v}_1, \mathrm{v}_2\right) &= \max_{b_1} \left[(\mathrm{v}_1 - b_1)\, P\left(b_1 > a_2 + c_2\mathrm{v}_2\right) + \frac{1}{2}(\mathrm{v}_1 - b_1)\, \cancelto{0}{P\left(b_1 = a_2 + c_2\mathrm{v}_2\right)} \right] \\ &= \max_{b_1} (\mathrm{v}_1 - b_1)\, P\left(\mathrm{v}_2 < \frac{b_1 - a_2}{c_2}\right) \\ &= \max_{b_1} (\mathrm{v}_1 - b_1) \left(\frac{b_1 - a_2}{c_2}\right) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial}{\partial b_1}\left(\frac{1}{c_2}(\mathrm{v}_1 - b_1)(b_1 - a_2)\right) = \frac{\mathrm{v}_1 + a_2 - 2b_1}{c_2} \overset{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad b_1^* = \frac{\mathrm{v}_1 + a_2}{2}$$

נניח כי שחקן 1 בוחר באסטרטגיה $b_1^*(\mathrm{v}_1) = a_1 + c_1\mathrm{v}_1$. אז עבור הערך v_1, תשובה טובה ביותר b_2^* לשחקן 2 מקיימת

$$\begin{aligned} u_2\left(b_1^*, b_2^*, \mathrm{v}_1, \mathrm{v}_2\right) &= \max_{b_2} \left[(\mathrm{v}_2 - b_2)\, P\left(b_2 > a_1 + c_1\mathrm{v}_1\right) + \frac{1}{2}(\mathrm{v}_2 - b_2)\, \cancelto{0}{P\left(b_2 = a_1 + c_1\mathrm{v}_1\right)} \right] \\ &= \max_{b_2} (\mathrm{v}_2 - b_2)\, P\left(\mathrm{v}_1 < \frac{b_2 - a_1}{c_1}\right) \\ &= \max_{b_2} (\mathrm{v}_2 - b_2) \left(\frac{b_2 - a_1}{c_1}\right) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial}{\partial b_2}\left(\frac{1}{c_1}(\mathrm{v}_2 - b_2)(b_2 - a_1)\right) = \frac{\mathrm{v}_2 + a_1 - 2b_2}{c_1} \overset{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad b_2^* = \frac{\mathrm{v}_2 + a_1}{2}$$

לכן

$$b_1^* = \frac{\mathrm{v}_1}{2} + \frac{a_2}{2} = a_1 + c_1\mathrm{v}_1 \quad \Rightarrow \quad c_1 = \frac{1}{2} \ , \quad a_1 = \frac{a_2}{2} \ ,$$

$$b_2^* = \frac{\mathrm{v}_2}{2} + \frac{a_1}{2} = a_2 + c_2\mathrm{v}_2 \quad \Rightarrow \quad c_2 = \frac{1}{2}\ , \quad a_2 = \frac{a_1}{2}\ .$$

הפתרון למערכת זה היא

$$c_1 = \frac{1}{2}, \quad a_1 = 0\ , \quad c_2 = \frac{1}{2}\ , \quad a_2 = 0\ .$$

לפיכך האסטרטגיות של שיווי משקל הן

$$b_1^*(\mathrm{v}_1) = \frac{\mathrm{v}_1}{2}\ , \qquad b_2^*(\mathrm{v}_2) = \frac{\mathrm{v}_2}{2}\ .$$

■

דוגמה 7.5 (דואפול עם ערכים פרטיים)

שני יצרנים 1 ו- 2 מייצרים אותו מוצר ומתרחים על שוק הקונים הפוטנציאלים. היצרנים מחליטים על הכמות שהם ייצרו, וההיצע הכולל קובע את מחיר המוצר, שהוא זהה לשני היצרנים. נסמן ב- q_1 וב- q_2 את הכמויות שמיצרים היצרנים 1 ו- 2 בהתאמה. אזי הכמות הכוללת של המוצרים בשוק הוא $q_1 + q_2$. נניח כי המחיר של יחידה שווה ל- $P = a - q_1 - q_2$ כאשר a פרמטר הביקוש. עלות הייצור של יחידה ליצרן הראשון וליצרן 2 הוא c.
הפרמטר הביקוש a שווה ל- a^H (ביקוש גבוהה) או a^L (ביקוש נמוך). הערך של a ידוע ליצרן הראשון אך אינה ידוע ליצרן השני. כל שיצרן זה יודע הוא שהפרמטר הביקוש שווה ל- a^L בהסתברות θ או a^H בהסתברות $1-\theta$.

מה הם התנאים על a_H, a_L, θ ו- c כך ש- הכמויות q_1, q_2 חיוביים בשיווי משקל.

מהו השיווי משקל נאש הבייסיאני של המשחק?

פתרון:

כמות של יצרן 1: q_1. כמות של יצרן 2: q_2.

מחיר ליחדה אחת של המוצר: $P = a - q_1 - q_2$.

עלות ליחידה לשחקן 1 ולשחקן 2: $c = 1$.

פרמטר הביקוש לשחקן 1: $a = a^H$ או $a = a^L$ והוא ידוע לשחקו 1 ולא לשחקן 2.

עבור שחקן 2: $a = a^L$ בהסתברות θ ו- $a = a^H$ בהסתברות $1-\theta$.

צורה בייסיאנית של המשחק:

- $N = \{1, 2\}$.
- $T_1 = \{a^L, a^H\}$, $T_2 = \{1\}$.
- $p_{II}\left(t_1 = a^L | t_2 = 1\right) = p_{II}\left(t_1 = a^L\right) = \theta$.
- $p_{II}\left(t_1 = a^H | t_2 = 1\right) = p_{II}\left(t_1 = a^H\right) = 1 - \theta$.
- $A_1 = \{q_1^H, q_1^L\}$, $A_2 = \{q_2\}$.

- פורנצית תשלום לשחקן 1:

$$u_1\left(s_1(t_1), s_2(t_2), t_1\right)$$

פורנצית תשלום לשחקן 2:

$$u_2\left(s_1(t_1), s_2(t_2), t_2 = 1\right)$$

-

$$s_1(t = a^H) = q_1^H \ , \qquad s_2(t_2 = a^L) = q_1^L \ , \qquad s_2(t_2 = 1) = q_2 \ .$$

לשחקן 1, אם $a = a^H$:

$$u_1(s_1(t = a^H), s_2(t_2), t_1 = a^H) = u_1(q_1^H, q_2) = q_1^H(a - q_1^H - q_2 - c) \ .$$

לשחקן 1, אם $a = a^L$:

$$u_1(s_1(t = a^L), s_2(t_2), t_1 = a^L) = u_1(q_1^L, q_2) = q_1^L(a - q_1^L - q_2 - c) \ .$$

לשחקן 2, $s_1(t_1 = q^L) = q_1^L$ בהסתברות θ ו- $s_1(t_1 = a^H) = q_1^H$ בהסתברות $1 - \theta$.

$$u_2\left(s_1(t_1), s_2(t_2), t_2 = 1\right) = u_1\left(q_1^H, q_1^L, q_2\right) = q_2\left(\theta a^L + (1-\theta)a^H - \theta q_1^L - (1-\theta)q_1^H - q_2 - c\right)$$

$$\frac{\partial u_1\left(q_1^H, q_2\right)}{\partial q_1^H} = a - c - 2q_1^H - q_2 \overset{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad q_1^{H*} = \frac{a_H - c - q_2}{2} \ .$$

$$\frac{\partial u_1\left(q_1^L, q_2\right)}{\partial q_1^L} = a - c - 2q_1^L - q_2 \overset{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad q_1^{L*} = \frac{a_L - c - q_2}{2} \ .$$

$$\frac{\partial u_2\left(q_1^L, q_1^H, q_2\right)}{\partial q_2} = \theta a^L + (1-\theta)a^H - \theta q_1^L - (1-\theta)q_1^H - 2q_2 - c \overset{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \quad q_2^* = \frac{\theta a^L + (1-\theta)a^H - \theta q_1^L - (1-\theta)q_1^H + c}{2} \ .$$

הפתרון למערכת זו הוא

$$\begin{aligned} q_2^* &= \frac{\theta a_H + (1-\theta)a_L - c}{3} \\ q_1^H &= \frac{(3-\theta)a_H - (1-\theta)a_L - 2c}{6} \\ q_1^L &= \frac{(2+\theta)a_L - \theta a_H - 2c}{6} \end{aligned}$$

התנאים עבורם $q_2 \geq 0$ הם

$$q_2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \theta a_H + (1-\theta)a_L - c \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \theta \geq \frac{c - a_L}{a_H - a_L} \ .$$

$$q_1(a_L) \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{(2+\theta)a_L - \theta a_H - 2c}{6} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \theta \leq \frac{2(c - a_L)}{a_H - a_L} \ .$$

$$q_1(a_H) \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{(3-\theta)a_H - (1-\theta)a_L - 2c}{6} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \theta \leq \frac{2c - 3a_H + a_L}{a_H - a_L} \ .$$

■

הרצאה 8

הרצאה 8

הרצאה 9

הרצאה 9

הרצאה 10

הרצאה 10

הרצאה 11

הרצאה 11

הרצאה 12

הרצאה 12